BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

BÁO CÁO TỔNG KẾT

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN

Xây dựng hệ thống phân tích đa phương thức và phân cụm sự kiện cứu hộ bão lũ dựa trên Edge AI

Mã số đề tài: THS2026-68

Chủ nhiệm đề tài: Sinh viên Lê Thị Ngọc Ảnh

Cần Thơ, tháng 10 năm 2026

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

BÁO CÁO TỔNG KẾT

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN

Xây dựng hệ thống phân tích đa phương thức và phân cụm sự kiện cứu hộ bão lũ dựa trên Edge AI

Mã số đề tài: THS2026-68

Sinh viên chủ nhiệm đề tài: **Lê Thị Ngọc Ảnh** Nam, Nữ: **Nữ**
Dân tộc: **Kinh**
Lớp: **DI2396F1 – Khóa 49**
Trường: Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Cần Thơ
Năm thứ: **4** Số năm đào tạo: **4,5**
Ngành học: **Kỹ thuật phần mềm CLC**

Giảng viên hướng dẫn: **TS. Nguyễn Thanh Khoa**

Cần Thơ, tháng 10 năm 2026

Danh sách thành viên nghiên cứu và đơn vị phối hợp chính

STT	Họ và tên	Đơn vị	Vai trò
1	Lê Thị Ngọc Ảnh	B2303861 – DI2396F1 - Khóa 49	Chủ nhiệm
2	Nguyễn Thanh Trọng	B2305615 – DI2396F1 - Khóa 49	Thành viên
3	Cao Tường Hưng	B2303873 – DI2396F1 - Khóa 49	Thành viên
4	Nguyễn Như Quỳnh	B2303777 – DI2396F1 - Khóa 49	Thành viên
5	Ngô Hưng Thịnh	B2303904 – DI2396F2 - Khóa 49	Thành viên

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: TS. Nguyễn Thanh Khoa

- MSCB: 2995
- Đơn vị công tác: Khoa Công Nghệ Phần Mềm - Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Cần Thơ
- Lĩnh vực chuyên môn: Xử lý hình ảnh, Thị giác máy tính, Mạng phức hợp, Trí tuệ nhân tạo.
- Email: ntkhoa@ctu.edu.vn

ĐƠN VỊ PHỐI HỢP CHÍNH

- Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Cần Thơ.
- Phòng Quản lý Khoa học, Đại học Cần Thơ.

Mục lục

Danh sách thành viên nghiên cứu và đơn vị phối hợp chính i

Danh sách bảng vii

Danh sách hình vẽ ix

Danh mục từ viết tắt xi

Thông tin kết quả nghiên cứu của đề tài xiii

Information on research results xvii

Thông tin về sinh viên chủ nhiệm đề tài xix

MỞ ĐẦU 1

Tổng quan tình hình nghiên cứu trong nước và ngoài nước 1

Lý do chọn đề tài 3

Mục tiêu đề tài 4

Phương pháp nghiên cứu 6

Đối tượng nghiên cứu 7

Phạm vi nghiên cứu 8

1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT 10

1.1 Nền tảng khoa học 10

1.1.1 Thông tin cứu hộ đa phương thức 10

1.1.2 Edge AI và chi phí triển khai 10

1.1.3 Lưu bền vững và truyền trong mạng gián đoạn 11

1.1.4 Phân cụm đồ thị và ý nghĩa đối với sự kiện 11

1.1.5 Trùng dữ liệu, trùng bằng chứng và trùng sự kiện 12

1.1.6 Điểm ưu tiên và quyết định điều phối 12

1.2 Đối chiếu nghiên cứu liên quan và khoảng trống 12

1.2.1 Nghiên cứu trong nước: quan trắc ngập và thông tin cứu hộ . . 12

1.2.2 So sánh theo đầu vào, đầu ra và điều kiện áp dụng 13

1.2.3 Ngữ nghĩa mạng gián đoạn theo chuẩn tham chiếu 14

1.3 Yêu cầu và tiêu chí đánh giá 14

1.3.1 Yêu cầu chức năng 14

1.3.2 Ma trận mục tiêu–thước đo 15

2 THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG 17

2.1 Kiến trúc hệ thống 17
2.1.1 Tổng thể các thành phần 17
2.1.2 Phân lớp ứng dụng Flutter 17
2.1.3 Lưu trữ cục bộ và hàng đợi 20
2.1.4 Hợp đồng truyền thông 20
2.1.5 Lưu trữ backend 20
2.1.6 Dịch vụ phân cụm và hàng xem xét 21
2.1.7 Dashboard và vòng phản hồi 22
2.1.8 Ranh giới phân tách dữ liệu và hỗ trợ ra quyết định 22
2.2 Yêu cầu chức năng 24
2.3 Yêu cầu phi chức năng 26
2.4 Nguyên tắc xử lý dữ liệu không hoàn chỉnh 26
2.5 Thiết kế đồng bộ và truy vết báo cáo 26
2.5.1 Ba định danh và hai loại trạng thái 26
2.5.2 Mất ACK sau commit và xử lý idempotency 28
2.5.3 Phân loại phản hồi và giới hạn retry 28
2.5.4 Bổ sung ảnh sau metadata và đường SMS 30
2.5.5 Luồng sử dụng từ khai báo đến xác minh 30
2.6 Triển khai hệ thống 31
2.6.1 Cấu trúc mã nguồn và đóng gói 31
2.6.2 Nạp mô hình và kiểm tra asset 31
2.6.3 Chọn chế độ gửi thích ứng 34
2.6.4 Trạng thái cứu hộ và phản hồi 35
2.6.5 SMS, tổng đài và bổ sung thông tin 36
2.6.6 Xác thực và quản lý thao tác 36
2.7 Giao diện ứng dụng theo tác nhân 40
2.7.1 Người dân gửi yêu cầu cứu hộ 40
2.7.2 Quản trị viên ứng dụng di động 44
2.7.3 Điều phối viên trên dashboard web 45

3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 49

3.1 Thiết kế nghiên cứu tổng quát 49
3.1.1 Quy trình và các nhánh đánh giá 49

3.1.2 Ký hiệu 50
3.1.3 Đối chiếu với phương pháp trong thuyết minh 50
3.2 Dữ liệu 52
3.2.1 Các nguồn dữ liệu và vai trò 52
3.2.2 Bộ ảnh mức ngập 52
3.2.3 Làm sạch, nhóm ảnh và kiểm soát chia tập 53
3.2.4 Dữ liệu khẩn cấp có cấu trúc 54
3.2.5 Generator 3.0 cho RQ1 54
3.2.6 Candidate 4.1 cho RQ2 và RQ3 54
3.2.7 Lưu trữ và truy vết 55
3.3 Mô hình phân loại ảnh 55
3.3.1 Đầu vào và tiền xử lý 55
3.3.2 Backbone, đầu phân loại và đầu ra 55
3.3.3 Tăng cường dữ liệu và hàm mục tiêu 56
3.3.4 Tối ưu, chọn checkpoint và khác biệt phiên bản 57
3.3.5 Tối ưu hóa mô hình: PTQ, QAT và cắt tỉa 60
3.4 Khẩn cấp có cấu trúc, phân cụm và xếp hạng 61
3.4.1 Mô hình khẩn cấp Logistic Regression 61
3.4.2 Biểu diễn báo cáo và điều kiện tiếp nhận 61
3.4.3 Confidence từ dữ liệu quan sát 62
3.4.4 Độ tương đồng có xử lý thiếu ngữ cảnh 62
3.4.5 Làm thưa đồ thị và phát hiện cộng đồng 63
3.4.6 Chặn khoảng cách cạnh và giới hạn của bảo đảm 63
3.4.7 Chi phí tạo đồ thị và tác động của multiplicity 66
3.4.8 Họ bằng chứng và tổng hợp có chặn 66
3.5 Thiết kế đánh giá 67
3.5.1 Giao thức dữ liệu và đơn vị độc lập 67
3.5.2 Thước đo phân loại ảnh 68
3.5.3 Thước đo phân cụm 68
3.5.4 Thước đo xếp hạng 69
3.5.5 Thước đo điều phối 69
3.5.6 Suy luận thống kê 70
3.5.7 Quy trình suy luận và tái lập 70
3.6 Phạm vi của phương pháp 71

4 THỰC NGHIỆM VÀ KẾT QUẢ **72**
4.1 Thiết lập thực nghiệm 72
4.1.1 Phạm vi các phép đo 72
4.1.2 Runtime ảnh và phạm vi thời gian 73
4.1.3 Thiết lập đánh giá mô hình nhận diện trên điện thoại 73
4.1.4 Thiết lập E2E trên giao diện web giả lập 75
4.1.5 Thiết lập phép đo truyền tải dưới mạng yếu giả lập 75
4.1.6 Cấu hình và đối chứng RQ1 76
4.1.7 Thiết lập RQ2 77
4.1.8 Thiết lập RQ3 77
4.1.9 Bảo toàn kết quả và phiên bản 77
4.2 Kết quả và bàn luận 78
4.2.1 Chất lượng phân loại ảnh FP32 78
4.2.2 Confidence và chính sách gửi metadata 81
4.2.3 Đối chiếu PyTorch, ONNX và ExecuTorch 82
4.2.4 Đánh giá mô hình nhận diện trên các mẫu điện thoại 83
4.2.5 Benchmark lượng tử hóa và nén mô hình 86
4.2.6 Cắt tỉa có cấu trúc 86
4.2.7 Khẩn cấp LR: độ khớp nhãn thay thế 87
4.2.8 RQ1: chất lượng phân cụm cơ sở 88
4.2.9 RQ1: độ nhạy dưới nhiễu và bản sao 89
4.2.10 RQ2: phù hợp với lợi ích mô phỏng 90
4.2.11 RQ2: bất biến hẹp và thất bại dưới phối hợp 90
4.2.12 RQ2: độ nhạy các hệ số xếp hạng 92
4.2.13 RQ3: hệ quả điều phối từ phân hoạch dự đoán 93
4.2.14 Kiểm thử E2E trên giao diện web giả lập 94
4.2.15 Truyền tải thích ứng và hiệu năng trong điều kiện mạng yếu . 94
4.2.16 Bàn luận xuyên các tầng 96
4.3 Kiểm thử hệ thống 96
4.3.1 Kiểm thử chức năng hệ thống 96
4.3.2 Kịch bản kiểm thử tích hợp hệ thống 97
4.3.3 Ma trận kiểm thử tích hợp từ các ràng buộc nghiệp vụ 97
4.4 Đối chiếu mục tiêu và hạn chế 98
4.4.1 Đối chiếu nội dung đăng ký 98
4.4.2 Giới hạn giá trị nội tại 99
4.4.3 Giới hạn giá trị ngoại tại 100

4.4.4 Giới hạn tích hợp và phép đo 100
4.4.5 Hướng xử lý từ kết quả âm 101

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN **102**
Kết luận 102
Hướng phát triển 103

Tài liệu tham khảo **104**

A Tái lập thực nghiệm **106**
A.1 Nguồn và phiên bản 106
A.2 Sinh lại bảng và kiểm tra ảnh 106
A.3 Tái lập các phép so sánh ảnh 107
A.4 Sinh hình và kiểm tra benchmark ứng dụng 107
A.4.1 Nguồn benchmark ứng dụng lịch sử 108
A.5 Tái lập RQ1 và stress 108
A.6 RQ2/RQ3 và kiểm tra evidence 108
A.7 Chạy demo và kiểm thử phần mềm 109
A.8 Những gì chưa tái lập trong bản sơ bộ 109

B Kết quả và tư liệu bổ sung **110**
B.1 Sổ đối chiếu nguồn số liệu 110
B.2 Những khác biệt phiên bản cần giữ khi rà soát 111
B.3 Checklist bằng chứng cho đợt thử thiết bị tiếp theo 112
B.4 Nội dung hành chính còn chờ xác nhận 112
B.5 Kết quả đầy đủ của benchmark nhận diện trên điện thoại 112
B.5.1 Chất lượng phân loại theo cấu hình 113
B.5.2 Sai lệch thứ bậc và lỗi nặng 114
B.5.3 Thời gian xử lý theo cấu hình 115
B.5.4 Precision, Recall và F1 theo từng lớp 116
B.5.5 Truy vết nguồn và cách tổng hợp 120

Danh sách bảng

1.1 Nghiên cứu liên quan và quan hệ với đề tài 13
1.2 Yêu cầu chức năng và căn cứ kiểm chứng 14
1.3 Thước đo theo tầng và phạm vi đánh giá 15

2.1 Xử lý phản hồi của đường đồng bộ JSON 30
2.2 Chính sách chọn chế độ gửi trong mã hiện tại 34

3.1 Ánh xạ nhánh nghiên cứu, dữ liệu, phương pháp và thước đo 49
3.2 Hoạt động đăng ký trong thuyết minh và nơi trình bày trong báo cáo . 51
3.3 Bốn nhóm dữ liệu, bản chất và phạm vi sử dụng 52
3.4 Phân bố bộ ảnh hiện tại theo tệp chia tập đã lưu 53
3.5 Tiêu chí gán nhãn bốn mức ngập 53
3.6 Cấu hình huấn luyện mô hình ảnh theo config đã lưu 57
3.7 Tham số của cấu hình Product (RQ1) và điểm ưu tiên 65

4.1 Thiết lập và nguồn kết quả theo nhóm thực nghiệm 72
4.2 Thiết bị trong bộ benchmark nhận diện có provenance 74
4.3 Ba cấu hình proxy của lượt đo mạng yếu 76
4.4 Ma trận nhầm lẫn model seed 1024: hàng thật, cột dự đoán 78
4.5 Chất lượng model seed 1024 theo từng lớp 79
4.6 So sánh ba định dạng mô hình trên cùng tập test (seed 1024) 83
4.7 Chất lượng phân loại trung bình của bốn phương án trên điện thoại (%) 83
4.8 Đánh đổi phát hiện ngập cao và sai lệch mức ngập 84
4.9 Seed 1024 cắt tỉa trên từng điện thoại: chất lượng và độ trễ (ms) . . . 85
4.10 Đối chiếu FP32, PTQ và QAT trên cùng tập test (seed 1024) 86
4.11 Đối chiếu trước và sau cắt tỉa có cấu trúc (seed 1024) 87
4.12 Kết quả RQ1 trên 40 run test của Generator 3.0 88
4.13 ARI dưới nhiễu cố định; đánh giá trên báo cáo gốc có liên kết sự kiện 89
4.14 NDCG@5 với nhóm sự kiện oracle trên 40 seed Candidate 4.1 90
4.15 Độ nhạy RQ2: R là score có chặn, L là legacy; thấp hơn là tốt hơn . . 91
4.16 Khoảng NDCG@5 trung bình trong phân tích hằng số cục bộ RQ2 . . 92
4.17 So sánh điểm có chặn trên phân hoạch Product: 40 cặp seed 93
4.18 Kết quả hai lượt E2E web đã lưu 94
4.19 Tỷ lệ thành công và độ trễ theo cấu hình mạng giả lập 95
4.20 Tổng hợp kết quả kiểm thử chức năng của hệ thống phần mềm 96

4.21 Ca kiểm thử theo yêu cầu toàn vẹn và khả năng gửi lại 97
4.22 Mức hoàn thành sơ bộ theo bằng chứng trong repo hiện tại 98

B.1 Nguồn được dùng và phạm vi 110
B.2 Đối chiếu tài liệu cũ với artifact hiện tại 111
B.3 Chất lượng phân loại của đủ 32 cấu hình điện thoại (%) 113
B.4 Sai lệch thứ bậc của đủ 32 cấu hình điện thoại 114
B.5 Thời gian xử lý ảnh của đủ 32 cấu hình điện thoại (ms) 115
B.6 Chỉ số từng lớp của đủ 32 cấu hình điện thoại (%) 117

Danh sách hình vẽ

2.1 Sơ đồ luồng chức năng và tương tác giữa các phân hệ trong hệ thống cứu hộ . . . 18
2.2 Lưu đồ quy trình phối hợp tổng thể 4 làn giữa các tác nhân và phân hệ trong hệ thống . . . 18
2.3 Kiến trúc phân lớp ứng dụng di động Flutter theo nguyên lý Clean Architecture . . . 19
2.4 Quan hệ logic chính của lưu trữ; nét đứt biểu diễn liên hệ nghiệp vụ . 21
2.5 Sơ đồ thực thể liên kết cơ sở dữ liệu quan hệ (ERD) chi tiết . . . 22
2.6 Ranh giới dữ liệu quan sát, hàng xem xét và luồng đánh giá . . . 23
2.7 Sơ đồ Use Case tổng thể toàn hệ thống cứu hộ . . . 24
2.8 Sơ đồ Use Case phân hệ ứng dụng di động phía người dân và đội cứu hộ 25
2.9 Sơ đồ Use Case phân hệ Web Dashboard phục vụ điều phối tác chiến . 25
2.10 Quy trình tra cứu và đồng bộ tiến trình cứu hộ 4 trạng thái giữa ứng dụng và máy chủ . . . 27
2.11 Trình tự gửi lại message khi mất ACK sau khi server đã commit . . . 28
2.12 Quy trình tiếp nhận, chuẩn tắc hóa RFC 8785 JSON, kiểm tra băm SHA-256 và chống gửi trùng lặp phía backend . . . 29
2.13 Luồng nghiệp vụ từ khai báo tới xác minh và phản hồi . . . 31
2.14 Quy trình gửi tín hiệu cứu nạn khẩn cấp một chạm (One-Touch SOS) và lưu trữ cục bộ . . . 32
2.15 Quy trình tạo báo cáo chi tiết kèm ảnh hiện trường và suy luận On-device Edge AI . . . 33
2.16 Sơ đồ triển khai hạ tầng các dịch vụ trong môi trường Docker Compose 34
2.17 Lưu đồ quyết định chế độ gửi thích ứng theo thông lượng mạng và độ tin cậy AI . . . 35
2.18 Biểu đồ chuyển trạng thái nghiệp vụ của ca cứu hộ do backend kiểm soát . . . 36
2.19 Lưu đồ vòng đời nhiệm vụ cứu hộ từ tiếp nhận, điều phối đến đóng ca 37
2.20 Quy trình tiếp nhận thông tin cứu hộ qua tổng đài và định vị thủ công 38
2.21 Trang chủ và biểu mẫu gửi yêu cầu cứu hộ . . . 40
2.22 Lưu yêu cầu, hàng đợi SOS và lịch sử cứu hộ . . . 41
2.23 Hướng dẫn sử dụng, sơ cứu và danh bạ khẩn cấp . . . 42
2.24 Quản lý thông tin và mật khẩu của người dùng . . . 43
2.25 Cấu hình quản trị, mô hình Edge AI và benchmark điện thoại . . . 44

2.26 Tổng quan bản đồ và thống kê báo cáo cứu hộ 45
2.27 Danh sách và chi tiết báo cáo cứu hộ 46
2.28 Xác minh vị trí và tiếp nhận báo cáo thủ công 47
2.29 Quản lý đội cứu hộ và tài khoản điều phối 48

3.1 Các nhánh nghiên cứu và vị trí của ba câu hỏi nghiên cứu; khung nét đứt là bước đánh giá 51
3.2 Hợp đồng suy luận ảnh và vị trí đầu phân loại được thay trong mô hình 56
3.3 Loss theo 11 epoch đã lưu của model seed 1024 58
3.4 Các chỉ số train và validation theo epoch của model seed 1024 59
3.5 Recall validation theo từng lớp của model seed 1024 59
3.6 Pipeline quy trình huấn luyện, tối ưu nén mô hình và xuất runtime AI kép 60
3.7 Quy trình phân cụm đồ thị không gian Louvain và tính điểm ưu tiên cứu hộ $P(c)$ 64
3.8 Ví dụ khái niệm: chặn chiều dài cạnh không chặn trực tiếp đường kính cộng đồng 65

4.1 Ma trận nhầm lẫn trên test của MobileNetV3-Large seed 1024 79
4.2 Ma trận nhầm lẫn test chuẩn hóa theo lớp thật của model seed 1024 . 80
4.3 Các ví dụ phân loại sai trên validation của model seed 1024 81
4.4 Reliability và số mẫu theo confidence của mô hình FP32 trên tập test . 82
4.5 Đánh đổi dung lượng–accuracy theo summary nén và độ trễ trước/sau cắt tỉa 87
4.6 ARI và CI 95% của năm biến thể đồ thị trên 40 run test RQ1 88
4.7 Thay đổi ARI trong từng phương pháp so với đối chứng, 40 run test RQ1 89
4.8 Mức phù hợp xếp hạng với lợi ích mô phỏng trong điều kiện oracle grouping 91
4.9 Năm điều kiện RQ2 cho thấy bất biến exact và các giới hạn trước khai báo tăng/phối hợp 92
4.10 Trung bình mô tả theo điều kiện nguồn lực trên phân hoạch Product . 93

Danh mục từ viết tắt

Từ viết tắt	Diễn giải
ACK	Acknowledgement – xác nhận tiếp nhận
AI	Artificial Intelligence – trí tuệ nhân tạo
API	Application Programming Interface – giao diện lập trình ứng dụng
ARI	Adjusted Rand Index – chỉ số Rand hiệu chỉnh
CI	Confidence Interval – khoảng tin cậy
CPU	Central Processing Unit – bộ xử lý trung tâm
CSDL	Cơ sở dữ liệu
DBSCAN	Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise
DTN	Delay-Tolerant Networking – mạng chịu trễ/gián đoạn
E2E	End-to-End – kiểm thử từ đầu tới cuối
ECE	Expected Calibration Error – sai số hiệu chuẩn kỳ vọng
EXIF	Exchangeable Image File Format – metadata của ảnh
FP32	Floating Point 32-bit – số thực dấu phẩy động 32 bit
GPS	Global Positioning System – hệ thống định vị toàn cầu
HTTP	Hypertext Transfer Protocol – giao thức truyền siêu văn bản
IITT	Interagency Integrated Triage Tool
INT8	Integer 8-bit – biểu diễn số nguyên 8 bit
JCS	JSON Canonicalization Scheme – chuẩn tắc hóa JSON
JSON	JavaScript Object Notation – định dạng dữ liệu có cấu trúc
LR	Logistic Regression – hồi quy logistic
MiB	Mebibyte – 2^{20} byte
NCHW	Batch, Channel, Height, Width – bố trí tensor ảnh
NDCG	Normalized Discounted Cumulative Gain – chỉ số phù hợp xếp hạng
NLP	Natural Language Processing – xử lý ngôn ngữ tự nhiên
ONNX	Open Neural Network Exchange – định dạng trao đổi mô hình
OOD	Out-of-Distribution – ngoài phân bố
PTE	Đuôi tệp chương trình ExecuTorch phục vụ suy luận
PTQ	Post-Training Quantization – lượng tử hóa sau huấn luyện
QAT	Quantization-Aware Training – huấn luyện có xét lượng tử hóa
RQ	Research Question – câu hỏi nghiên cứu

Từ viết tắt	Diễn giải
RTT	Round-Trip Time – độ trễ khứ hồi
SMS	Short Message Service – dịch vụ tin nhắn ngắn
TTL	Time To Live – thời gian tồn tại của bundle
UAV	Unmanned Aerial Vehicle – phương tiện bay không người lái
WAL	Write-Ahead Logging – cơ chế ghi nhật ký trước

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI

1. Thông tin chung:

– Mã số đề tài: THS2026-68

– Tên đề tài: Xây dựng hệ thống phân tích đa phương thức và phân cụm sự kiện cứu hộ bão lũ dựa trên Edge AI

– Sinh viên chủ nhiệm đề tài: Lê Thị Ngọc Ảnh

– Lớp: DI2396F1 – Khóa 49; Trường/Khoa/Viện: Trường CNTT&TT.
Năm thứ: 4 Số năm đào tạo: 4,5

– Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Thanh Khoa

2. Mục tiêu đề tài:

Xây dựng hệ thống ứng dụng trí tuệ nhân tạo trên thiết bị di động nhằm hỗ trợ tiếp nhận, phân tích và xử lý thông tin cứu hộ bão lũ trong điều kiện kết nối mạng không ổn định. Hệ thống tập trung phân tích dữ liệu đa phương thức gồm hình ảnh và văn bản, ứng dụng Edge AI để xử lý thông tin tại thiết bị, giảm lượng dữ liệu truyền tải, đồng thời đánh giá mức độ khẩn cấp và gom nhóm các sự kiện cứu hộ nhằm hỗ trợ quá trình điều phối nguồn lực.

3. Tính mới và sáng tạo:

Đề tài đề xuất cách tiếp cận kết hợp phân tích dữ liệu đa phương thức, trí tuệ nhân tạo tại biên và phân cụm sự kiện cứu hộ trong một hệ thống thống nhất.

Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào máy chủ, hệ thống hướng tới thực hiện suy luận AI trực tiếp trên thiết bị di động, sử dụng mô hình học sâu được tối ưu hóa nhằm giảm yêu cầu tài nguyên và hạn chế truyền tải dữ liệu dung lượng lớn.

Bên cạnh đó, việc kết hợp thông tin vị trí, thời gian và nội dung cứu hộ để phát hiện, gom nhóm các yêu cầu liên quan giúp hạn chế thông tin trùng lặp và hỗ trợ trực quan hóa tình huống cứu hộ trên bản đồ số.

4. Kết quả nghiên cứu:

Đề tài tập trung nghiên cứu quy trình xây dựng dữ liệu cứu hộ bão lũ, phân tích hình ảnh và văn bản bằng học sâu, tối ưu hóa mô hình AI cho thiết bị di động và thiết kế hệ thống tiếp nhận, phân cụm thông tin cứu hộ.

Đối với bài toán phân loại hình ảnh, mô hình được đánh giá trên tập kiểm thử gồm 256 ảnh. Với cấu hình seed 1024, mô hình đạt Accuracy 75.78% và macro-F1 74.26%, ghi nhận 3 lỗi nghiêm trọng. Thử nghiệm cắt tỉa mô hình đạt Accuracy 80.08% với 4 lỗi nghiêm trọng.

Các nội dung về phân tích văn bản, phân cụm sự kiện, đồng bộ dữ liệu và hoạt động trong điều kiện mạng yếu được xác định theo mục tiêu nghiên cứu của đề tài. Hiệu quả của từng thành phần cần được đánh giá bằng các kết quả thực nghiệm tương ứng.

Các kết quả hiện có phản ánh khả năng triển khai và đánh giá nguyên mẫu trong môi trường nghiên cứu, chưa đủ cơ sở để khẳng định hiệu quả điều phối cứu hộ trong điều kiện thiên tai thực tế.

5. Sản phẩm:

Theo thuyết minh, đề tài đăng ký ba sản phẩm khoa học và công nghệ chính:

– Ứng dụng di động hỗ trợ cứu hộ thiên tai, tích hợp mô hình AI và chức năng gửi

thông tin cầu cứu.

– Website quản lý thông tin cứu hộ, trực quan hóa vị trí cầu cứu và phân cụm sự kiện trên bản đồ số.

– Bộ mô hình AI đa phương thức được huấn luyện, tinh chỉnh và tối ưu hóa để phục vụ phân loại thông tin cứu hộ.

Ngoài ra, đề tài đăng ký các sản phẩm theo quy định của Đại học Cần Thơ gồm bản tin, báo cáo tóm tắt và video giới thiệu kết quả nghiên cứu có thời lượng tối đa 02 phút.

6. Công bố khoa học từ kết quả nghiên cứu của đề tài, hoặc nhận xét, đánh giá của cơ sở đã áp dụng các kết quả nghiên cứu (nếu có):

Stt	Tên bài báo	Tác giả/ nhóm tác giả	Tên tạp chí	Số tạp chí	Năm xuất bản
1.	Stress-Testing Product-Gated Clustering and Bounded Priority Ranking for Flood-Rescue Reports: A Synthetic Study	Thanh-Trong Nguyen; Ngoc-Anh Le; Nhu-Quynh Nguyen; Tuong-Hung Cao; Hung-Thinh Ngo; Xuan-Phuong Chau; Lan Phuong Phan; Thanh-Khoa Nguyen	Communications in Computer and Information Science (CCIS), Springer; kỷ yếu ISDS 2026 (Scopus Q3)	Chưa công bố	Chưa công bố

Bài báo đã được chấp nhận tại ISDS 2026 và đang chuẩn bị xuất bản. CCIS là bộ sách kỷ yếu hội nghị; số tập và năm xuất bản sẽ được cập nhật theo thông tin chính thức của nhà xuất bản.

7. Đóng góp về mặt kinh tế – xã hội, giáo dục và đào tạo, an ninh, quốc phòng và khả năng áp dụng của đề tài:

Về giáo dục và đào tạo, đề tài tạo điều kiện để sinh viên vận dụng kiến thức về học sâu, xử lý dữ liệu đa phương thức, Edge AI, phát triển ứng dụng di động và hệ thống thông tin vào bài toán thực tiễn.

Về khoa học và công nghệ, nghiên cứu góp phần khảo sát khả năng xử lý thông tin cứu hộ tại biên, tối ưu hóa mô hình học sâu và kết hợp phân cụm sự kiện với trực quan hóa dữ liệu không gian.

Về kinh tế – xã hội, hệ thống có tiềm năng hỗ trợ tiếp nhận, tổng hợp và phân loại thông tin cứu hộ trong điều kiện hạ tầng mạng bị hạn chế, qua đó góp phần nâng cao khả năng hỗ trợ ra quyết định và điều phối nguồn lực khi xảy ra thiên tai.

Các lợi ích thực tế về thời gian cứu hộ, chi phí vận hành và mức độ giảm thiệt hại cần được kiểm chứng trong những nghiên cứu và thử nghiệm triển khai tiếp theo.

8. Hiệu quả, phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu và khả năng áp dụng:

Theo thuyết minh, các sản phẩm của đề tài dự kiến được đóng gói và chuyển giao cho Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Cần Thơ để phục vụ lưu trữ, giảng dạy, học tập và nghiên cứu.

Kết quả nghiên cứu có thể làm cơ sở để phát triển các ứng dụng hỗ trợ tiếp nhận và quản lý thông tin cứu hộ thiên tai, đặc biệt trong môi trường kết nối mạng hạn chế.

Để triển khai thực tế, hệ thống cần tiếp tục hoàn thiện khả năng phân tích đa phương thức, tối ưu hóa mô hình trên thiết bị di động, kiểm thử trong điều kiện mạng yếu và đánh giá độ tin cậy của quá trình phân cụm, đồng bộ dữ liệu.

Việc ứng dụng vào công tác cứu hộ thực tế cần có thêm thử nghiệm, xác nhận chuyên môn và sự phối hợp với các cơ quan chức năng.

Ngày … tháng … năm …

Chủ nhiệm đề tài

Lê Thị Ngọc Ảnh

Nhận xét của người hướng dẫn về những đóng góp khoa học của sinh viên thực hiện đề tài *(phần này do người hướng dẫn ghi):*

. . . . . .

Xác nhận của Đại học Cần Thơ

Ngày … tháng … năm …
Người hướng dẫn

TS. Nguyễn Thanh Khoa

INFORMATION ON RESEARCH RESULTS

1. General information:

Project code: THS2026-68

Project title: Development of an Edge AI-based System for Multimodal Analysis and Clustering of Flood Rescue Events

Project coordinator: Lê Thị Ngọc Ảnh

Implementing institution: Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Cần Thơ

Duration: May–October 2026 (six months).

2. Objective(s):

Develop an Edge AI-based mobile system to support the collection, analysis and processing of flood rescue information under unstable network conditions. The system aims to analyze multimodal data, including images and Vietnamese text, perform AI inference directly on mobile devices, and minimize data transmission requirements. It also aims to assess the urgency of rescue requests and cluster related rescue events based on spatial, temporal and contextual information to support resource coordination and decision-making.

3. Creativeness and innovativeness:

The project proposes an integrated approach combining multimodal data analysis, Edge AI and intelligent rescue-event clustering within a unified system.

Instead of relying entirely on centralized server processing, the proposed system aims to perform AI inference directly on mobile devices using optimized lightweight deep learning models, thereby reducing computational requirements and the transmission of large data files.

Furthermore, the integration of location, time and rescue information for identifying and grouping related events is intended to reduce duplicate reports and support visualization of rescue situations on a digital map.

4. Research results:

The research investigates the development of flood rescue datasets, deep learning-based image and text analysis, AI model optimization for mobile devices, and the design of a rescue information management and event clustering system.

For image classification, the model was evaluated on a test set of 256 images. Using seed 1024, the model achieved 75.78% accuracy and 74.26% macro-F1, with three critical errors. The structured pruning experiment achieved 80.08% accuracy, with 4 critical errors.

The research also addresses Vietnamese rescue-message analysis, event clustering, data synchronization and system operation under unstable network conditions. These components require separate experimental evaluation to establish their performance.

The available results demonstrate the feasibility of selected prototype components in a research environment. They do not yet establish improvements in real-world rescue coordination or disaster response effectiveness.

5. Products:

According to the approved research proposal, the project registers three main scientific and technological products:

– A mobile application supporting disaster rescue, integrating AI models and rescue request submission functions.

– A web-based rescue information management system featuring a digital map for visualizing rescue locations and clustering related events.

– A trained and optimized multimodal AI model package for analyzing rescue information and supporting deployment on mobile devices.

In addition, the project registers a research bulletin, a research summary and a demonstration video of no more than two minutes, in accordance with Can Tho University's requirements. No scientific publication is registered as an official research output in the approved proposal.

6. Effects, technology transfer means and applicability:

The project contributes to education and research by providing practical experience in deep learning, multimodal data processing, Edge AI, mobile application development and disaster-related information systems.

From a technological perspective, the research explores the feasibility of processing rescue information at the network edge and integrating event clustering with spatial data visualization.

The proposed system has the potential to support the collection, classification and consolidation of rescue information under limited network connectivity, thereby assisting rescue-related decision-making and resource coordination.

According to the research proposal, the project outputs are intended to be packaged and transferred to the School of Information and Communication Technology, Can Tho University, for educational, research and further development purposes.

Future practical deployment requires additional validation of multimodal analysis, mobile inference performance, network synchronization, event clustering reliability and system operation under realistic disaster conditions. Real-world rescue effectiveness and socioeconomic benefits have not yet been experimentally established.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

THÔNG TIN VỀ SINH VIÊN CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI

I. SƠ LƯỢC VỀ SINH VIÊN:

Ảnh 4 × 6
CHÈN FILE ẢNH VÀO Ô NÀY

Họ và tên: Lê Thị Ngọc Ảnh
Sinh ngày: 06 tháng 10 năm 2005
Nơi sinh: Sóc Trăng
Lớp: DI2396F1 Khóa: 49
Trường/Khoa/Viện: Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông
Địa chỉ liên hệ: Khu vực 5, Phường Ngã Năm, TP Cần Thơ
Điện thoại: 0376932994
Email: anhb2303861@student.ctu.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

(kê khai thành tích của sinh viên từ năm thứ 1 đến năm đang học):

**** Năm thứ 1:***

Ngành học: Kỹ thuật phần mềm CLC Trường/Khoa/Viện: Trường CNTT & TT
Kết quả xếp loại học tập: 3.63

**** Năm thứ 2:***

Ngành học: Kỹ thuật phần mềm CLC Trường/Khoa/Viện: Trường CNTT & TT
Kết quả xếp loại học tập: 3.79

**** Năm thứ 3:***

Ngành học: Kỹ thuật phần mềm CLC Trường/Khoa/Viện: Trường CNTT & TT
Kết quả xếp loại học tập: 3.81

**** Năm thứ 4:***

Ngành học: Kỹ thuật phần mềm CLC Trường/Khoa/Viện: Trường CNTT & TT
Kết quả xếp loại học tập: . . . . . .

Ngày … tháng … năm …

Xác nhận của Đại học Cần Thơ **Chủ nhiệm đề tài**

Lê Thị Ngọc Ảnh

MỞ ĐẦU

Tổng quan tình hình nghiên cứu trong nước và ngoài nước

Trong các tình huống thiên tai bão lũ, thông tin cầu cứu thường được gửi từ nhiều nguồn, tại những thời điểm khác nhau và dưới nhiều hình thức như văn bản, hình ảnh và vị trí địa lý. Mỗi loại dữ liệu phản ánh một khía cạnh của tình huống: hình ảnh cung cấp thông tin về mức độ ngập lụt và tình trạng hiện trường, văn bản mô tả nhu cầu hỗ trợ, trong khi vị trí địa lý giúp xác định khu vực cần tiếp cận. Tuy nhiên, các báo cáo có thể bị trùng lặp do được gửi nhiều lần hoặc do nhiều người cùng phản ánh một sự kiện. Ngược lại, những tình huống cứu hộ khác nhau có thể xảy ra tại các vị trí gần nhau. Vì vậy, một hệ thống hỗ trợ cứu hộ cần có khả năng phân tích từng báo cáo, nhận diện các thông tin liên quan và tổng hợp chúng thành những sự kiện phục vụ quá trình tiếp nhận, xác minh và điều phối.

Tại Việt Nam, các nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong phòng, chống thiên tai đã được triển khai theo nhiều hướng, tiêu biểu như ứng dụng học máy trong dự báo lũ, ước lượng mức nước ngập từ hình ảnh và xây dựng bản đồ phân vùng nguy cơ lũ lụt. Những nghiên cứu này cho thấy tiềm năng của học máy, học sâu và xử lý dữ liệu không gian trong việc hỗ trợ giám sát, đánh giá tình hình thiên tai. Tuy nhiên, phần lớn các hướng tiếp cận tập trung vào dự báo, nhận diện hoặc đánh giá hiện trạng ngập lụt. Bài toán tiếp nhận, phân tích và tổng hợp các yêu cầu cứu hộ trong điều kiện hạ tầng mạng không ổn định vẫn đặt ra nhiều vấn đề cần nghiên cứu. Khác với các hệ thống dự báo khí tượng hoặc thủy văn, đề tài tập trung vào quá trình xử lý thông tin sau khi yêu cầu cứu hộ được người dùng tạo ra, nhằm hỗ trợ việc xác định và quản lý các tình huống cần xử lý.

Trên thế giới, việc khai thác dữ liệu từ mạng xã hội và các nguồn thông tin cộng đồng đã mở ra nhiều hướng nghiên cứu phục vụ ứng phó thiên tai. Sakaki và cộng sự nghiên cứu khả năng sử dụng thông tin do người dùng tạo ra để phát hiện sự kiện theo thời gian [15]. Bộ dữ liệu CrisisMMD cung cấp nguồn dữ liệu đa phương thức phục vụ nghiên cứu phân tích thông tin thiên tai [1]. Bên cạnh đó, FloodNet hỗ trợ nghiên cứu nhận diện và phân tích cảnh ngập lụt từ ảnh chụp trên không [13]. Các công trình này cung cấp cơ sở tham khảo cho việc xây dựng những phương pháp phân tích dữ liệu hình ảnh và văn bản trong bối cảnh thiên tai. Đối với mô hình phân loại ảnh của đề tài, bộ dữ liệu được sử dụng trực tiếp trong huấn luyện là `Dataset_Flood` do nhóm xây dựng. FloodNet và CrisisMMD được sử dụng làm tài liệu tham khảo; chưa có bằng chứng cho thấy hai bộ dữ liệu này đã được tích hợp trực tiếp vào tập huấn luyện của mô hình hiện

tại.

Song song với nghiên cứu phân tích dữ liệu đa phương thức, trí tuệ nhân tạo tại biên (Edge AI) ngày càng được quan tâm nhờ khả năng thực hiện suy luận trực tiếp trên thiết bị đầu cuối. Cách tiếp cận này giúp giảm sự phụ thuộc vào máy chủ và hạn chế lượng dữ liệu cần truyền qua mạng, đặc biệt phù hợp với những môi trường có kết nối không ổn định. MobileNetV3 là một kiến trúc mạng nơ-ron được thiết kế nhằm tối ưu hiệu quả tính toán trên thiết bị di động [9]. Trong nghiên cứu này, kiến trúc MobileNetV3-Large được sử dụng để xây dựng mô hình phân loại hình ảnh thành bốn mức biểu diễn tình trạng ngập lụt. Các kỹ thuật chuyển đổi định dạng, lượng tử hóa và cắt tỉa mô hình được khảo sát nhằm đánh giá khả năng giảm chi phí tính toán và hỗ trợ triển khai trên thiết bị có tài nguyên hạn chế. Kết quả thực nghiệm trên CPU máy tính được phân tích riêng với kết quả trên thiết bị Android do sự khác biệt về phần cứng, môi trường thực thi và chi phí tiền xử lý dữ liệu.

Đối với bài toán tổng hợp các yêu cầu cứu hộ, thuật toán phân cụm và phát hiện cộng đồng có thể được sử dụng để xác định những báo cáo có liên quan đến cùng một sự kiện. Louvain và Leiden khai thác cấu trúc cộng đồng trong đồ thị để tìm các nhóm đối tượng có mức độ liên kết cao [2], [17]. Trong khi đó, DBSCAN là phương pháp phân cụm dựa trên mật độ, có thể sử dụng làm phương pháp đối chứng trong thực nghiệm [6]. Tuy nhiên, chất lượng phân cụm không chỉ phụ thuộc vào thuật toán mà còn chịu ảnh hưởng của cách xác định độ tương đồng, thông tin không gian, thời gian và khả năng xử lý các báo cáo thiếu dữ liệu. Một phương pháp có chỉ số phân cụm tốt vẫn có thể tạo ra những nhóm sự kiện không phù hợp với yêu cầu điều phối, chẳng hạn như gộp các tình huống độc lập hoặc tạo ra điểm đến không tương ứng với sự kiện thực tế. Do đó, việc đánh giá cần xem xét cả chất lượng phân hoạch và ảnh hưởng của sai lệch phân cụm đến quá trình điều phối.

Trong lĩnh vực logistics nhân đạo, việc phân bổ nguồn lực cứu hộ cần cân nhắc đồng thời hiệu quả, tính công bằng và khả năng đáp ứng các nhu cầu khẩn cấp [7]. Từ những vấn đề trên, nghiên cứu không chỉ tập trung vào phân loại và phân cụm thông tin mà còn xem xét quá trình xếp hạng mức độ ưu tiên và hệ quả của kết quả phân cụm đối với việc lập lịch điều phối. Ba câu hỏi nghiên cứu được đặt ra nhằm so sánh các phương pháp phân cụm đồ thị (RQ1), đánh giá tính ổn định của điểm ưu tiên trước dữ liệu trùng lặp (RQ2) và khảo sát ảnh hưởng của sai lệch phân cụm đến kết quả điều phối (RQ3).

Các kết quả thực nghiệm cũng cho thấy những giới hạn của các phương pháp được khảo sát. Phương pháp phân cụm sử dụng cổng không gian dạng tích chưa chứng minh được ưu thế tổng quát so với phương pháp dạng cộng. Điểm ưu tiên có chặn chưa cho thấy sự phù hợp nhất quán với lợi ích được xác định độc lập trong mô phỏng. Đồng thời,

những đặc tính toán học của từng thành phần chưa đủ để khẳng định khả năng cải thiện kết quả điều phối. Các kết quả này giúp làm rõ điều kiện áp dụng của từng phương pháp và những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu khi phát triển hệ thống hỗ trợ cứu hộ.

Lý do chọn đề tài

Việt Nam là quốc gia thường xuyên chịu ảnh hưởng của bão lũ và các hiện tượng thời tiết cực đoan. Trong những tình huống thiên tai, việc tiếp nhận và xử lý thông tin cầu cứu kịp thời có ý nghĩa quan trọng đối với hoạt động tìm kiếm, cứu hộ và cứu nạn. Tuy nhiên, thông tin thường được gửi qua nhiều kênh khác nhau, có thể thiếu vị trí chính xác, không đầy đủ về tình trạng hiện trường hoặc bị trùng lặp. Khi số lượng báo cáo tăng, việc tổng hợp thủ công gây khó khăn cho quá trình xác định mức độ khẩn cấp và nhận diện các khu vực thực sự cần hỗ trợ.

Trong quá trình tiếp nhận thông tin, người điều phối phải đọc và kiểm tra từng báo cáo, xác định vị trí, đánh giá nhu cầu cứu hộ và xem xét liệu thông tin mới có liên quan đến sự kiện đã được ghi nhận hay không. Các báo cáo trùng lặp có thể khiến mức độ tập trung của yêu cầu cứu hộ tại một khu vực bị đánh giá cao hơn thực tế. Ngược lại, những báo cáo thiếu thông tin vị trí có nguy cơ bị bỏ sót nếu hệ thống chỉ tập trung hiển thị các điểm có tọa độ trên bản đồ. Vì vậy, việc xây dựng một quy trình tiếp nhận có khả năng lưu trữ, tổng hợp và theo dõi trạng thái báo cáo là cần thiết để hỗ trợ quá trình xác minh thông tin.

Một khó khăn khác là sự phụ thuộc vào kết nối Internet của các hệ thống xử lý tập trung. Trong điều kiện bão lũ, hạ tầng viễn thông có thể bị quá tải hoặc gián đoạn, khiến việc truyền tải hình ảnh và các dữ liệu dung lượng lớn gặp nhiều hạn chế. Nếu ứng dụng chỉ ghi nhận báo cáo sau khi gửi thành công, thông tin cầu cứu có thể bị mất khi thiết bị mất kết nối. Điều này đặt ra yêu cầu cần có cơ chế lưu trữ cục bộ, duy trì dữ liệu trong thời gian ngoại tuyến và đồng bộ khi kết nối được khôi phục.

Để giải quyết vấn đề trên, đề tài lựa chọn hướng tiếp cận kết hợp Edge AI với cơ chế lưu trữ và truyền dữ liệu tối giản. Thông tin được ghi nhận và lưu tại thiết bị trước khi gửi, trong khi mô hình AI hỗ trợ phân tích hình ảnh để tạo ra các thông tin mô tả ngắn gọn. Tùy theo điều kiện kết nối, hệ thống có thể gửi dữ liệu tối thiểu hoặc sử dụng ảnh đã nén nhằm giảm lượng dữ liệu truyền tải. Khi kết nối được khôi phục, những báo cáo chưa được gửi thành công sẽ tiếp tục được đồng bộ về máy chủ. Kết quả suy luận tại thiết bị đóng vai trò hỗ trợ phân tích, không thay thế hoàn toàn thông tin do người dùng cung cấp hoặc quá trình xác minh tại trung tâm.

Bên cạnh khả năng hoạt động khi mạng không ổn định, việc tổng hợp các báo cáo

trùng lặp và xác định thứ tự ưu tiên cứu hộ cũng là vấn đề cần nghiên cứu. Những tiêu chí như mức độ ngập, số người cần hỗ trợ và sự hiện diện của các đối tượng dễ bị tổn thương có thể được sử dụng để xây dựng điểm ưu tiên. Tuy nhiên, một công thức có cấu trúc hợp lý chưa đủ để chứng minh thứ tự ưu tiên phản ánh chính xác nhu cầu cứu hộ. Tương tự, việc hạn chế ảnh hưởng của bản sao ở tầng tính điểm không đồng nghĩa với khả năng chống chịu trước dữ liệu trùng lặp ở tầng phân cụm. Do đó, cần đánh giá các phương pháp trên bằng những thực nghiệm có đối chứng thay vì chỉ dựa vào tính chất lý thuyết.

Xuất phát từ những vấn đề thực tiễn và kỹ thuật nêu trên, đề tài "Xây dựng hệ thống phân tích đa phương thức và phân cụm sự kiện cứu hộ bão lũ dựa trên Edge AI" được thực hiện nhằm nghiên cứu khả năng kết hợp phân tích dữ liệu tại thiết bị, truyền thông tin trong điều kiện mạng không ổn định và phân cụm các báo cáo cứu hộ. Hệ thống hướng đến việc hỗ trợ tiếp nhận, tổng hợp và trực quan hóa thông tin, đồng thời cung cấp cơ sở để nghiên cứu các phương pháp xếp hạng ưu tiên và hỗ trợ điều phối nguồn lực trong những tình huống thiên tai.

Mục tiêu đề tài

Mục tiêu chung của đề tài là xây dựng hệ thống ứng dụng trí tuệ nhân tạo trên thiết bị di động nhằm hỗ trợ tiếp nhận, phân tích và xử lý thông tin cứu hộ bão lũ trong điều kiện kết nối mạng không ổn định. Hệ thống kết hợp phân tích dữ liệu đa phương thức gồm hình ảnh, văn bản và vị trí địa lý với kỹ thuật xử lý tại biên, đồng thời nghiên cứu phương pháp phân cụm các sự kiện cứu hộ và đánh giá mức độ khẩn cấp nhằm hỗ trợ quá trình ra quyết định và điều phối nguồn lực.

Việc rút ngắn thời gian phản ứng và giảm thiểu thiệt hại về người, tài sản là định hướng ứng dụng của đề tài. Trong phạm vi nghiên cứu, mức độ đạt được của các mục tiêu được xem xét thông qua kết quả thực nghiệm đối với từng thành phần của hệ thống, không đồng nhất với hiệu quả cứu hộ trong điều kiện thực tế.

Các mục tiêu cụ thể bao gồm:

1. Xây dựng và chuẩn hóa dữ liệu phục vụ phân tích thông tin cứu hộ, tập trung vào dữ liệu hình ảnh và văn bản trong bối cảnh bão lũ.

2. Nghiên cứu, huấn luyện và đánh giá mô hình học sâu để phân loại hình ảnh ngập lụt; khảo sát các kỹ thuật tối ưu hóa mô hình nhằm hỗ trợ triển khai trên thiết bị di động.

3. Xây dựng cơ chế lưu trữ báo cáo cục bộ, truyền dữ liệu tối giản và đồng bộ thông

tin khi kết nối mạng bị gián đoạn hoặc khôi phục.

4. Nghiên cứu phương pháp phân cụm các báo cáo cứu hộ dựa trên thông tin không gian, thời gian và ngữ cảnh nhằm nhận diện những báo cáo liên quan đến cùng một sự kiện.

5. Xây dựng và đánh giá phương pháp tính điểm ưu tiên dựa trên các thông tin về tình trạng ngập lụt, nhu cầu hỗ trợ và những yếu tố liên quan đến mức độ khẩn cấp.

6. Phát triển ứng dụng di động, hệ thống backend và dashboard bản đồ để tiếp nhận, quản lý, tổng hợp và trực quan hóa thông tin cứu hộ.

7. Thực hiện các thí nghiệm đánh giá chất lượng mô hình AI, thuật toán phân cụm, phương pháp xếp hạng ưu tiên và khả năng hoạt động của hệ thống trong những điều kiện thử nghiệm xác định.

Đối với phần nghiên cứu thuật toán, ba câu hỏi nghiên cứu được đặt ra như sau:

1. RQ1: Phương pháp phân cụm đồ thị sử dụng cổng không gian dạng tích có cải thiện chất lượng phân cụm so với phương pháp dạng cộng khi các cấu hình được lựa chọn độc lập hay không?

2. RQ2: Phương pháp tính điểm ưu tiên tổng hợp theo họ bằng chứng có duy trì tính ổn định trước các báo cáo trùng lặp và phản ánh phù hợp lợi ích được xác định độc lập trong mô phỏng hay không?

3. RQ3: Những sai lệch trong quá trình phân cụm, bao gồm tách sai, gộp sai và hình thành điểm đến giả, ảnh hưởng như thế nào đến kết quả lập lịch điều phối cứu hộ?

Các mục tiêu được đánh giá bằng những chỉ số phù hợp với từng bài toán. Đối với mô hình phân loại ảnh, Accuracy và macro-F1 được sử dụng để đo chất lượng dự đoán. Chỉ số ARI đánh giá mức độ phù hợp của phân hoạch, trong khi NDCG@5 được sử dụng để đánh giá chất lượng xếp hạng ưu tiên. Đối với mô hình điều phối mô phỏng, các chỉ số harm và tỷ lệ trễ hạn phản ánh những khía cạnh khác nhau của kết quả lập lịch. Riêng phần mềm được kiểm tra thông qua các ca thử nghiệm về tạo, lưu trữ, gửi và đồng bộ báo cáo.

Các kết quả đánh giá được phân tích theo từng tầng chức năng. Chất lượng phân loại ảnh, phân cụm sự kiện hoặc xếp hạng ưu tiên không được xem là bằng chứng trực tiếp cho hiệu quả cứu hộ thực tế nếu chưa có những thử nghiệm tương ứng.

Phương pháp nghiên cứu

Đề tài kết hợp nghiên cứu tài liệu, phân tích và thiết kế hệ thống, xây dựng mô hình học máy và thực nghiệm định lượng. Quá trình nghiên cứu được tổ chức theo các thành phần chính gồm phân tích dữ liệu đa phương thức, tối ưu hóa mô hình AI, phân cụm sự kiện, xếp hạng ưu tiên và phát triển phần mềm hỗ trợ cứu hộ.

Trước hết, các công trình liên quan đến xử lý hình ảnh, phân tích văn bản, Edge AI, phân cụm dữ liệu không gian và logistics nhân đạo được khảo sát nhằm xác định những phương pháp phù hợp với bài toán. Các yêu cầu về chức năng, hiệu năng, khả năng lưu trữ và truyền dữ liệu trong điều kiện mạng không ổn định được sử dụng làm cơ sở thiết kế kiến trúc hệ thống. Quá trình phát triển phần mềm được kết hợp với thực nghiệm để kiểm tra các chức năng đã cài đặt và đánh giá khả năng đáp ứng những yêu cầu đặt ra.

Đối với bài toán phân loại hình ảnh, dữ liệu được chuẩn hóa và sử dụng để huấn luyện, đánh giá mô hình MobileNetV3-Large. Kết quả được kiểm tra trên một tập dữ liệu kiểm thử cố định. Các phương án chuyển đổi định dạng, lượng tử hóa và cắt tỉa mô hình được so sánh trên cùng dữ liệu đánh giá nhằm xem xét sự thay đổi về độ chính xác, kích thước mô hình và hiệu năng suy luận. Kết quả trên CPU máy tính được phân tích riêng với kết quả đo trên thiết bị di động để tránh đồng nhất hai môi trường thực thi có đặc điểm phần cứng và phần mềm khác nhau.

Đối với bài toán phân cụm sự kiện, nghiên cứu sử dụng dữ liệu báo cáo có thông tin về vị trí, thời gian và ngữ cảnh để xây dựng đồ thị tương đồng. Các phương pháp phân cụm được đánh giá và so sánh trên những tập dữ liệu phát triển, hiệu chỉnh và kiểm thử được phân tách. Việc lựa chọn cấu hình được thực hiện trước khi đánh giá trên tập kiểm thử nhằm hạn chế ảnh hưởng của quá trình điều chỉnh tham số đến kết quả cuối cùng.

Bên cạnh đánh giá chất lượng phân hoạch, các thí nghiệm còn xem xét ảnh hưởng của dữ liệu thiếu và nhiễu đến kết quả phân cụm. Những phương pháp được so sánh sử dụng cùng điều kiện nhiễu trong từng lần chạy, đồng thời giữ nguyên cấu hình đã lựa chọn. Cách thực hiện này giúp phân tích sự khác biệt giữa các phương pháp khi dữ liệu đầu vào thay đổi.

Đối với bài toán xếp hạng ưu tiên và mô phỏng điều phối, nghiên cứu sử dụng các tình huống được xây dựng theo những điều kiện xác định để kiểm tra tính ổn định của điểm ưu tiên, ảnh hưởng của dữ liệu trùng lặp và hệ quả của sai lệch phân cụm. Các phép so sánh được thực hiện theo từng seed tương ứng, sau đó tổng hợp bằng phương pháp bootstrap, kiểm định Wilcoxon và hiệu chỉnh Holm. Những phương pháp thống kê này được sử dụng để đánh giá độ ổn định và mức độ khác biệt của kết quả trong phạm vi dữ liệu thực nghiệm.

Một yêu cầu quan trọng trong quá trình đánh giá là bảo đảm sự tách biệt giữa thông tin đầu vào của thuật toán và thông tin dùng làm nhãn tham chiếu. Dữ liệu đưa vào thuật toán được giới hạn trong tệp `algorithm_input.json`; các thông tin như nhãn sự kiện, lợi ích mô phỏng, thời hạn xử lý và mức thiệt hại được sử dụng ở giai đoạn đánh giá sau khi thuật toán đã tạo ra kết quả.

Trong thí nghiệm RQ2, nhóm sự kiện tham chiếu (oracle) được sử dụng như một điều kiện chẩn đoán nhằm đánh giá riêng tầng xếp hạng, giảm sự ảnh hưởng của sai lệch từ tầng phân cụm. Đây là điều kiện thực nghiệm có chủ đích, không phải thông tin sẵn có trong quá trình vận hành thực tế của ứng dụng.

Đối với phần mềm, nghiên cứu tập trung kiểm tra luồng tạo báo cáo, lưu trữ cục bộ, gửi dữ liệu, đồng bộ khi kết nối được khôi phục và hiển thị thông tin trên dashboard. Các kết quả kiểm thử được xem xét cùng với thiết kế hệ thống và những giới hạn của môi trường triển khai.

Các kết luận thực nghiệm được xây dựng từ kết quả dự đoán, tệp cấu hình, bảng số liệu và thông tin kiểm thử đã được lưu lại. Việc đối chiếu được thực hiện nhằm kiểm tra sự nhất quán giữa dữ liệu đầu vào, kết quả tính toán và những chỉ số được báo cáo. Những phép kiểm tra này không được xem là kết quả của một lần huấn luyện mới hoặc thử nghiệm mới trên thiết bị.

Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là các phương pháp và thành phần công nghệ phục vụ việc tiếp nhận, phân tích, tổng hợp và quản lý thông tin cứu hộ bão lũ trong điều kiện kết nối mạng không ổn định.

Đối với dữ liệu và mô hình trí tuệ nhân tạo, nghiên cứu tập trung vào bộ dữ liệu hình ảnh gồm bốn lớp biểu diễn tình trạng ngập lụt, mô hình MobileNetV3-Large và các phiên bản mô hình được chuyển đổi sang PyTorch, ONNX và ExecuTorch. Các phương án tối ưu hóa mô hình được khảo sát nhằm đánh giá khả năng triển khai trên thiết bị có tài nguyên hạn chế.

Đối với phân tích mức độ khẩn cấp, nghiên cứu sử dụng bảng tham chiếu tổng hợp gồm 32 trạng thái có cấu trúc để khảo sát phương pháp xác định mức ưu tiên từ những dấu hiệu liên quan đến nhu cầu cứu hộ. Dữ liệu này được sử dụng trong thực nghiệm và không đại diện cho một bộ dữ liệu văn bản cứu hộ tiếng Việt đã được thu thập, gán nhãn từ tình huống thực tế.

Đối với bài toán tổng hợp sự kiện, đối tượng nghiên cứu gồm các báo cáo mô phỏng chứa thông tin vị trí, thời gian và ngữ cảnh; phương pháp xây dựng đồ thị tương đồng;

thuật toán phân cụm và phát hiện cộng đồng; cùng các phương pháp tính điểm ưu tiên dựa trên những nhóm bằng chứng liên quan.

Ở tầng hệ thống, nghiên cứu tập trung vào ứng dụng di động Flutter, cơ chế lưu trữ và đồng bộ dữ liệu, hệ thống backend, cơ sở dữ liệu SQLite và dashboard phục vụ quản lý, trực quan hóa các báo cáo cứu hộ. Các thành phần này được xem xét cả về chức năng độc lập và khả năng phối hợp trong quá trình tiếp nhận, xử lý thông tin.

Đơn vị đánh giá được xác định tùy theo từng bài toán. Một ảnh là đơn vị đánh giá của mô hình phân loại; một lần chạy thực nghiệm được sử dụng trong RQ1; một seed là đơn vị so sánh thống kê trong RQ2 và RQ3; còn một ca kiểm thử được sử dụng để đánh giá chức năng phần mềm.

Người dân có nhu cầu gửi thông tin cầu cứu và lực lượng thực hiện công tác cứu hộ là những nhóm người dùng mà hệ thống hướng đến. Tuy nhiên, nghiên cứu chưa thực hiện khảo sát thực địa với các nhóm người dùng này để đánh giá đầy đủ tính khả dụng và hiệu quả xã hội của hệ thống.

Phạm vi nghiên cứu

Đề tài được thực hiện trong thời gian 06 tháng, từ tháng 05/2026 đến tháng 10/2026. Nội dung nghiên cứu tập trung vào việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo tại biên để phân tích thông tin cứu hộ, xây dựng cơ chế tiếp nhận dữ liệu trong điều kiện mạng không ổn định và nghiên cứu phương pháp phân cụm sự kiện hỗ trợ điều phối.

Về phạm vi dữ liệu, nghiên cứu tập trung vào hình ảnh ngập lụt, thông tin mô tả nhu cầu cứu hộ và các trường dữ liệu liên quan đến vị trí, thời gian, mức độ khẩn cấp. Mô hình phân loại ảnh được đánh giá trên dữ liệu đã được thu thập, chuẩn hóa và gán nhãn. Đối với phân cụm, xếp hạng và mô phỏng điều phối, nghiên cứu sử dụng các bộ dữ liệu tổng hợp và bán tổng hợp được xây dựng theo những điều kiện thực nghiệm xác định.

Bộ dữ liệu Generator 3.0 sử dụng trong RQ1 là dữ liệu bán tổng hợp có bối cảnh địa lý. Trong khi đó, Candidate 4.1 được sử dụng cho RQ2 và RQ3 là bộ dữ liệu tổng hợp riêng, phục vụ đánh giá xếp hạng và điều phối. Các bộ dữ liệu này không đại diện cho những báo cáo cứu hộ thực tế và không tạo thành một chuỗi kiểm chứng liên tục trên cùng một tập mẫu. Vì vậy, kết quả ở từng bài toán được phân tích theo điều kiện và phạm vi dữ liệu tương ứng.

Về phạm vi kỹ thuật, hệ thống được phát triển trên nền tảng ứng dụng di động và web. Các chức năng được nghiên cứu gồm suy luận hình ảnh tại thiết bị, tạo và lưu trữ báo cáo cục bộ, truyền dữ liệu qua HTTP hoặc SMS gateway, đồng bộ khi kết nối được

khôi phục, phân cụm các báo cáo đã tiếp nhận và hiển thị kết quả trên dashboard.

Việc phân cụm được thực hiện trên các tập báo cáo hiện có, trong khi dashboard hỗ trợ cập nhật và theo dõi thông tin theo chu kỳ. Hoạt động xác minh, lựa chọn và điều phối nguồn lực vẫn cần sự tham gia của con người. Hệ thống không được thiết kế để tự động thay thế quyết định chuyên môn của lực lượng cứu hộ.

Đối với khả năng phân tích đa phương thức, mô hình phân loại hình ảnh được nghiên cứu và đánh giá riêng. Thành phần xử lý văn bản hiện sử dụng quy tắc từ khóa ở backend và mô hình Logistic Regression dựa trên các dấu hiệu có cấu trúc. Các phương pháp này chưa thay thế hoàn toàn mục tiêu xây dựng mô hình ngôn ngữ tiếng Việt có khả năng phân tích trực tiếp nội dung các tin nhắn cầu cứu.

Các kết quả tối ưu hóa mô hình ảnh được đánh giá chủ yếu trong môi trường CPU máy tính, bên cạnh một nguồn số liệu benchmark ứng dụng đã được lưu. Do thông tin về thiết bị và phiên bản mô hình sử dụng trong nguồn benchmark ứng dụng chưa đầy đủ, những kết quả này được phân tích riêng, không dùng để khẳng định hiệu năng triển khai trên mọi thiết bị di động.

Về khả năng truyền dữ liệu khi mạng gián đoạn, hệ thống tập trung vào cơ chế lưu báo cáo và gửi lại khi thiết bị có kết nối với máy chủ. Những phương án truyền dữ liệu theo mạng chịu trễ hoặc gián đoạn (Delay-Tolerant Networking – DTN), chẳng hạn truyền qua các thiết bị trung gian, data mule hoặc UAV, mới được xem xét ở mức định hướng thiết kế và chưa được kiểm chứng trong phiên bản ứng dụng hiện tại.

Nghiên cứu không đi sâu vào bài toán dự báo khí tượng, thủy văn hoặc xây dựng hệ thống điều hành cứu hộ tự động. Các kết quả thực nghiệm tập trung đánh giá tính khả thi của phương pháp, chất lượng của từng thành phần và ảnh hưởng của các sai lệch đến quá trình xử lý thông tin cứu hộ.

Việc đánh giá hiệu quả thực tế về thời gian phản ứng, mức độ giảm thiệt hại và khả năng triển khai trong môi trường thiên tai cần được thực hiện thông qua những nghiên cứu thực địa và thử nghiệm với các đơn vị chuyên môn trong giai đoạn tiếp theo.

Chương 1

CƠ SỞ LÝ THUYẾT

1.1 Nền tảng khoa học

1.1.1 Thông tin cứu hộ đa phương thức

Một báo cáo cứu hộ có thể chứa ảnh, mô tả, tọa độ, thời gian và các trường khai báo có cấu trúc. Mỗi phương thức có mức quan sát khác nhau: ảnh phản ánh vùng nhìn thấy, tọa độ phản ánh vị trí thiết bị hoặc vị trí được nhập, còn số người mắc kẹt là một khai báo. Kết hợp dữ liệu đòi hỏi giữ lại nguồn gốc từng trường để người điều phối biết giá trị nào được đo, được mô hình suy ra hay do người dùng nhập.

Trong hệ thống hiện tại, sự hợp nhất diễn ra ở mức trích xuất đặc trưng và chuẩn hóa payload: nhãn ảnh được chuyển thành mức ngập lượng hóa, thông tin mô tả và các chỉ số nhân khẩu (số người mắc kẹt, nhóm đối tượng yếu thế) được chuẩn hóa thành các tham số định lượng cho quá trình phân cụm và tính điểm ưu tiên. Việc kết hợp sâu hơn các mô hình ngôn ngữ chuyên biệt cho tin nhắn tiếng Việt được xác định là hướng mở rộng tiếp theo của đề tài.

Báo cáo phân định rõ ràng giữa *dữ liệu quan sát*, *đặc trưng suy luận* và *nhãn đánh giá thực nghiệm*. Dữ liệu ảnh và thông tin khai báo là quan sát thực tế; nhãn phân loại từ mô hình biên là đặc trưng suy luận phục vụ thuật toán; trong khi nhãn kiểm chứng chỉ được sử dụng ở giai đoạn đánh giá độ chính xác thực nghiệm mà không tham gia vào luồng suy luận thời gian thực.

1.1.2 Edge AI và chi phí triển khai

Edge AI đưa quá trình suy luận trí tuệ nhân tạo trực tiếp về thiết bị đầu cuối của người dùng. Với báo cáo có hình ảnh, thiết bị có thể trích xuất mức độ ngập lụt và độ tin cậy ngay tại chỗ trước khi quyết định phương thức gửi. Ưu điểm nổi bật của kiến trúc này là khả năng tạo metadata cô đọng trong điều kiện băng thông hạn chế, giảm tải áp lực truyền thông lên hạ tầng mạng cứu nạn.

Kiến trúc MobileNetV3 [9] được tối ưu hóa cho bộ xử lý thiết bị di động, phù hợp để phân loại các mức độ ngập lụt tại hiện trường. Việc chuyển đổi mô hình từ PyTorch sang định dạng ONNX hoặc ExecuTorch giúp tối ưu kích thước gói cài đặt và tăng tốc độ thực thi trên thiết bị nhúng. Các kỹ thuật tối ưu hóa như lượng tử hóa sau huấn luyện (PTQ) hay cắt tỉa mạng nơ-ron tiếp tục được khảo sát nhằm cân bằng giữa độ chính xác

và tài nguyên phần cứng.

1.1.3 Lưu bền vững và truyền trong mạng gián đoạn

Trong bối cảnh thiên tai bão lũ, hạ tầng mạng viễn thông thường xuyên bị gián đoạn. Nếu không có cơ chế xử lý phù hợp, việc gửi lại yêu cầu cứu hộ có thể gây trùng lặp dữ liệu hoặc thất lạc thông tin. Hệ thống giải quyết thách thức này thông qua định danh giao dịch duy nhất, hàng đợi lưu trữ cục bộ, kiểm tra mã băm toàn vẹn payload và cơ chế xác thực phản hồi (ACK) từng bản tin.

Cơ chế lưu trữ và chuyển tiếp (*store-and-forward*) trên ứng dụng di động đảm bảo bản tin cứu hộ được lưu an toàn tại bộ nhớ cục bộ và tự động truyền tải về máy chủ ngay khi có kết nối trở lại. Đối với các vùng bị cô lập hoàn toàn, mô hình mạng chịu trễ (*Delay-Tolerant Networking* - DTN) theo nguyên lý *store-carry-forward* qua các tiếp xúc cơ hội hoặc trạm trung chuyển (như phương tiện cơ động, UAV) là hướng mở rộng giàu tiềm năng. Trong phạm vi hiện tại, hệ thống tập trung hoàn thiện quy trình lưu truyền bền vững giữa thiết bị và máy chủ trung tâm.

Bên cạnh kết nối Internet, tin nhắn SMS đóng vai trò là kênh liên lạc dự phòng quan trọng khi mất kết nối dữ liệu. Bản tin khẩn cấp được mã hóa gọn gàng để truyền qua hạ tầng mạng di động cơ bản về cổng tiếp nhận SMS gateway có xác thực, từ đó tự động chuyển đổi thành yêu cầu điều phối trên hệ thống.

1.1.4 Phân cụm đồ thị và ý nghĩa đối với sự kiện

Trong biểu diễn đồ thị, một nút là báo cáo và trọng số cạnh thể hiện độ tương đồng giữa hai báo cáo. Cộng đồng là nhóm nút có cấu trúc liên kết mạnh theo mục tiêu tối ưu của thuật toán. Cộng đồng dự đoán có thể tương ứng một hiện trường, nhưng sự tương ứng này phải được đánh giá bằng nhãn sự kiện độc lập.

Louvain tối ưu modularity qua quá trình gom cộng đồng [2]; Leiden là một lựa chọn phát hiện cộng đồng với các bảo đảm về tính liên kết được nghiên cứu trong tài liệu gốc [17]. Trong đề tài, Product Leiden giữ đồ thị Product và thay bước phát hiện cộng đồng để tạo đối chứng. Đây là cách tách ảnh hưởng của bộ phát hiện cộng đồng khỏi cách tính cạnh, dù các điều kiện khác vẫn phải được khóa.

DBSCAN dựa trên lân cận mật độ và cho phép đánh dấu nhiễu [6]. Một phương pháp gán mọi báo cáo vào cụm và một phương pháp từ chối báo cáo có khác biệt về khối lượng cần xem xét. Do đó, chỉ số ARI cần đi cùng tỷ lệ loại bỏ, số điểm đến giả và tỷ lệ hấp thụ tin giả. Không có báo cáo giả trong cụm thật có thể cùng tồn tại với nhiều cụm hoàn toàn giả.

1.1.5 Trùng dữ liệu, trùng bằng chứng và trùng sự kiện

Ba mức trùng có cơ chế xử lý khác nhau. Trùng message là gửi lại cùng thao tác do mạng; trùng payload là các bản sao cùng bằng chứng; cùng sự kiện là các quan sát có thể khác nhau nhưng nói về một hiện trường. Backend kiểm tra trùng message bằng `message_id` và hash. Lõi nghiên cứu gom payload và bản gần trùng thành họ bằng chứng. Thuật toán đồ thị cố gắng gom những báo cáo có liên quan thành cụm sự kiện.

Một định danh message hợp lệ không chứng minh nguồn độc lập. Hai payload khác nhau có thể đến từ một chiến dịch phối hợp. Tương tự, hai báo cáo gần nhau không chắc là bản sao. Những giới hạn này giải thích vì sao điểm confidence dựa trên số báo cáo củng cố chỉ là heuristic, cần giữ nguyên các kết quả đối kháng trong đánh giá.

1.1.6 Điểm ưu tiên và quyết định điều phối

Xếp hạng là tạo thứ tự từ những tín hiệu như mức ngập, khẩn cấp, số người và yếu thế. Điều phối còn cần vị trí đội, thời gian di chuyển, năng lực phục vụ, deadline và điều kiện tiếp cận. Nghiên cứu về logistics nhân đạo cho thấy các mục tiêu này cần được cân nhắc đồng thời [7]. Một thứ tự ưu tiên chỉ theo nhu cầu có thể khác với thứ tự tối ưu thời gian tiếp cận.

Điểm ưu tiên tính toán đóng vai trò là công cụ hỗ trợ gợi ý quyết định, không thay thế hoàn toàn vai trò của con người. Trên giao diện điều phối, các cán bộ tác chiến vẫn trực tiếp xem xét ngữ cảnh chi tiết, xác minh thông tin và linh hoạt điều động phương tiện phù hợp với thực tế diễn biến thiên tai. Mô phỏng điều phối ở phần thực nghiệm khảo sát các kịch bản để đánh giá định lượng độ nhạy của thuật toán trước các sai số phân hoạch.

1.2 Đối chiếu nghiên cứu liên quan và khoảng trống

1.2.1 Nghiên cứu trong nước: quan trắc ngập và thông tin cứu hộ

Các công trình trong nước giúp xác định rõ sự khác nhau giữa quan sát vùng ngập, ước lượng độ sâu và xử lý yêu cầu cứu hộ. Doan và Le-Thi nghiên cứu phát hiện ngập từ cặp ảnh SAR ở hai thời điểm, dùng kiến trúc Siamese và Swin-Transformer để biểu diễn thay đổi [5]. Đầu ra là vùng thay đổi trên ảnh vệ tinh. Cách tiếp cận này cung cấp thông tin không gian ở diện rộng, nhưng không trực tiếp cho biết một hộ dân đang cần được tiếp cận hay một bản tin là bản sao.

Ngô Thanh Vũ và cộng sự sử dụng ảnh biển báo giao thông, YOLOv11 và quan hệ hình học với chiều cao tham chiếu để quan trắc độ sâu ngập đô thị [10]. Công trình cho

thấy vai trò của vật chuẩn khi chuyển ảnh thành đại lượng vật lý. Đối với ảnh người dân gửi, một vật chuẩn có kích thước biết trước không luôn xuất hiện. Vì vậy, bốn lớp của đề tài là nhãn thị giác tương đối; báo cáo không đổi các lớp `low/medium/high` thành một giá trị độ sâu theo centimet.

Hai hướng trên có thể bổ sung bối cảnh cho hệ thống nếu sau này có nguồn dữ liệu và phép ghép không gian phù hợp. Tuy nhiên, trong repo hiện tại, chúng là tài liệu tổng quan, chưa phải dịch vụ được tích hợp hoặc dữ liệu huấn luyện của mô hình. Khoảng trống mà đề tài khảo sát nằm ở liên kết báo cáo, xử lý gửi lại khi mạng gián đoạn và kiểm tra hệ quả của thứ tự ưu tiên sau khi thông tin được tiếp nhận.

1.2.2 So sánh theo đầu vào, đầu ra và điều kiện áp dụng

Bảng 1.1 so sánh các hướng ở mức bài toán, tránh đặt Accuracy phân loại cạnh F1 phân vùng như thể chúng đo cùng một nhiệm vụ. Các công trình được lựa chọn để giải thích từng thành phần của hệ thống; bảng không phải tổng quan hệ thống với tiêu chí tìm kiếm bao phủ toàn bộ ngành.

Bảng 1.1: Nghiên cứu liên quan và quan hệ với đề tài

Công trình/hướng	Đầu vào và đầu ra	Quan hệ, điều kiện và giới hạn
Doan và Le-Thi [5]	Cặp ảnh SAR; phát hiện thay đổi vùng ngập	Bối cảnh viễn thám; khác ảnh mặt đất và liên kết yêu cầu cứu hộ
Ngô Thanh Vũ và cộng sự [10]	Ảnh biển báo; ước lượng độ sâu nhờ tham chiếu hình học	Cần vật chuẩn và thông số; khác phân loại mức ngập tương đối
CrisisMMD [1]	Bài đăng ảnh–văn bản thiên tai; nhãn phục vụ phân tích nhân đạo	Cơ sở nghiên cứu đa phương thức; chưa dùng trong tập huấn luyện hiện tại
FloodNet [13]	Ảnh UAV hậu thiên tai; hiểu cảnh và nhãn theo pixel	Góc nhìn trên không khác ảnh người dân; không suy ra parity dữ liệu
MobileNetV3 [9]	Ảnh; đặc trưng và phân loại với thiết kế cho thiết bị di động	Kiến trúc backbone của đề tài; vẫn cần tinh chỉnh và đo từng runtime

Công trình/hướng	Đầu vào và đầu ra	Quan hệ, điều kiện và giới hạn
Louvain/Leiden [2], [17]	Đồ thị có trọng số; cộng đồng nút	Không tự xác minh sự kiện thật; kết quả phụ thuộc cách dựng cạnh
Bundle Protocol v7 [3]	Bundle trong mạng gián đoạn; lưu và chuyển tiếp qua các nút	Chuẩn tham chiếu DTN; outbox HTTP hiện tại chưa triển khai BPv7
Đề tài hiện tại	Báo cáo ảnh/mô tả/vị trí; cụm và danh sách hỗ trợ điều phối	Nguyên mẫu và thực nghiệm tổng hợp; còn cần dữ liệu/kiểm chứng vận hành

1.2.3 Ngữ nghĩa mạng gián đoạn theo chuẩn tham chiếu

RFC 9171 mô tả BPv7 như lớp phủ store-carry-forward cho môi trường kết nối gián đoạn [3]. Trong ứng dụng hiện tại, điện thoại giữ dữ liệu cục bộ rồi gửi đến server bằng HTTP hoặc thử SMS dự phòng. Cơ chế này giải quyết việc chờ kết nối trở lại giữa client và server. Khả năng đưa dữ liệu qua thiết bị trung gian khi hai đầu không đồng thời kết nối còn cần bộ giao thức và log chuyển tiếp riêng. Sự phân biệt này xác định đúng phần đã triển khai và phần DTN trong hướng phát triển.

1.3 Yêu cầu và tiêu chí đánh giá

1.3.1 Yêu cầu chức năng

Bảng 1.2: Yêu cầu chức năng và căn cứ kiểm chứng

Mã	Yêu cầu	Căn cứ kiểm chứng
F01	Tạo SOS và bài báo cáo; cho phép thiếu ảnh hoặc GPS	Luồng tạo bản ghi, test tích hợp, hàng xem xét của API cụm
F02	Lưu cục bộ trước khi gửi; gửi lại khi có mạng	Hive outbox, repository, test mất mạng/có mạng lại
F03	Phân loại mức ngập từ ảnh trên thiết bị khi đủ asset/runtime	Mã suy luận native; đối chiếu runtime CPU; kiểm chứng điện thoại trình bày riêng
F04	Chọn ảnh gốc, ảnh nén hoặc metadata theo mạng/confidence	Hàm chọn chế độ thuần và test chính sách gửi

Mã	Yêu cầu	Căn cứ kiểm chứng
F05	Chống gửi lặp, kiểm tra xung đột định danh	Hợp đồng message, hash JCS, test ACK/hash/sequence
F06	Gom cụm và xếp hạng từ trường quan sát	Lõi thuật toán, adapter và benchmark RQ1/RQ2
F07	Điều phối và cập nhật trạng thái có nhật ký	API dashboard, bảng sự kiện, test chuyển trạng thái
F08	Xem bản đồ, lọc báo cáo, xuất dữ liệu	Dashboard Leaflet, API truy vấn và CSV/GeoJSON
F09	Tiếp nhận từ SMS gateway và nhập tổng đài	Endpoint có xác thực gateway và luồng nhập thủ công; vận hành viễn thông cần kiểm chứng riêng

1.3.2 Ma trận mục tiêu–thước đo

Bảng 1.3: Thước đo theo tầng và phạm vi đánh giá

Tầng	Chỉ số/kiểm tra	Phạm vi đánh giá
Ảnh	Accuracy, macro-F1, recall lớp, ma trận nhầm lẫn	Phân loại trên tập kiểm tra chuẩn hóa
Tối ưu mô hình	Kích thước, độ suy giảm chất lượng, độ trễ, đồng thuận top-1	Đánh đổi tài nguyên và độ chính xác giữa các định dạng
Khẩn cấp có cấu trúc	Độ khớp quy tắc trên các tổ hợp trạng thái	Khả năng trích xuất điểm khẩn cấp từ thuộc tính
Phân cụm	ARI, pairwise F1, tỷ lệ điểm đến giả	Chất lượng phân hoạch sự cố trong các kịch bản thực nghiệm
Xếp hạng	NDCG@5, Spearman, độ trôi thứ tự	Mức độ tương đồng với độ khẩn cấp thực và độ ổn định dưới nhiễu
Điều phối	Mức độ tổn thất mô phỏng, tỷ lệ trễ hạn	Hiệu quả phân bổ nguồn lực cứu nạn

Tầng	Chỉ số/kiểm tra	Phạm vi đánh giá
Đồng bộ	Khử trùng, giải quyết xung đột, nhất quán phiên bản	Độ tin cậy truyền nhận trong điều kiện mạng gián đoạn

Chương 2

THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG

Chương này trình bày kiến trúc, yêu cầu, luồng xử lý và cách triển khai các thành phần của hệ thống. Dữ liệu, mô hình AI và thuật toán phân cụm, xếp hạng được mô tả chi tiết tại Chương 3.

2.1 Kiến trúc hệ thống

2.1.1 Tổng thể các thành phần

Hệ thống cứu hộ khẩn cấp được thiết kế theo mô hình kiến trúc phân tán đa tầng, bao gồm ba phân hệ chính: (1) Ứng dụng di động biên trên nền Flutter phục vụ người dân gửi yêu cầu cứu nạn và đội cứu hộ tiếp nhận nhiệm vụ tại thực địa; (2) Máy chủ xử lý trung tâm nền FastAPI tích hợp lõi thuật toán `rescue_core` phục vụ gom cụm đồ thị Louvain và xếp hạng ưu tiên đa tiêu chí $P(c)$; (3) Bàn điều phối Web GIS trên nền Leaflet phục vụ điều phối viên giám sát bản đồ sự cố và ra quyết định cứu trợ theo thời gian thực. Trạng thái nghiệp vụ được lưu trữ bền vững tại cơ sở dữ liệu SQLite (chế độ WAL), kết hợp cùng thư mục lưu trữ ảnh hiện trường (`uploads/`).

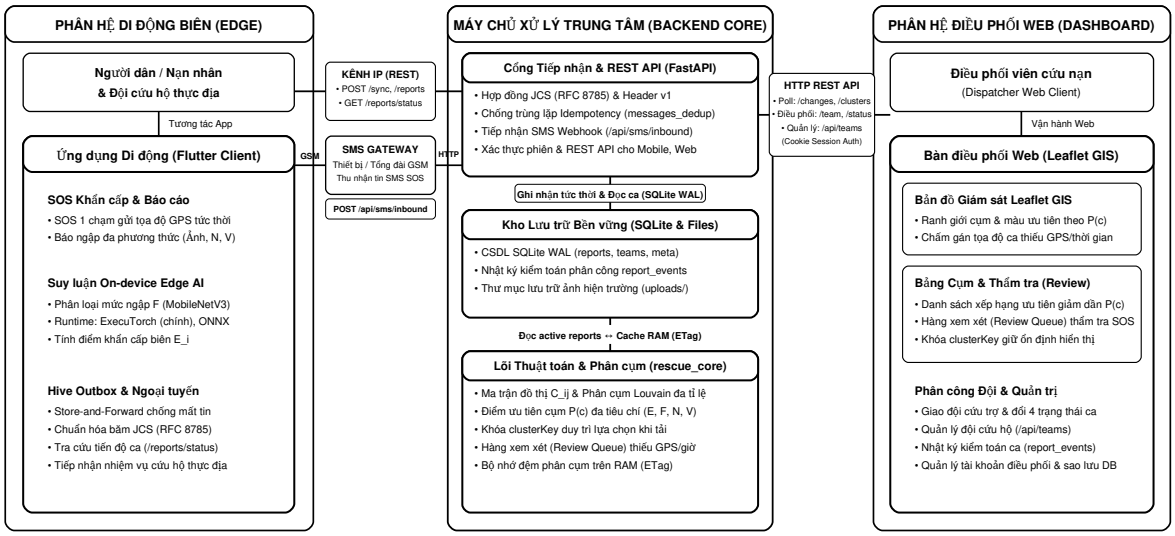
Mô hình học sâu phân loại ngập lụt MobileNetV3 và bộ quy tắc tính điểm khẩn cấp được triển khai trực tiếp tại biên (On-device Edge AI) nhằm trích xuất đặc trưng tức thời. Các Jupyter Notebook nghiên cứu đóng vai trò là môi trường đánh giá độc lập để kiểm chứng thuật toán và phân tích hiệu năng ngoại tuyến, hoàn toàn tách biệt khỏi quy trình vận hành trực tuyến của hệ thống.

Hệ thống cho phép tiếp nhận đồng thời dữ liệu thực tế từ ứng dụng di động của người dân và các nguồn dữ liệu mô phỏng phục vụ diễn tập thực nghiệm. Các bản ghi dữ liệu mô phỏng được gắn cờ phân biệt rõ ràng, đảm bảo quy trình kiểm thử và trực quan hóa bản đồ không ảnh hưởng đến các yêu cầu cứu hộ thực tế.

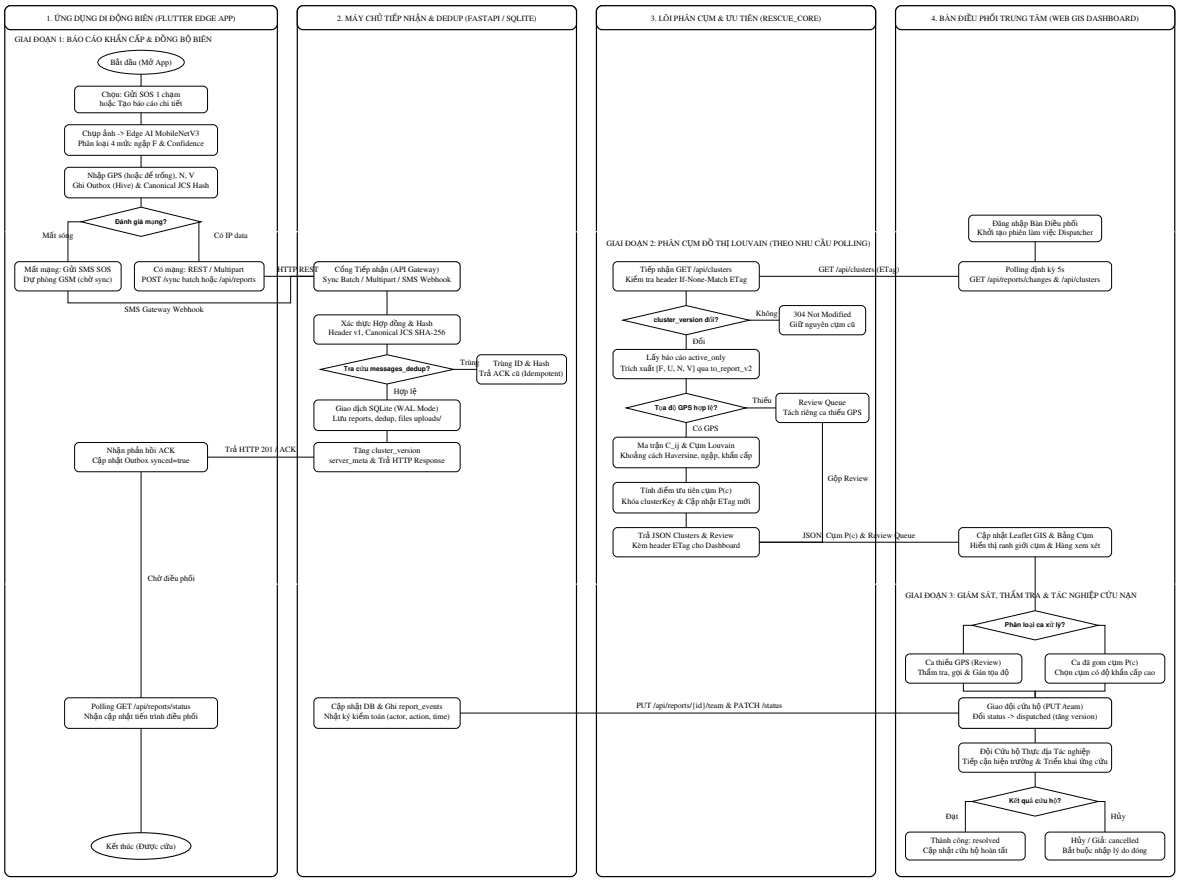
2.1.2 Phân lớp ứng dụng Flutter

Ứng dụng di động Flutter được tổ chức theo kiến trúc Clean Architecture với ba tầng phân lập rõ ràng:

- Tầng Dữ liệu (*Data layer*): Chứa các nguồn dữ liệu cục bộ (Hive database), nguồn dữ liệu từ xa (REST API client) và hiện thực các repository;



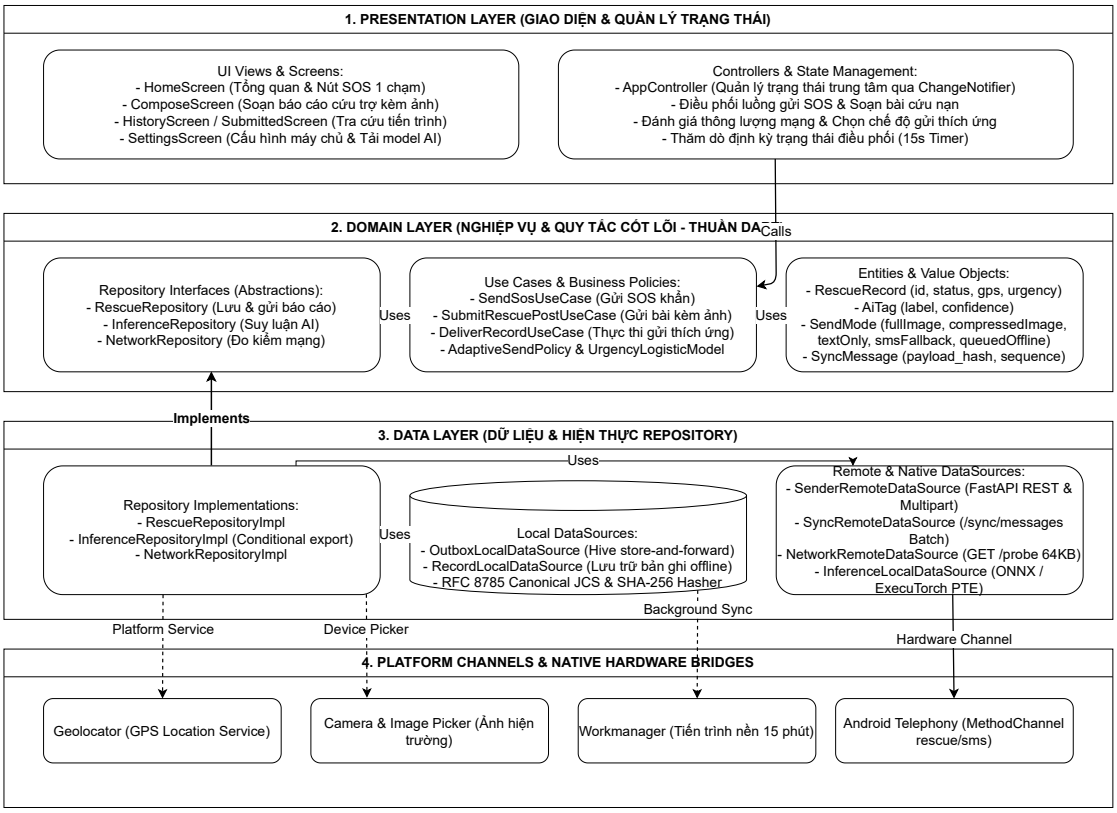
Hình 2.1: Sơ đồ luồng chức năng và tương tác giữa các phân hệ trong hệ thống cứu hộ



Hình 2.2: Lưu đồ quy trình phối hợp tổng thể 4 làn giữa các tác nhân và phân hệ trong hệ thống

- Tầng Nghiệp vụ (*Domain layer*): Định nghĩa các thực thể cốt lõi (*entities*), giao diện repository, các trường hợp sử dụng (*use cases*) và quy tắc nghiệp vụ như chính sách gửi thích ứng, kiểm tra mã băm tính toàn vẹn dữ liệu;
- Tầng Trình diễn (*Presentation layer*): Chứa các bộ điều khiển trạng thái (controllers), giao diện người dùng (screens) và các thành phần hiển thị (widgets).

Khâu tích hợp On-device Edge AI trên ứng dụng di động sử dụng cơ chế xuất phụ thuộc điều kiện (*conditional export*) giữa nền tảng Native và Web. Trên hệ điều hành Android, mô hình ONNX được nạp thông qua ONNX Runtime, trong khi mô hình ExecuTorch được gọi thông qua kênh giao tiếp nền tảng MethodChannel. Tương tự, kênh SMS dự phòng được kích hoạt qua MethodChannel giao tiếp với dịch vụ nhắn tin hệ thống. Nền tảng Web hỗ trợ kiểm thử luồng giao diện, truyền nhận HTTP và kịch bản đồng bộ ngoại tuyến.



Hình 2.3: Kiến trúc phân lớp ứng dụng di động Flutter theo nguyên lý Clean Architecture

2.1.3 Lưu trữ cục bộ và hàng đợi

Khi tạo báo cáo, ứng dụng ghi bản ghi và dữ liệu cần đồng bộ vào Hive. Outbox giữ message cùng định danh, hash, sequence và số lần thử. Repository điều phối gửi metadata/ảnh và chỉ xử lý hoàn tất khi phản hồi phù hợp. Nếu ảnh chưa gửi được, metadata hoặc bản ghi vẫn có thể tồn tại để tiếp tục lần sau.

Việc chọn chế độ gửi được thực hiện khi có ảnh và được xem xét lại khi hàng đợi gửi sau gián đoạn. Không nên dùng nguyên đánh giá mạng cũ cho một lần đồng bộ mới. Workmanager định kỳ khoảng 15 phút trên nền tảng hỗ trợ; controller còn kích hoạt đồng bộ theo trạng thái kết nối. Chu kỳ khai báo không bảo đảm hệ điều hành sẽ thực thi đúng thời điểm trong mọi điều kiện nền hoặc tiết kiệm pin.

Địa điểm báo cáo có thể null. Màn hình trung tâm cần có danh sách cho báo cáo thiếu vị trí ngoài bản đồ, bởi một bản ghi không xuất hiện trên bản đồ không có nghĩa không cần xử lý. Vị trí được nhập thủ công có nguồn `manual`; khi GPS thiết bị đến sau, hợp đồng quy định cách bổ sung/thay thế để giữ nguồn gốc.

2.1.4 Hợp đồng truyền thông

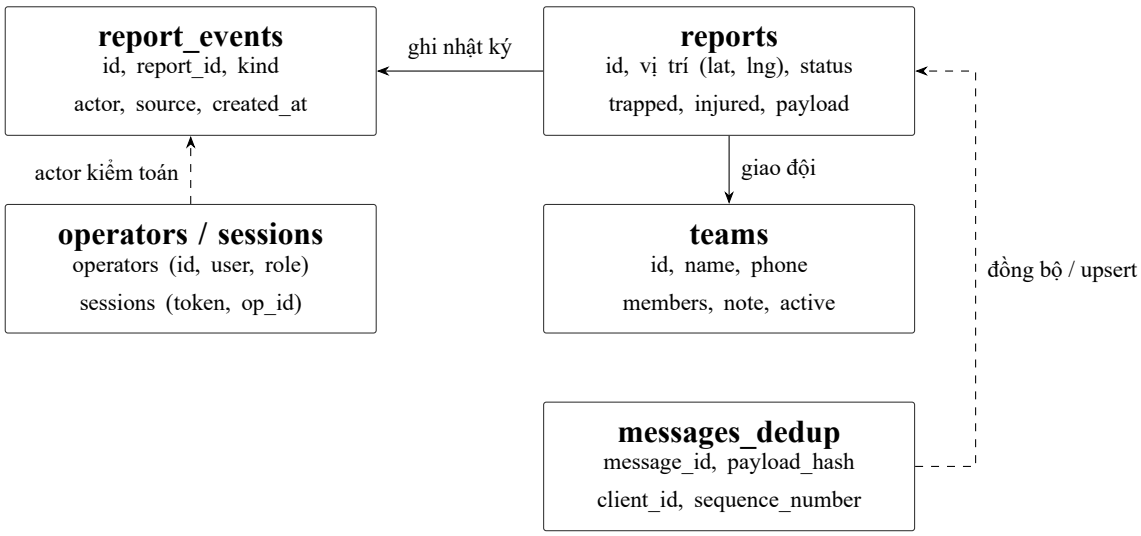
Hợp đồng phiên bản 1 được xác nhận bằng header `X-Message-Contract-Version`. Metadata truyền qua `POST /sync/messages`; ảnh qua `POST /api/reports` dạng multipart với phần JSON `meta`. Batch có tối đa 50 message và 256 KiB; mỗi message có phản hồi riêng để app biết message nào nhận, trùng hoặc bị từ chối.

Payload hash dùng SHA-256 của JSON chuẩn tắc RFC 8785 [14]. Phần chuẩn tắc phải tạo cùng byte ở Dart và Python, nhất là biểu diễn số và thứ tự thuộc tính. Hash ở đây kiểm tra nội dung phù hợp định danh, không tự chứng minh danh tính người gửi hoặc sự thật của hiện trường.

Một request có thể mất ACK sau khi transaction thành công. Khi app gửi lại cùng message và hash, backend trả duplicate thay vì tạo thao tác mới. Nếu cùng message ID nhưng nội dung khác, trả `ID_REUSED_WITH_DIFFERENT_PAYLOAD`. Nếu cặp client/sequence bị tái sử dụng, trả `SEQUENCE_REUSED`. Cơ chế này cho phép retry trong mạng gián đoạn mà không đánh đổi tính nhất quán.

2.1.5 Lưu trữ backend

SQLite giữ bảng `reports`, `messages_dedup`, `report_events`, `teams`, `operators`, `sessions` và `server_meta`. Ảnh nằm ngoài CSDL; bản ghi lưu tên, URL, hash và kích thước. Bảng báo cáo giữ payload gốc để bảo toàn những trường nghiên cứu chưa có cột riêng.



Hình 2.4: Quan hệ logic chính của lưu trữ; nét đứt biểu diễn liên hệ nghiệp vụ

Transaction theo từng message giúp lỗi của một phần batch không hủy các phần hợp lệ khác. Chế độ WAL cho phép dashboard đọc khi app ghi. `server_meta` giữ sequence thay đổi, epoch và version đầu vào cụm. Migration bổ sung cột/bảng và chuẩn hóa trạng thái legacy khi khởi tạo, giữ dữ liệu hiện có.

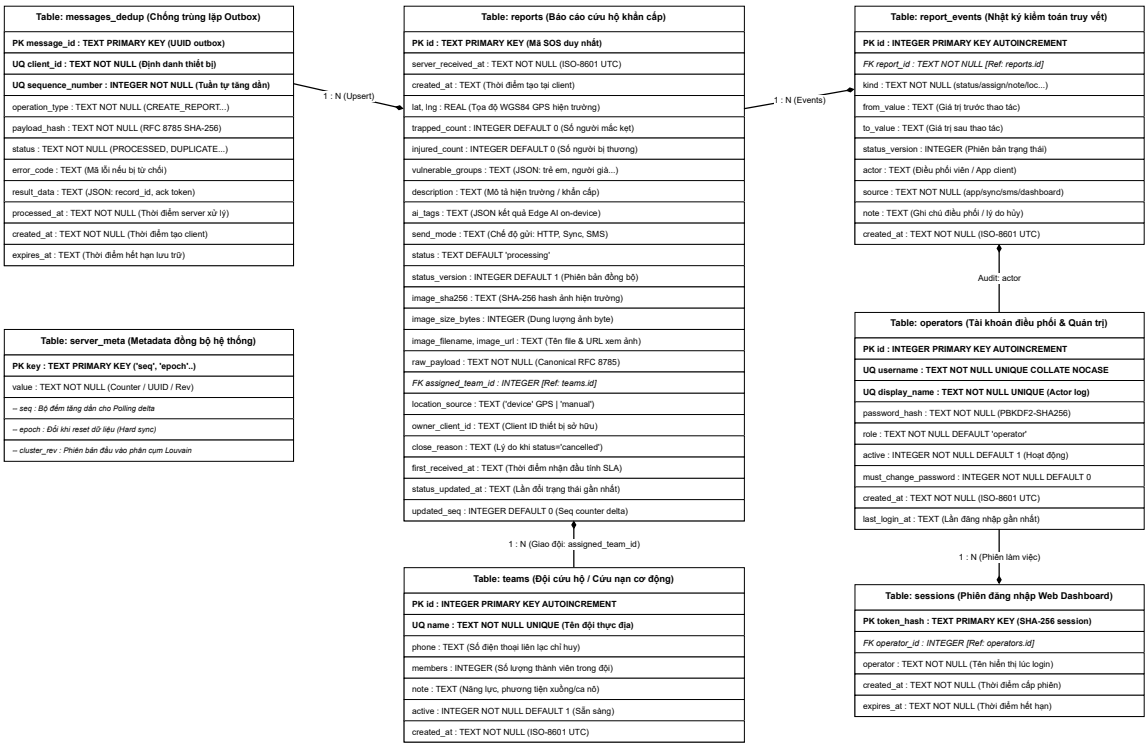
Cùng report ID được gửi lại để bổ sung ảnh hoặc dữ liệu sau mất ACK được xử lý theo quy tắc gộp. Backend giữ ảnh đầu tiên, thời điểm nhận đầu và các trường đã có; số bằng không là dữ liệu hợp lệ, không xem như trường trống. `owner_client_id` tham gia kiểm tra quyền gộp. Quyền sở hữu dựa trên client ID giúp chống sửa chéo theo hợp đồng hiện tại, nhưng không tự thay thế xác thực danh tính người gửi.

2.1.6 Dịch vụ phân cụm và hàng xem xét

Adapter `to_report_v2` chuyển báo cáo lưu trữ sang tuple thuật toán. Nhãn ngập được ánh xạ `non_flood`$\mapsto 0$, `low`$\mapsto 0{,}33$, `medium`$\mapsto 0{,}66$, `high`$\mapsto 1$. Nếu payload có `flood`, dùng trường này. Điểm khẩn cấp đọc `urgency` hoặc suy từ mô tả. N hiện là số mắc kẹt cộng số bị thương; V là số nhóm yếu thế được chọn khi không có trường trực tiếp.

Các ánh xạ tham số được chuẩn hóa nhằm chuyển đổi thông tin định tính thành các đại lượng số học phục vụ giải thuật. Trong quá trình vận hành, hệ thống cho phép điều phối viên can thiệp trực tiếp để hiệu chỉnh các trọng số này nếu phát hiện sai lệch so với tình hình thực tế.

Báo cáo resolved/cancelled được loại khỏi cụm đang hoạt động. Cụm được tính lại khi version dữ liệu liên quan thay đổi; nếu một lần tính kéo dài, dịch vụ có cơ chế cập nhật nền. `clusterId` có thể đổi giữa lần chạy, còn `clusterKey` dùng ID nhỏ nhất trong cụm để hỗ trợ giữ lựa chọn trên giao diện. Khóa này cũng có thể đổi khi thành viên thay đổi; các thao tác điều phối cần xác nhận danh sách hiện tại.



Hình 2.5: Sơ đồ thực thể liên kết cơ sở dữ liệu quan hệ (ERD) chi tiết

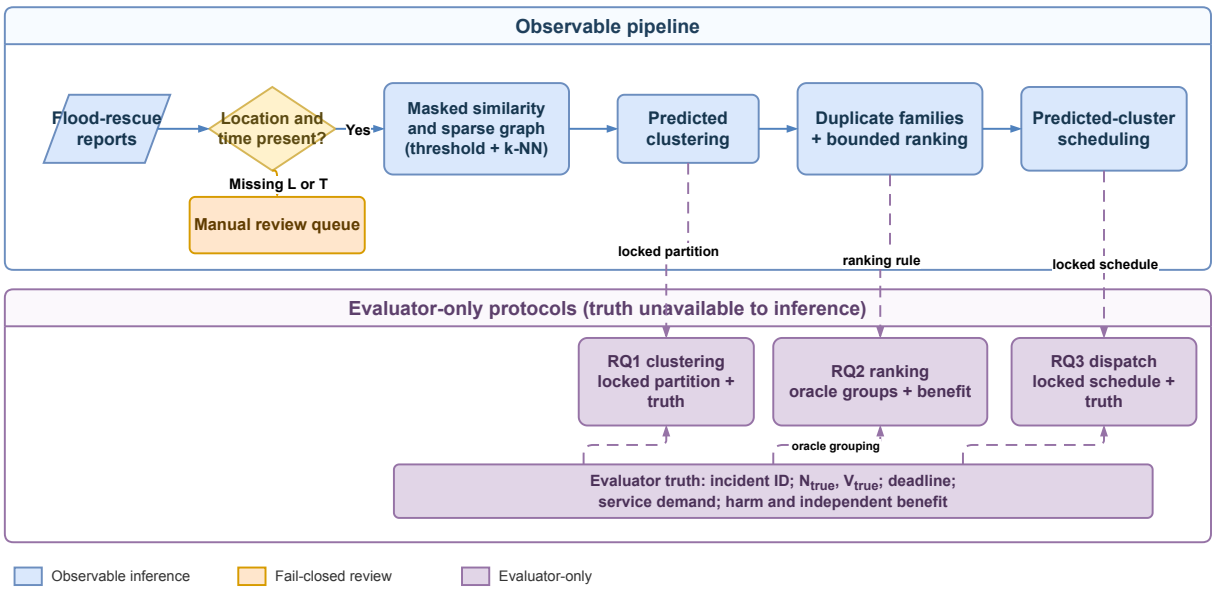
2.1.7 Dashboard và vòng phản hồi

Dashboard là HTML, ES module và CSS phục vụ từ backend hoặc nginx. Leaflet được tích hợp cục bộ để thư viện giao diện không cần phụ thuộc Internet bên ngoài khi triển khai mạng nội bộ. Giao diện polling báo cáo thay đổi và cụm mỗi 5 giây, dùng cursor/epoch và ETag để giảm tải so với tải lại toàn bộ.

Điều phối viên có thể lọc theo trạng thái/cụm, xem chi tiết, gán đội, ghi chú, cập nhật vị trí và chuyển trạng thái. API quản trị hỗ trợ quản lý tài khoản và sao lưu. Nhật ký `report_events` ghi actor, nguồn và thời gian thao tác để theo dõi quá trình xử lý. Ứng dụng di động định kỳ đồng bộ trạng thái báo cáo từ máy chủ để hiển thị phản hồi kịp thời cho người dân.

2.1.8 Ranh giới phân tách dữ liệu và hỗ trợ ra quyết định

Sơ đồ tại Hình 2.6 thể hiện ranh giới phân tách dữ liệu của hệ thống: các trường thông tin quan sát trực tiếp được đưa vào giải thuật gom cụm đồ thị và xếp hạng ưu tiên; các báo cáo thiếu thông tin vị trí được chuyển vào hàng đợi xem xét riêng; trong khi nhãn thực tế được bảo toàn độc lập phục vụ kiểm chứng thực nghiệm. Trên hệ thống vận hành thực tế, danh sách ưu tiên đóng vai trò hỗ trợ điều phối viên ra quyết định phân bổ nguồn lực, đảm bảo tính linh hoạt và an toàn trong tác chiến cứu hộ.

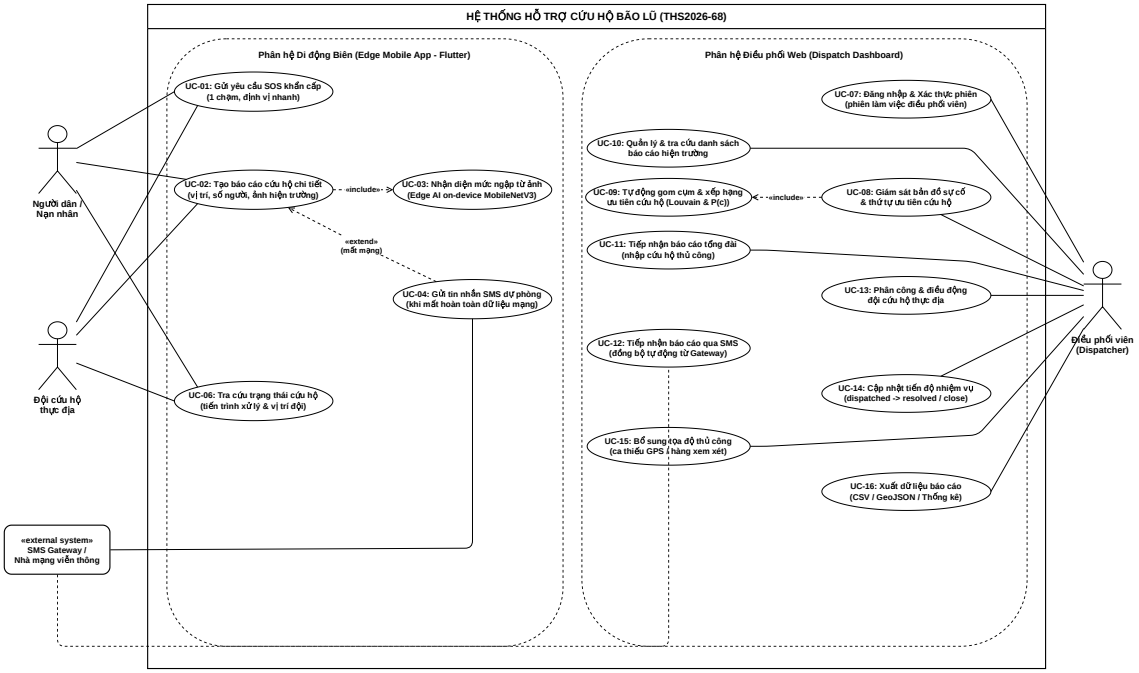


Hình 2.6: Ranh giới dữ liệu quan sát, hàng xem xét và luồng đánh giá

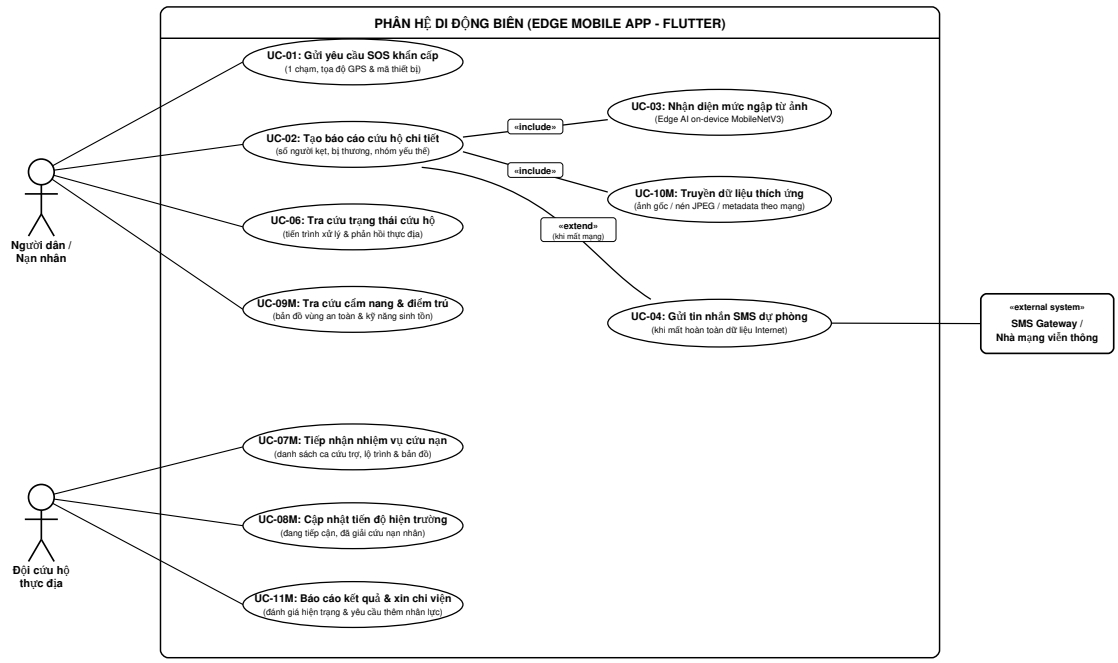
2.2 Yêu cầu chức năng

Người gửi tạo SOS hoặc báo cáo có mô tả/ảnh, cung cấp vị trí khi có thể và nhận phản hồi trạng thái. Điều phối viên xem bản đồ, danh sách và hàng xem xét; xác minh thông tin, giao đội và ghi nhận kết quả. Nhóm nghiên cứu chuẩn bị dữ liệu, cấu hình và phân tích artifact mà không đưa nhãn đánh giá vào luồng suy luận.

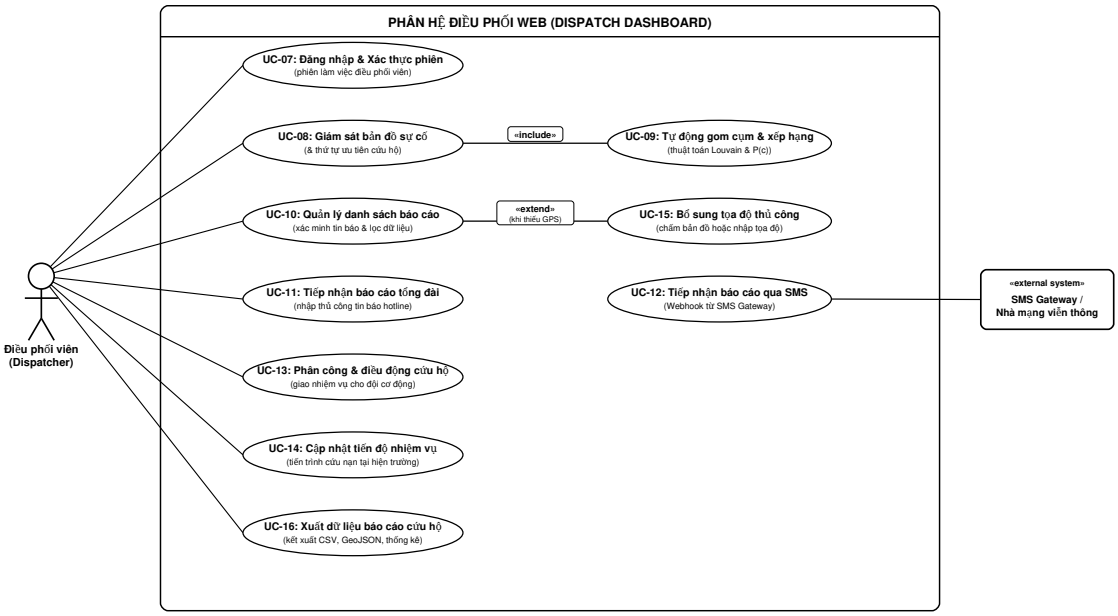
Một luồng nghiệp vụ tối thiểu bắt đầu bằng tạo báo cáo tại thiết bị, ghi vào lưu trữ cục bộ, chọn chế độ gửi, nhận ACK, đưa báo cáo vào danh sách xử lý và cập nhật phản hồi. Khi mất mạng, báo cáo cần giữ được định danh và payload để tiếp tục ở lần gửi sau. Nếu thiếu GPS, báo cáo được chuyển vào hàng xem xét; gán một tọa độ mặc định sẽ tạo một điểm đến sai có vẻ hợp lệ.



Hình 2.7: Sơ đồ Use Case tổng thể toàn hệ thống cứu hộ



Hình 2.8: Sơ đồ Use Case phân hệ ứng dụng di động phía người dân và đội cứu hộ



Hình 2.9: Sơ đồ Use Case phân hệ Web Dashboard phục vụ điều phối tác chiến

2.3 Yêu cầu phi chức năng

Tính toàn vẹn dữ liệu yêu cầu payload có cấu trúc rõ, số hữu hạn trong miền hợp lệ và transaction theo message. Tính bền vững yêu cầu tách bộ nhớ giao diện khỏi lưu trữ cục bộ và đảm bảo gửi lại sau gián đoạn. Tính nhất quán yêu cầu trạng thái chỉ đi theo các chuyển hợp lệ và version tăng. Tính giải thích yêu cầu truy được nguồn số liệu, quy tắc ánh xạ, cấu hình và phạm vi kiểm thử.

Hiệu năng truyền tải và độ trễ suy luận là các chỉ tiêu kỹ thuật then chốt của hệ thống. Ứng dụng di động cần đáp ứng thời gian phản hồi nhanh trong khâu trích xuất đặc trưng ngập lụt, đồng thời giảm thiểu lưu lượng dữ liệu truyền qua mạng di động trong điều kiện nghẽn mạng. Việc tối ưu hóa mức tiêu thụ năng lượng và thử nghiệm trên diện rộng nhiều dòng thiết bị thực tế là định hướng tiếp tục hoàn thiện.

Phân quyền và bảo mật điều phối được đảm bảo thông qua cơ chế quản lý tài khoản, mã hóa mật khẩu, kiểm soát phiên làm việc dựa trên mã token và phân định rõ ràng giữa vai trò quản trị viên (Admin) và điều phối viên tác chiến (Operator). Các thao tác can thiệp dữ liệu, phân công đội cứu hộ và cập nhật trạng thái đều được lưu vết phục vụ công tác giám sát.

2.4 Nguyên tắc xử lý dữ liệu không hoàn chỉnh

Trong điều kiện thực tế, thông tin cứu hộ thường xuyên gặp tình trạng thiếu dữ liệu. Hệ thống phân biệt rõ giữa trường hợp dữ liệu có giá trị bằng không (như mức ngập bằng 0) và trường hợp thiếu dữ liệu (người dùng không gửi ảnh hoặc không bật GPS). Các báo cáo thiếu vị trí địa lý được tự động chuyển vào hàng đợi xem xét riêng để điều phối viên bổ sung thủ công qua phỏng vấn hoặc nghiệp vụ ngoại tuyến, tuyệt đối không gán tọa độ giả định nhằm tránh điều động sai hiện trường.

Về mặt thời gian, hệ thống ưu tiên lưu giữ thời điểm ghi nhận ban đầu tại thiết bị biên (`createdAt`) song song với thời điểm tiếp nhận tại máy chủ (`receivedAt`). Cách tiếp cận này giúp phân biệt độ trễ truyền thông với thời gian phát sinh sự cố, đảm bảo tính khách quan khi thuật toán tái hiện trình tự diễn biến thiên tai.

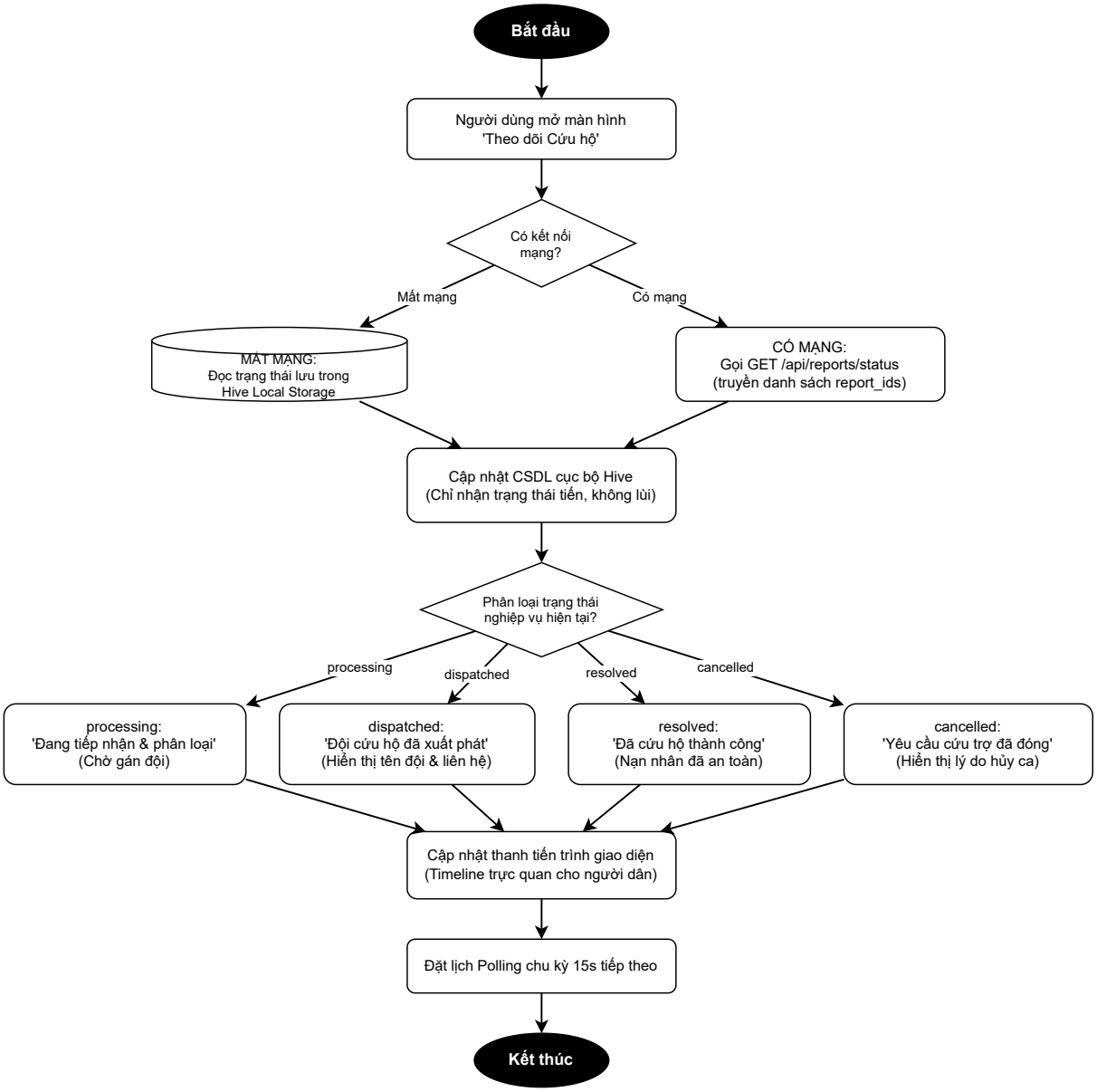
2.5 Thiết kế đồng bộ và truy vết báo cáo

2.5.1 Ba định danh và hai loại trạng thái

Một ca cứu hộ cần giữ định danh ổn định ngay khi được tạo cục bộ. Trong hợp đồng hiện tại, `payload.id` định danh báo cáo; `message_id` định danh thao tác; cặp

`client_id/sequence_number` kiểm soát việc tái sử dụng chuỗi thao tác của một client. Retry cùng thao tác phải giữ nguyên message và hash. Nếu bổ sung nội dung bằng một thao tác mới, message mới vẫn tham chiếu báo cáo cũ. Nhờ vậy, một ca có thể có nhiều thao tác nhưng không bị biến thành nhiều ca chỉ vì mất kết nối.

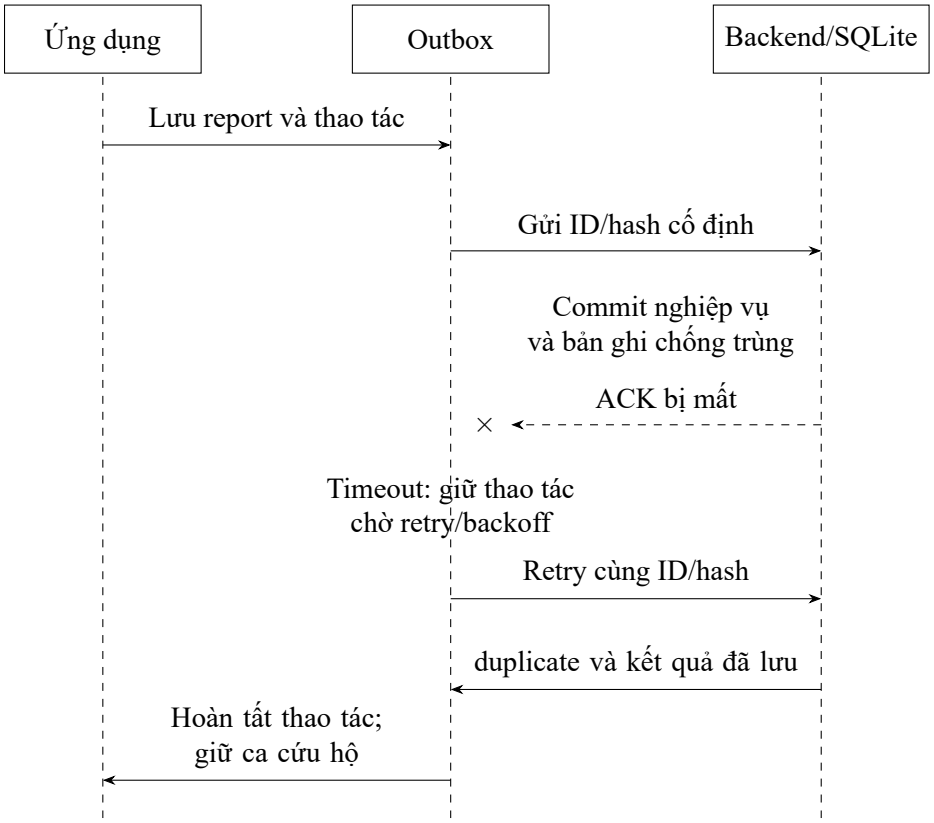
Trạng thái outbox mô tả việc truyền: `pending`, `in_flight`, ACK và dead-letter. Trạng thái báo cáo mô tả nghiệp vụ: `processing`, `dispatched`, `resolved`, `cancelled`. Backend đã nhận dữ liệu chỉ xác nhận đồng bộ. Việc đội cứu hộ đã được cử đi hoặc ca đã hoàn tất phải được cập nhật bằng thao tác nghiệp vụ có quyền. Giao diện cần giúp người dùng đọc được cả hai thông tin này.



Hình 2.10: Quy trình tra cứu và đồng bộ tiến trình cứu hộ 4 trạng thái giữa ứng dụng và máy chủ

2.5.2 Mất ACK sau commit và xử lý idempotency

Hình 2.11 mô tả ca mà server đã ghi dữ liệu nhưng ACK bị mất. Đây là một trường hợp khiến hệ thống chỉ "gửi lại khi lỗi" dễ tạo trùng nếu không giữ định danh. Theo hợp đồng, ghi nghiệp vụ và ghi chống trùng nằm trong transaction của cùng message; gửi lại đúng message/hash trả kết quả duplicate. Khả năng retry kết hợp với kiểm tra định danh giữ tính nhất quán cho thao tác đã được server ghi.

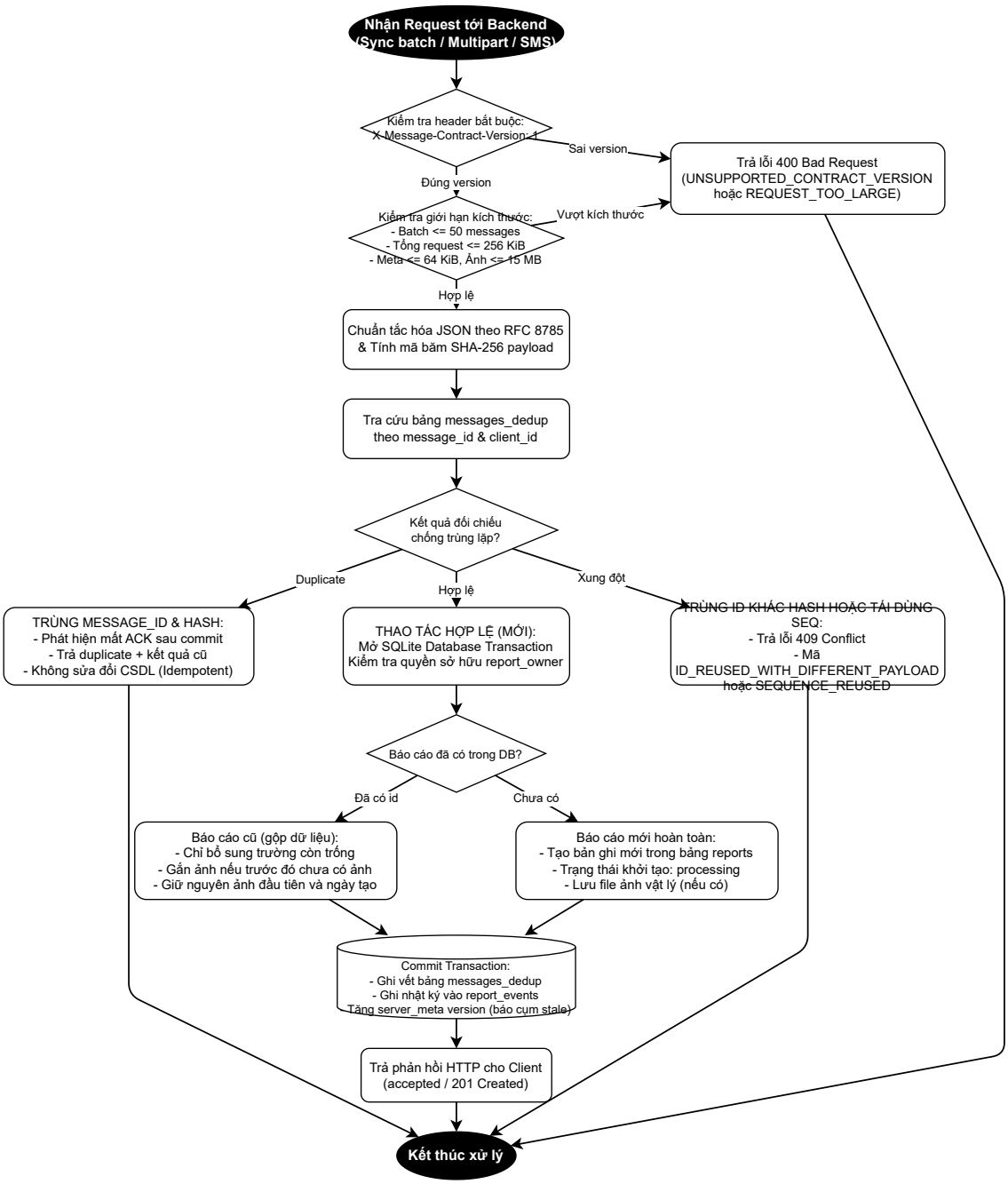


Hình 2.11: Trình tự gửi lại message khi mất ACK sau khi server đã commit

Hash payload là SHA-256 sau chuẩn tắc hóa JSON theo hợp đồng RFC 8785 [14]. Hash hỗ trợ phát hiện cùng ID được dùng cho nội dung khác; không xác minh danh tính người tạo tin. Ảnh multipart có hash riêng và kiểm tra byte/định dạng ở server. Hai loại hash phục vụ toàn vẹn của dữ liệu, không phải đánh giá độ thật của hiện trường.

2.5.3 Phân loại phản hồi và giới hạn retry

Trong batch, ACK phải được nối bằng message ID thay vì vị trí trong mảng. Một message hợp lệ có thể đã thành công trong khi message khác bị từ chối. Retry toàn bộ mà tạo lại ID sẽ phá khả năng chống trùng. Dead-letter giúp giữ nguyên lỗi và payload để rà soát; nếu chỉ xóa message bị từ chối, số ca người dùng tưởng đã gửi có thể khác số ca trung tâm nhận được mà không còn dấu vết giải thích.



Hình 2.12: Quy trình tiếp nhận, chuẩn tắc hóa RFC 8785 JSON, kiểm tra băm SHA-256 và chống gửi trùng lặp phía backend

Bảng 2.1: Xử lý phản hồi của đường đồng bộ JSON

Phản hồi/tình huống	Ý nghĩa	Hành động client theo hợp đồng
accepted	Thao tác đã được commit	Hoàn tất message khỏi outbox
duplicate cùng hash	Server đã có thao tác	Dùng ACK/kết quả cũ; hoàn tất message
retry_later	Lỗi tạm thời theo message	Giữ pending, đặt lịch retry
Timeout, 408, 429, 5xx	Chưa đủ thông tin để kết luận thất bại vĩnh viễn	Giữ ID/hash và exponential backoff có jitter
rejected không retry	Vi phạm payload/TTL/quyền hoặc xung đột định danh	Chuyển dead-letter để truy vết

2.5.4 Bổ sung ảnh sau metadata và đường SMS

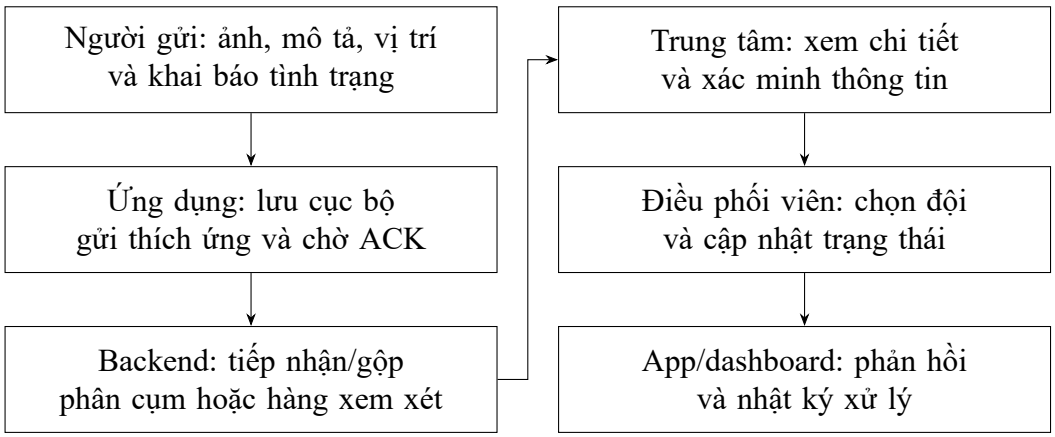
Đường JSON không mang ảnh nhị phân; đường multipart nhận meta và ảnh tùy chọn. Khi metadata đến trước, bổ sung ảnh cùng report ID có thể gộp vào ca hiện có theo quyền chủ báo cáo. Backend giữ ảnh đầu tiên và chỉ điền trường còn trống theo quy tắc gộp, nên một request gửi lại không có nghĩa toàn bộ payload ghi đè dữ liệu cũ. Cần kiểm tra nội dung ACK và `imageUrl` để biết server đã có ảnh.

SMS là một lần thử gửi tối giản độc lập với data. Trong thiết kế hiện tại, bản ghi có thể tiếp tục chờ trong outbox để HTTP bổ sung dữ liệu khi kết nối trở lại. Luồng SMS–gateway–backend và HTTP phải giữ report ID nếu muốn gộp một ca. Log cần phân biệt hệ điều hành chấp nhận gửi, gateway nhận và backend commit. Một sự kiện ở bước đầu không tự chứng minh hai bước sau đã xảy ra.

2.5.5 Luồng sử dụng từ khai báo đến xác minh

Người gửi chọn ảnh nếu có, khai báo vị trí hoặc để thiếu, nhập số người và tình trạng, rồi tạo báo cáo được lưu trước khi gửi. Ở trung tâm, điều phối viên xem chi tiết từng báo cáo, cụm đang hoạt động, vị trí và mức ưu tiên. Báo cáo thiếu vị trí đi vào danh sách xem xét để bổ sung; thông tin mô hình và lời khai được giữ để đối chiếu. Sau khi xác minh, người điều phối giao đội và chuyển trạng thái. Nhật ký actor/thời gian cho phép kiểm tra lại quyết định.

Luồng trên cho thấy phân cụm và xếp hạng là thông tin hỗ trợ trong một chuỗi quyết định có người điều phối. Một ca được xếp hạng cao vẫn có thể cần kiểm tra địa điểm hoặc nguồn tin. Khóa cụm không phải định danh ca bền vững; thao tác nghiệp vụ cần gắn với report ID và danh sách thành viên hiện tại. Đây là lý do hệ thống giữ cả dữ liệu từng báo cáo và nhật ký thay vì chỉ lưu cụm tổng hợp.



Hình 2.13: Luồng nghiệp vụ từ khai báo tới xác minh và phản hồi

2.6 Triển khai hệ thống

2.6.1 Cấu trúc mã nguồn và đóng gói

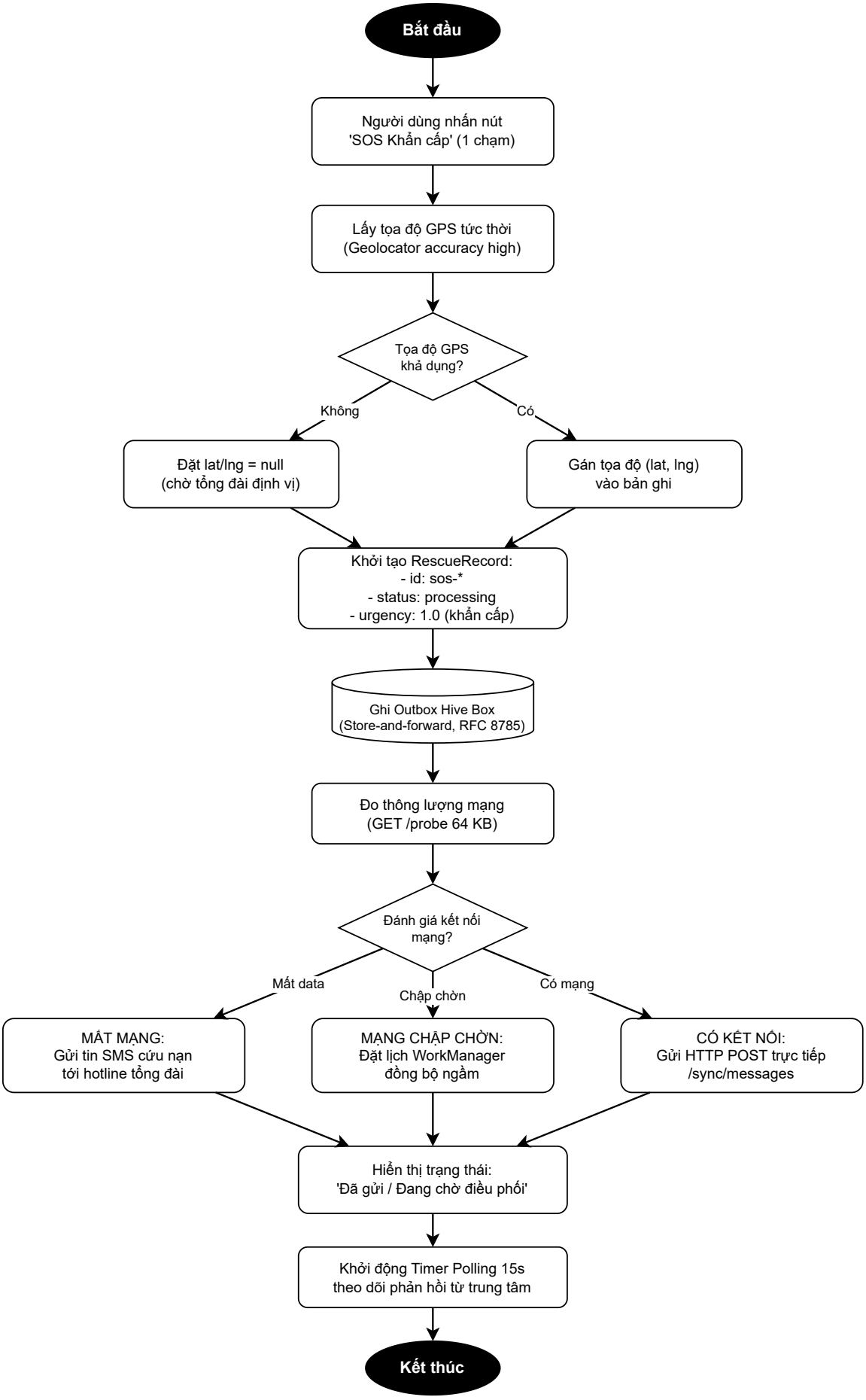
Hệ thống phần mềm được tổ chức thành các phân hệ chuyên biệt bao gồm: máy chủ backend (FastAPI), ứng dụng di động phía người dân và lực lượng cứu nạn (Flutter), phân hệ Web GIS điều phối tác chiến và các dịch vụ vùng chứa Docker. Quy trình đóng gói và triển khai được tự động hóa thông qua các kịch bản chuẩn hóa, hỗ trợ triển khai nhanh chóng tại trung tâm điều hành hoặc máy chủ dã chiến.

Hạ tầng máy chủ được đóng gói thành ba dịch vụ chính bằng Docker Compose (Hình 2.16): dịch vụ backend (FastAPI), dịch vụ bảng điều phối tác chiến (Dashboard) và dịch vụ Web ứng dụng. Các dịch vụ sử dụng cơ chế ánh xạ cổng mạng linh hoạt và lưu trữ dữ liệu bền vững qua Docker volume, cho phép dễ dàng cấu hình các biến môi trường lưu trữ cơ sở dữ liệu và thư mục hình ảnh hiện trường.

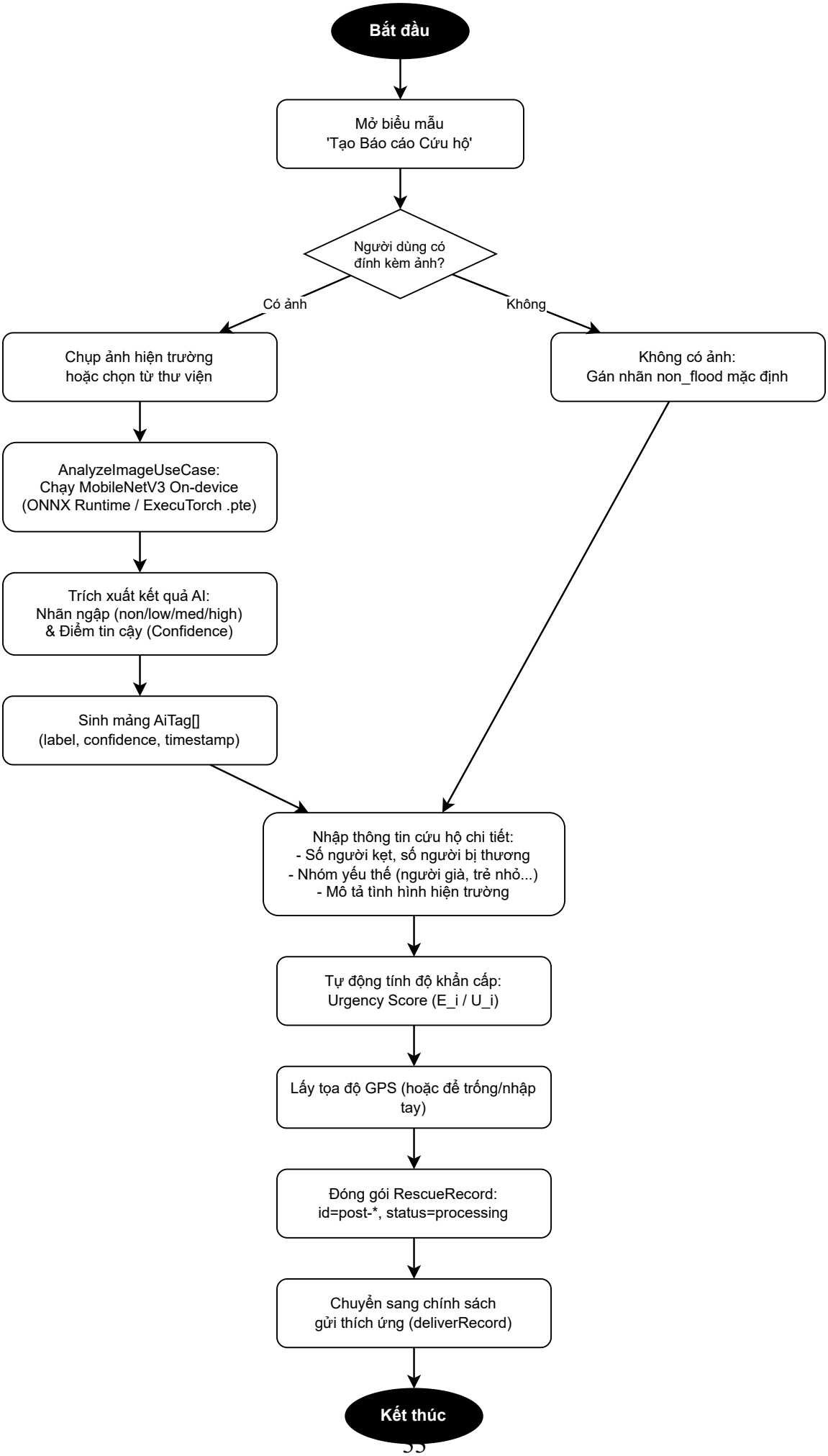
2.6.2 Nạp mô hình và kiểm tra asset

Mô hình học sâu MobileNetV3 sau khi tối ưu hóa được đóng gói trực tiếp vào thư mục tài nguyên (`assets`) của ứng dụng di động dưới định dạng ONNX và ExecuTorch (PTE). Quá trình nạp mô hình kiểm tra tính toàn vẹn của tệp nhị phân, kích thước tensor đầu vào và ánh xạ thứ tự các lớp nhãn ngập lụt.

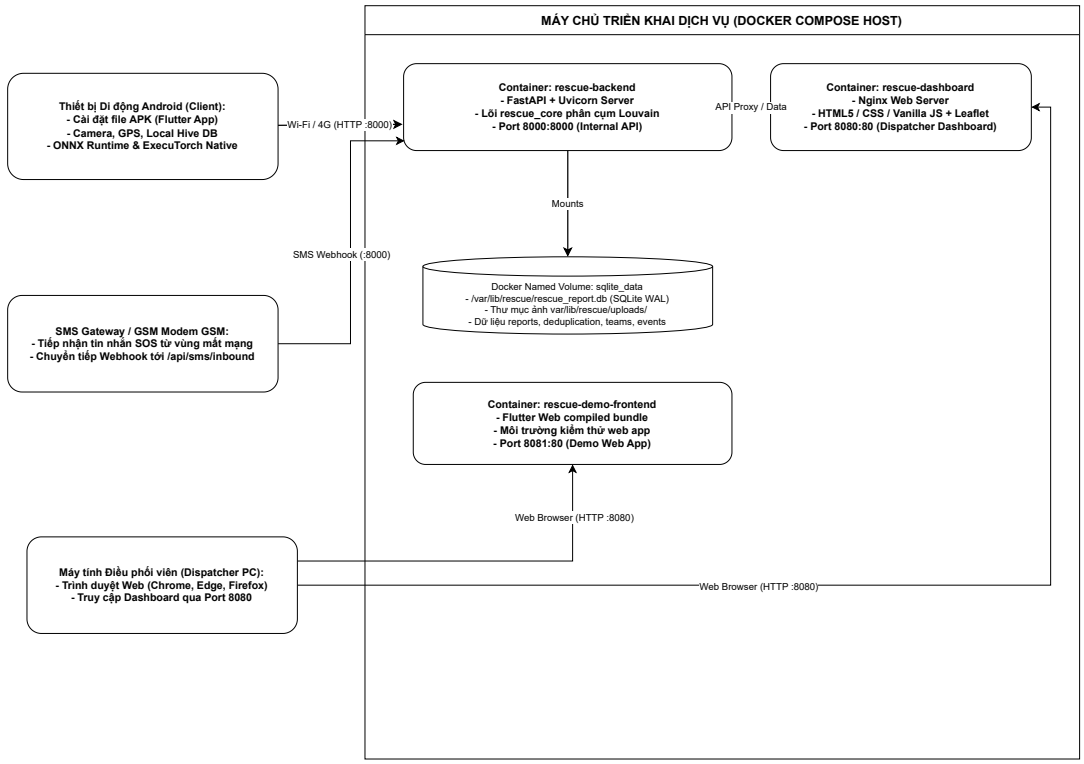
Ứng dụng di động nạp và thực thi mô hình ONNX qua thư viện ONNX Runtime native, và gọi mô hình ExecuTorch thông qua cầu nối Android MethodChannel. Đối với mô hình đánh giá mức độ khẩn cấp, ứng dụng đọc cấu hình hệ số từ tệp cấu hình JSON; bộ phân tích cú pháp xác thực tính hợp lệ của lược đồ, các trọng số và năm đặc trưng nhân khẩu. Trường hợp mô hình AI chưa sẵn sàng hoặc gặp lỗi trong quá trình khởi tạo, hệ thống tự động kích hoạt cơ chế dự phòng an toàn (fallback), cho phép người dùng



Hình 2.14: Quy trình gửi tín hiệu cứu nạn khẩn cấp một chạm (One-Touch SOS) và lưu trữ cục bộ



Hình 2.15: Quy trình tạo báo cáo chi tiết kèm ảnh hiện trường và suy luận On-device



Hình 2.16: Sơ đồ triển khai hạ tầng các dịch vụ trong môi trường Docker Compose

tiếp tục gửi báo cáo với các thông tin nhập liệu thông thường mà không làm gián đoạn quy trình cứu nạn.

2.6.3 Chọn chế độ gửi thích ứng

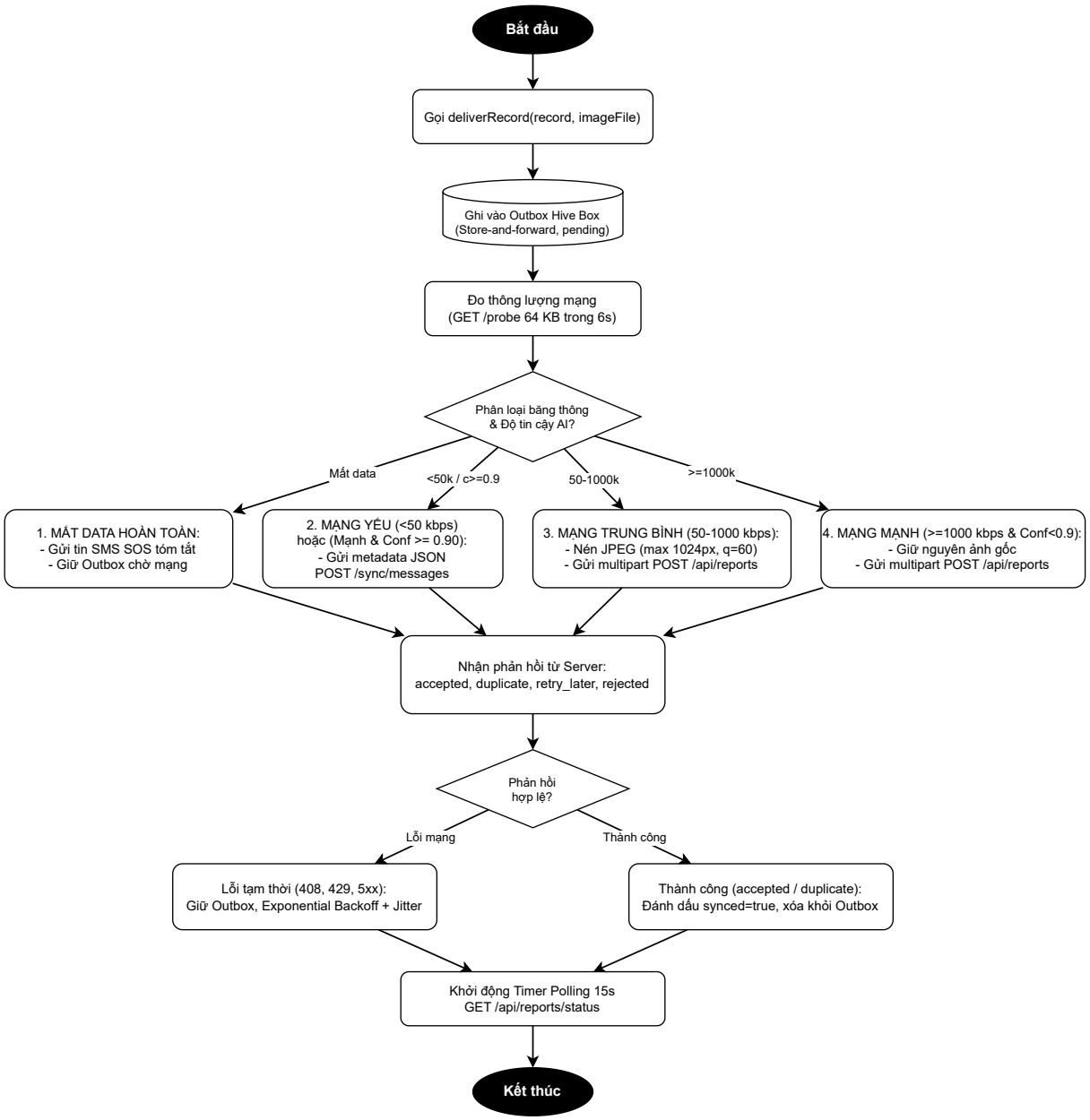
Ứng dụng đo throughput qua `/probe`, endpoint khoảng 64 KiB. Ngân sách probe ở chính sách gửi là 6 giây và có thể dùng số byte đọc một phần để ước lượng. Cấu hình hiện tại dùng ngưỡng mạng mạnh 1.000 kbit/s, mức còn phù hợp ảnh nén 50 kbit/s và confidence cao 0,90.

Bảng 2.2: Chính sách chọn chế độ gửi trong mã hiện tại

Điều kiện	Chế độ được chọn
Không có data	Thử SMS; nếu không gửi được thì giữ hàng đợi
Từ 1.000 kbit/s, confidence dưới 0,90	Ảnh gốc và thông tin
Từ 1.000 kbit/s, confidence từ 0,90	Chỉ thông tin khi cờ ưu tiên metadata bật
Từ 50 đến dưới 1.000 kbit/s	Ảnh nén và thông tin
Có data nhưng dưới 50 kbit/s	Chỉ thông tin

Trong chế độ nén, cấu hình hiện khai báo quality 60 và cạnh tối đa 1.024 pixel.

Ảnh định dạng không phù hợp endpoint có thể được đổi sang JPEG. Cơ chế này giúp tối ưu hóa băng thông mạng khi truyền tải trong điều kiện thiên tai, đảm bảo dữ liệu quan trọng đến được trung tâm điều phối nhanh nhất có thể.

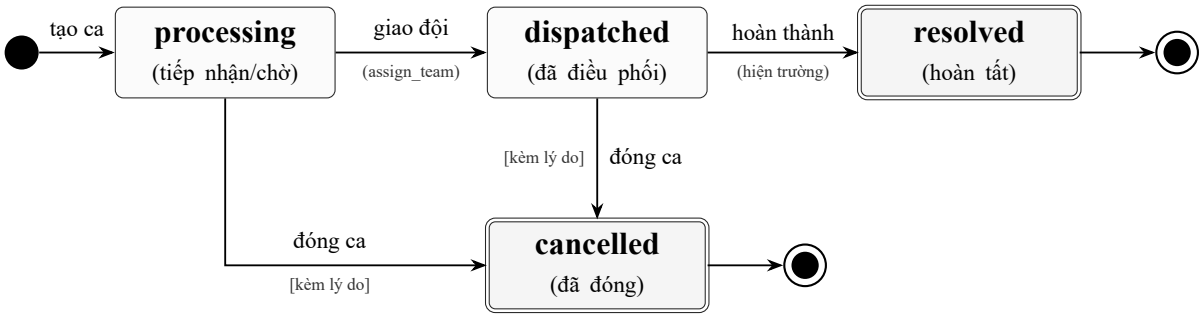


Hình 2.17: Lưu đồ quyết định chế độ gửi thích ứng theo thông lượng mạng và độ tin cậy AI

2.6.4 Trạng thái cứu hộ và phản hồi

Báo cáo mới ở backend luôn bắt đầu `processing`, bất kể status client gửi. Chu trình chuyển trạng thái được chuẩn hóa theo mô hình máy trạng thái (Hình 2.18): các chuyển chính là `processing` tới `dispatched`, rồi `resolved`; từ trạng thái chưa kết thúc có thể đóng `cancelled` kèm lý do. `resolved` và `cancelled` là trạng thái cuối. Version trạng

thái tăng khi có cập nhật hợp lệ.



Hình 2.18: Biểu đồ chuyển trạng thái nghiệp vụ của ca cứu hộ do backend kiểm soát

App chỉ chấp nhận cập nhật đi tiến theo quy tắc domain, giúp phản hồi đến muộn không làm trạng thái lùi. Điều phối viên cập nhật qua API yêu cầu phiên đăng nhập; thay đổi trạng thái qua message sync cũng cần quyền dashboard. Luồng công khai tạo báo cáo không có quyền tự kết thúc ca cứu hộ.

2.6.5 SMS, tổng đài và bổ sung thông tin

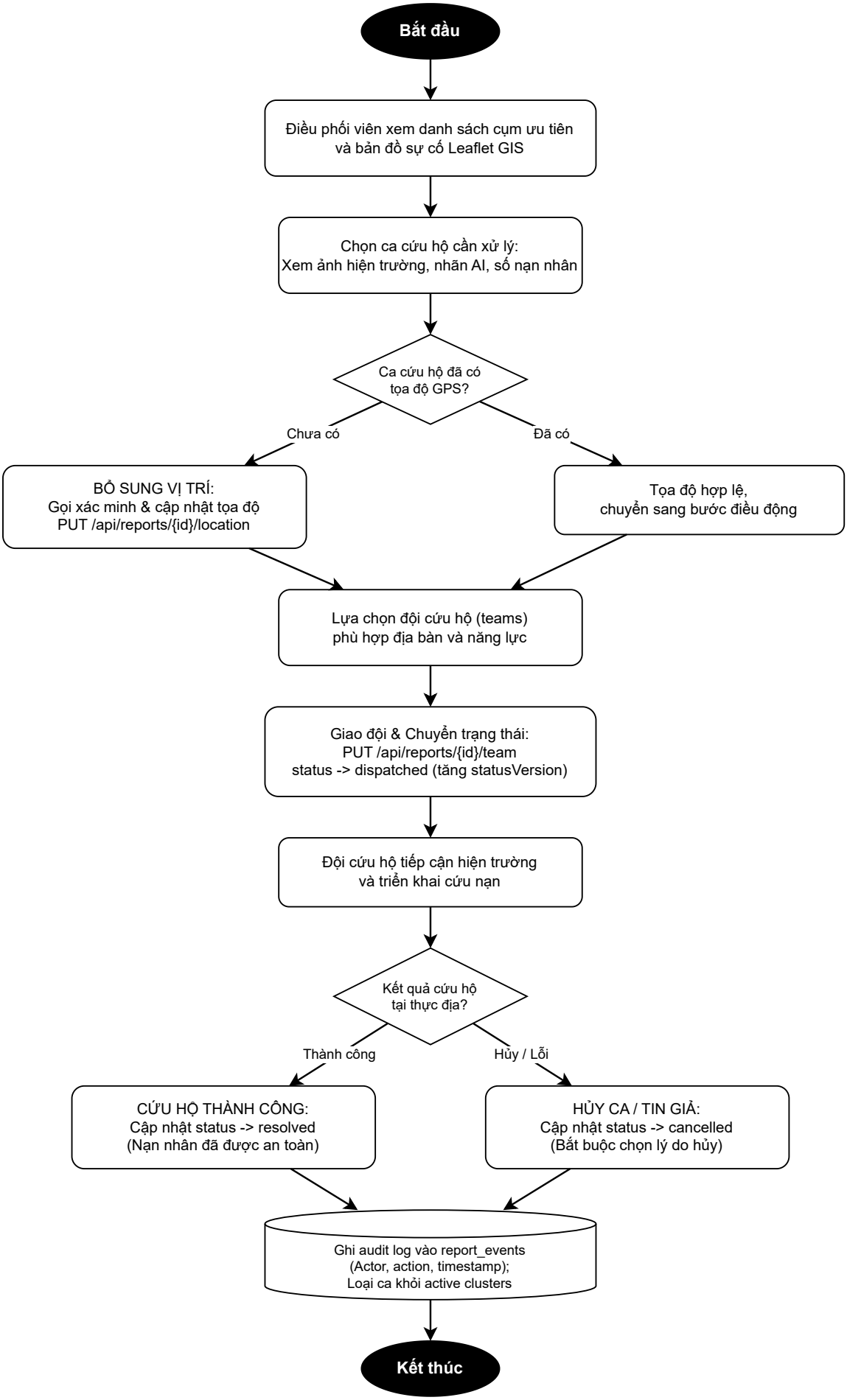
Ứng dụng Android có đường gửi SMS khi mất data và có số tiếp nhận hợp lệ qua cấu hình build. Báo cáo vẫn có thể nằm trong outbox để đồng bộ đầy đủ sau đó. Backend có `POST /api/sms/inbound` cho gateway có token và `POST /api/reports/manual` cho nhập tổng đài. Cùng report ID cần được gộp để SMS trước và HTTP sau không tạo hai ca.

Phía máy chủ cung cấp endpoint webhook tiếp nhận từ SMS gateway nhằm hỗ trợ chuyển đổi tin nhắn mạng viễn thông thành bản ghi trên cơ sở dữ liệu. Để đảm bảo độ tin cậy trong môi trường thực địa, quy trình thử nghiệm tiếp theo cần phối hợp cùng các nhà mạng hoặc dịch vụ SMS gateway chuyên dụng nhằm đo lường chính xác tỷ lệ phân phối và độ trễ chuyển tiếp tin nhắn.

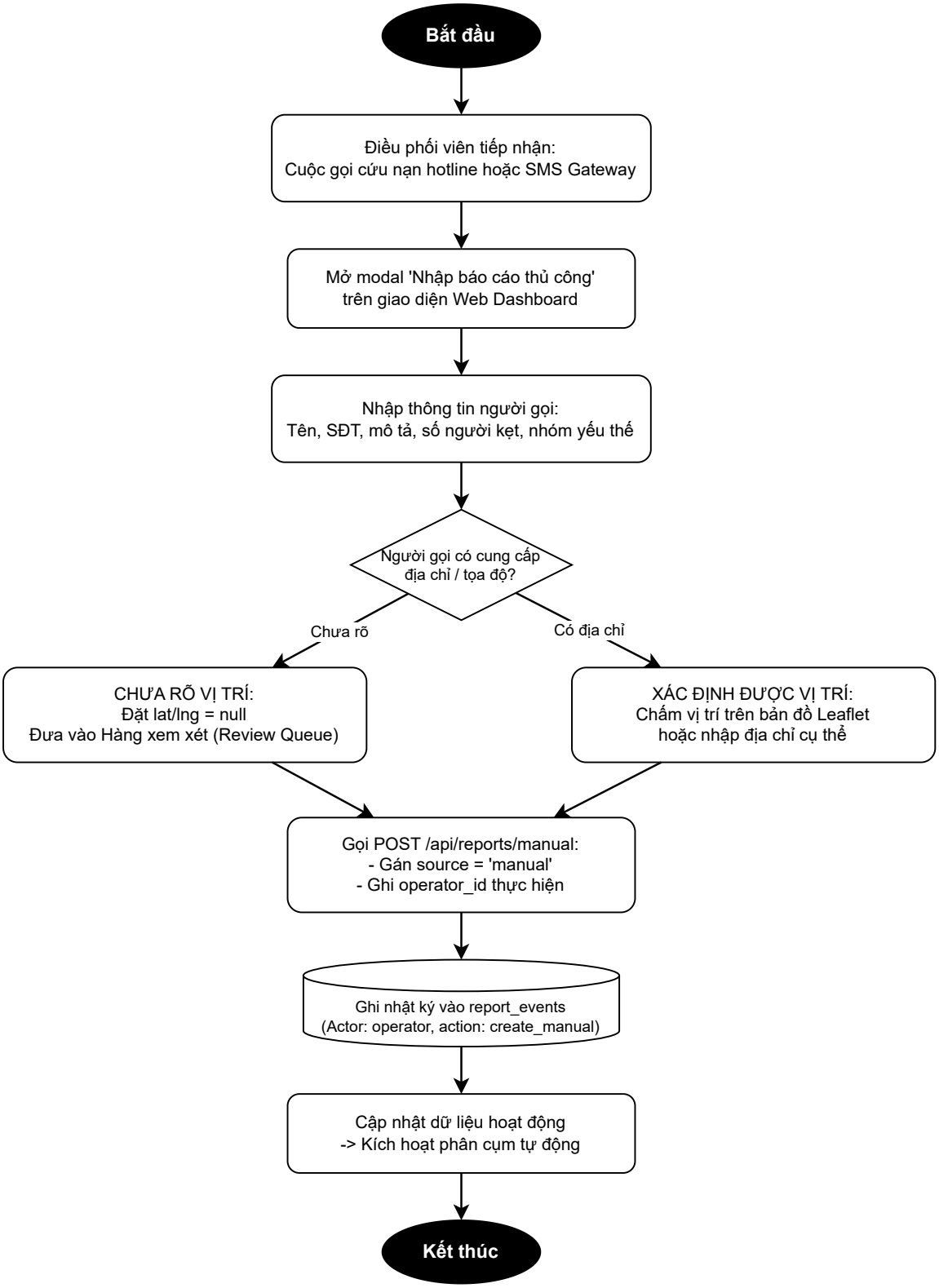
2.6.6 Xác thực và quản lý thao tác

Backend dùng tài khoản admin/operator, mật khẩu PBKDF2 và phiên có token; database lưu hash token phiên. Đăng nhập được giới hạn theo username và IP, và chỉ tin header proxy từ nguồn được cấu hình. Các thao tác quản trị tài khoản, sao lưu và xóa toàn bộ dữ liệu yêu cầu vai trò admin. Ảnh uploads yêu cầu phiên đăng nhập.

Hệ thống ghi nhận nhật ký thao tác (*audit trail*) gắn liền với danh tính điều phối viên (actor) phục vụ công tác giám sát, phân quyền và hậu kiểm. Đối với các yêu cầu cứu nạn gửi từ cộng đồng, quy trình nghiệp vụ yêu cầu điều phối viên xác minh thông



Hình 2.19: Lưu đồ vòng đời nhiệm vụ cứu hộ từ tiếp nhận, điều phối đến đóng ca



Hình 2.20: Quy trình tiếp nhận thông tin cứu hộ qua tổng đài và định vị thủ công

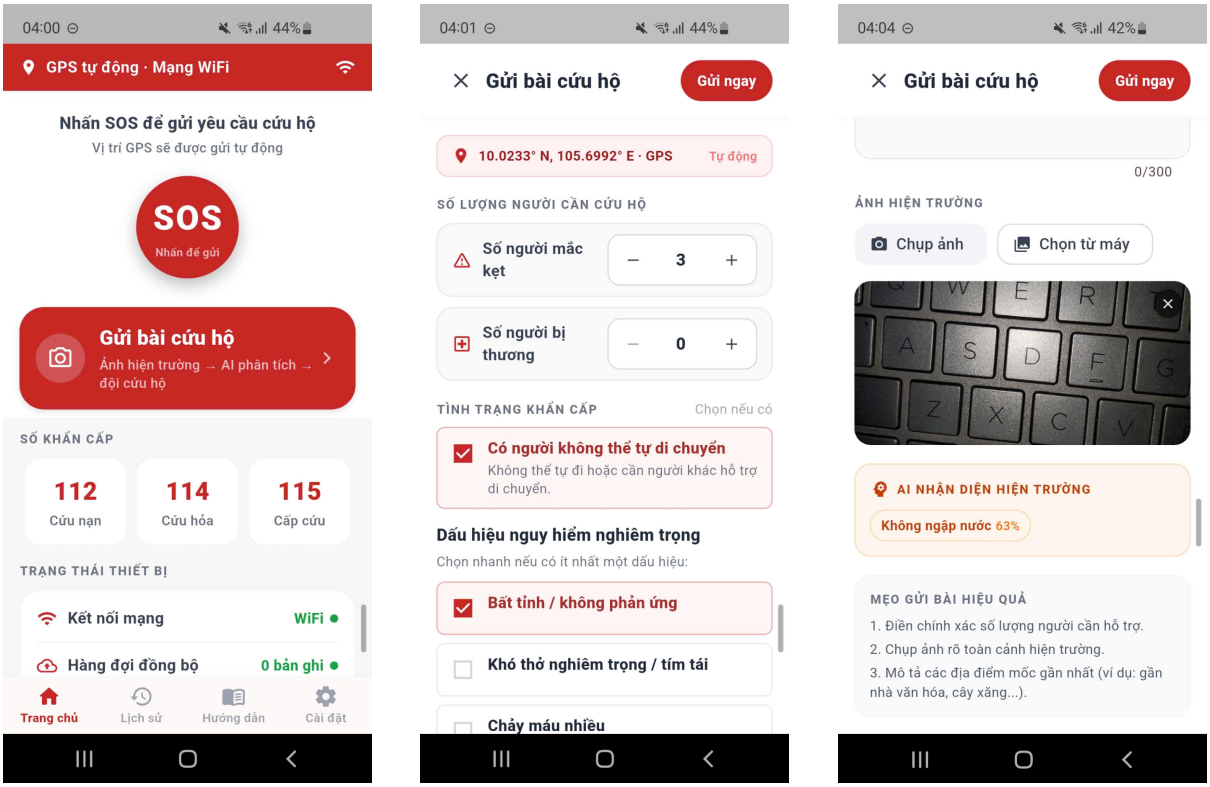
tin trước khi ra quyết định xuất quân, hạn chế nguy cơ bị phân tán nguồn lực bởi các thông tin thiếu chính xác.

Kết quả kiểm thử chức năng, các kịch bản tích hợp và ma trận kiểm chứng được trình bày tại Mục 4.3.

2.7 Giao diện ứng dụng theo tác nhân

Phần này trình bày các màn hình minh họa theo ba nhóm tác nhân: người dân gửi yêu cầu cứu hộ, quản trị viên ứng dụng di động và điều phối viên trên dashboard web. Các ảnh được sắp xếp theo luồng thao tác; ký hiệu (a), (b), (c) liên kết từng màn hình với phần mô tả bên dưới. Trạng thái, nhãn AI và số liệu trên ảnh chỉ phản ánh thời điểm chụp; các màn hình dashboard sử dụng dữ liệu giả lập, không phải số liệu cứu hộ thực tế.

2.7.1 Người dân gửi yêu cầu cứu hộ



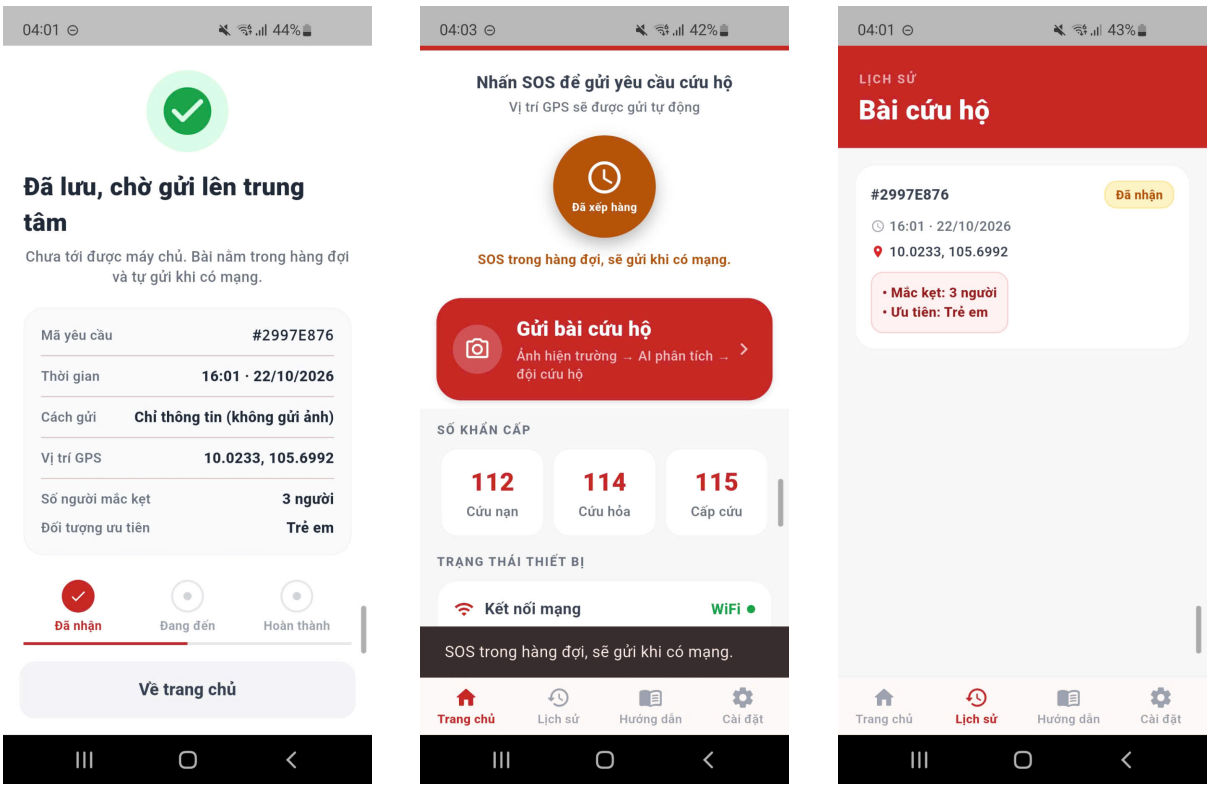
(a) (b) (c)

Hình 2.21: Trang chủ và biểu mẫu gửi yêu cầu cứu hộ

Hình 2.21(a). Trang chủ đặt nút SOS ở vị trí trung tâm, cung cấp lối vào biểu mẫu gửi bài cứu hộ, các số khẩn cấp và trạng thái kết nối, hàng đợi đồng bộ.

Hình 2.21(b). Biểu mẫu gửi bài cứu hộ cho phép khai báo vị trí, số người mắc kẹt, số người bị thương và các dấu hiệu khẩn cấp. Người gửi bổ sung thông tin có cấu trúc trước khi gửi yêu cầu.

Hình 2.21(c). Phần ảnh hiện trường cho phép chụp hoặc chọn ảnh và hiển thị nhãn nhận diện của AI. Kết quả trong ảnh chỉ minh họa cách trình bày đầu ra mô hình tại thời điểm chụp.



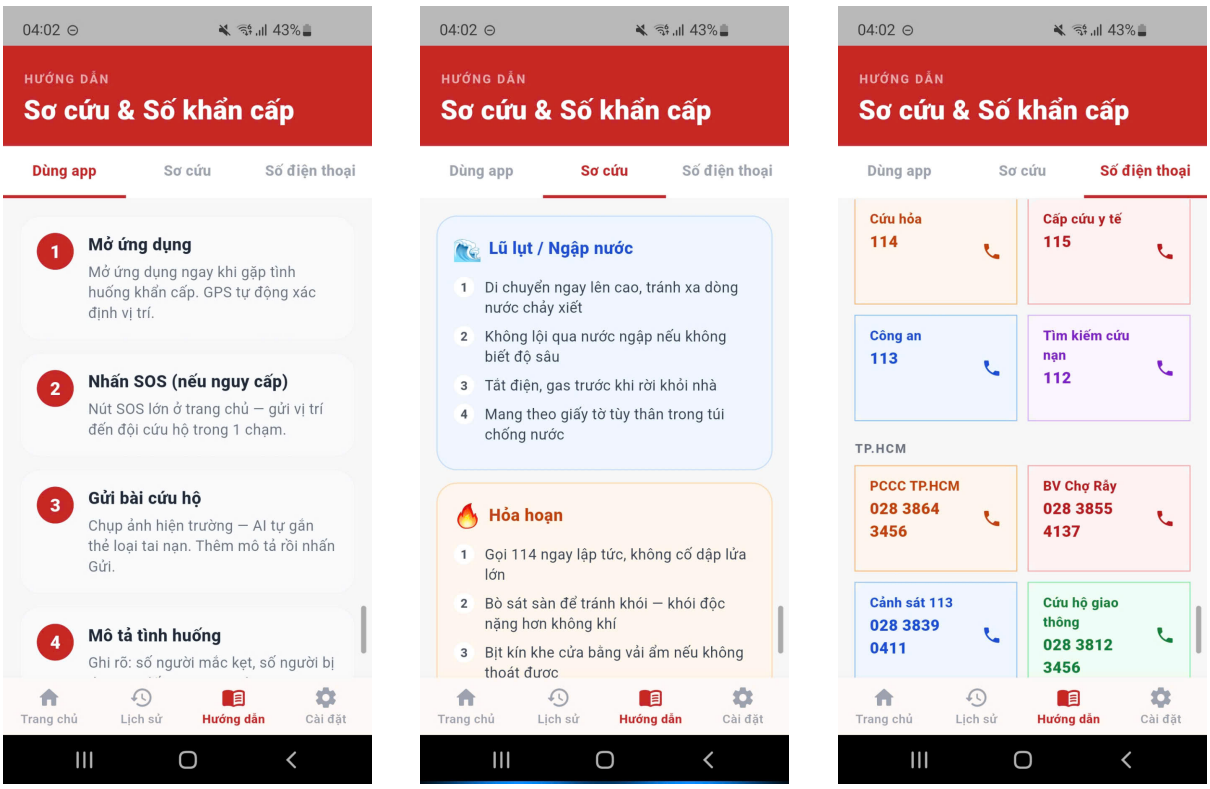
(a) (b) (c)

Hình 2.22: Lưu yêu cầu, hàng đợi SOS và lịch sử cứu hộ

Hình 2.22(a). Màn hình xác nhận cho biết yêu cầu đã được lưu tại thiết bị và đang chờ gửi lên trung tâm. Thông báo này phân biệt việc lưu cục bộ với việc máy chủ đã tiếp nhận.

Hình 2.22(b). Khi SOS chưa gửi được, trang chủ hiển thị trạng thái đã xếp hàng và sẽ gửi lại khi có mạng. Người dùng theo dõi trạng thái gửi ngay tại nút SOS.

Hình 2.22(c). Lịch sử liệt kê yêu cầu cứu hộ cùng mã yêu cầu, thời gian, vị trí và trạng thái hiển thị. Thẻ yêu cầu tóm tắt số người mắc kẹt và nhóm cần ưu tiên để người gửi kiểm tra lại thông tin.



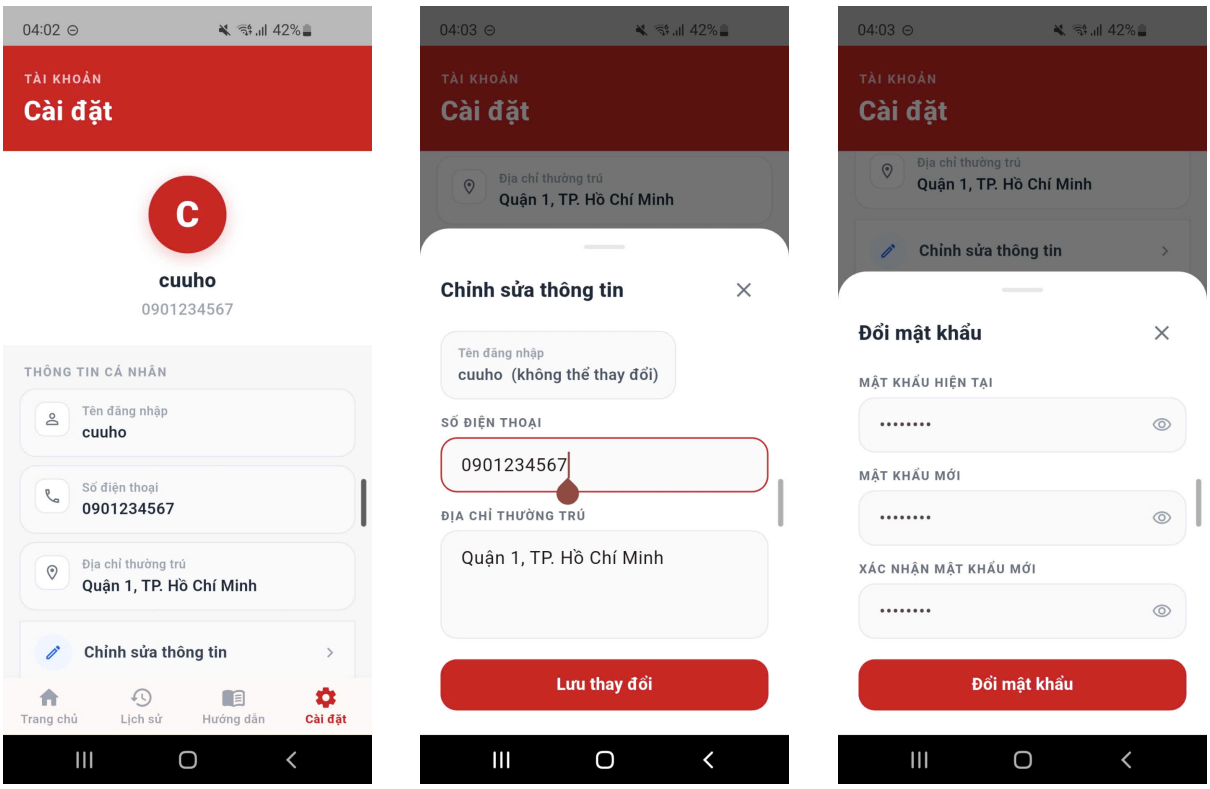
(a) (b) (c)

Hình 2.23: Hướng dẫn sử dụng, sơ cứu và danh bạ khẩn cấp

Hình 2.23(a). Thẻ Dùng app trình bày trình tự mở ứng dụng, nhấn SOS, gửi ảnh hiện trường và mô tả tình huống, giúp người dùng làm quen với các thao tác chính.

Hình 2.23(b). Thẻ Sơ cứu tổ chức nội dung hướng dẫn theo từng nhóm tình huống. Ảnh minh họa cách ứng dụng trình bày nội dung tra cứu cho lũ lụt, ngập nước và hỏa hoạn.

Hình 2.23(c). Thẻ Số điện thoại tập hợp các đầu số khẩn cấp và liên hệ theo khu vực, kèm biểu tượng gọi để người dùng lựa chọn liên lạc phù hợp.



(a) (b) (c)

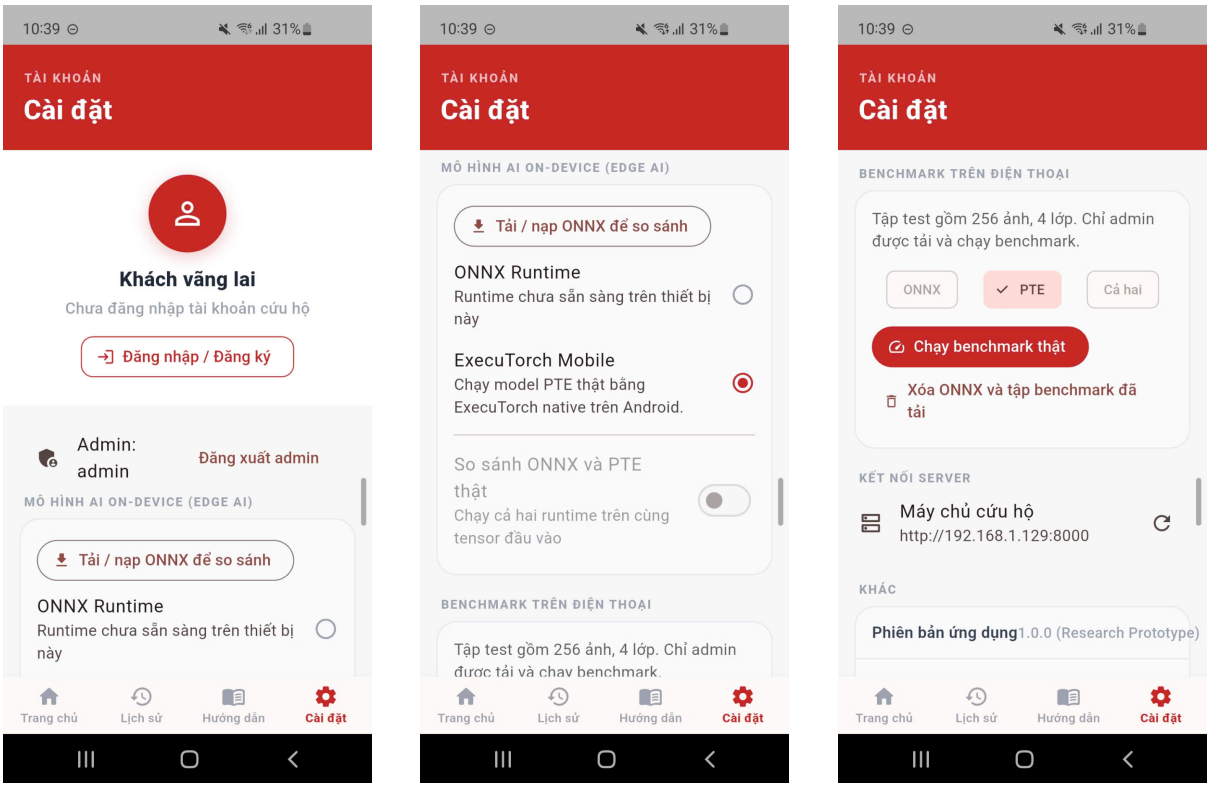
Hình 2.24: Quản lý thông tin và mật khẩu của người dùng

Hình 2.24(a). Màn hình Cài đặt hiển thị tài khoản, số điện thoại và địa chỉ thường trú, đồng thời cung cấp chức năng chỉnh sửa thông tin.

Hình 2.24(b). Hộp chỉnh sửa cho phép cập nhật số điện thoại và địa chỉ; tên đăng nhập được hiển thị là không thay đổi. Nút Lưu thay đổi xác nhận nội dung cập nhật.

Hình 2.24(c). Hộp Đổi mật khẩu yêu cầu mật khẩu hiện tại, mật khẩu mới và xác nhận mật khẩu mới, kèm điều khiển hiện hoặc ẩn nội dung nhập.

2.7.2 Quản trị viên ứng dụng di động



(a) (b) (c)

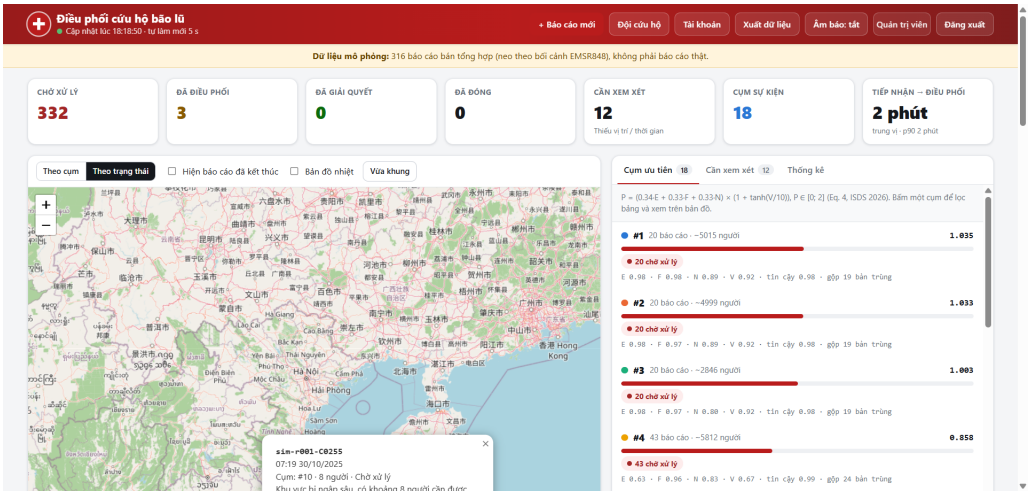
Hình 2.25: Cấu hình quản trị, mô hình Edge AI và benchmark điện thoại

Hình 2.25(a). Màn hình Cài đặt hiển thị phiên quản trị cùng chức năng đăng xuất admin và tải, nạp ONNX để so sánh. Phiên quản trị được hiển thị riêng với tài khoản người gửi yêu cầu cứu hộ.

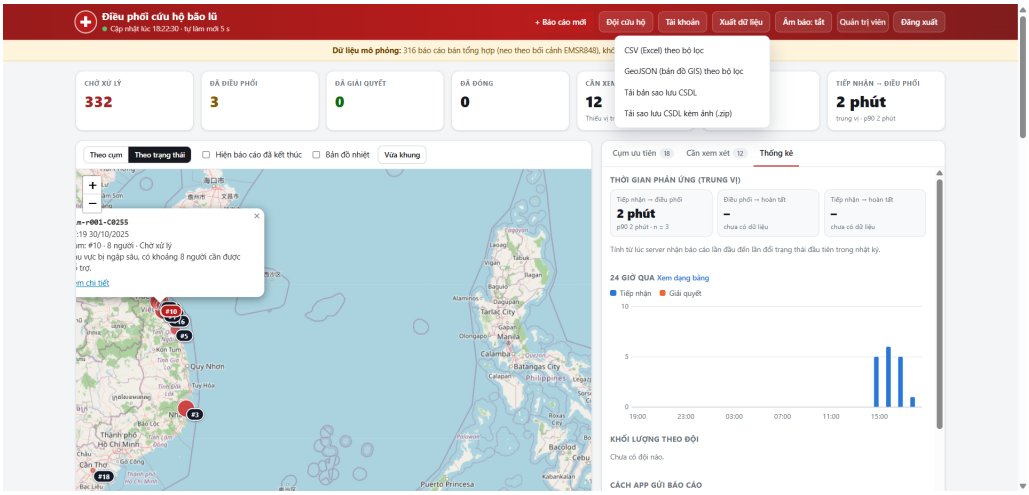
Hình 2.25(b). Khối mô hình AI cho phép chọn ONNX Runtime hoặc ExecuTorch Mobile và bật so sánh ONNX/PTE trên cùng tensor đầu vào. Trạng thái trong ảnh cho biết ExecuTorch đang được chọn và ONNX chưa sẵn sàng.

Hình 2.25(c). Khối benchmark hiển thị tập test gồm 256 ảnh, bốn lớp; quản trị viên có thể chọn ONNX, PTE hoặc cả hai, chạy benchmark và xóa các gói đã tải. Đây là thông tin giao diện, không thay thế số liệu và giao thức thực nghiệm ở Chương 4.

2.7.3 Điều phối viên trên dashboard web



(a)

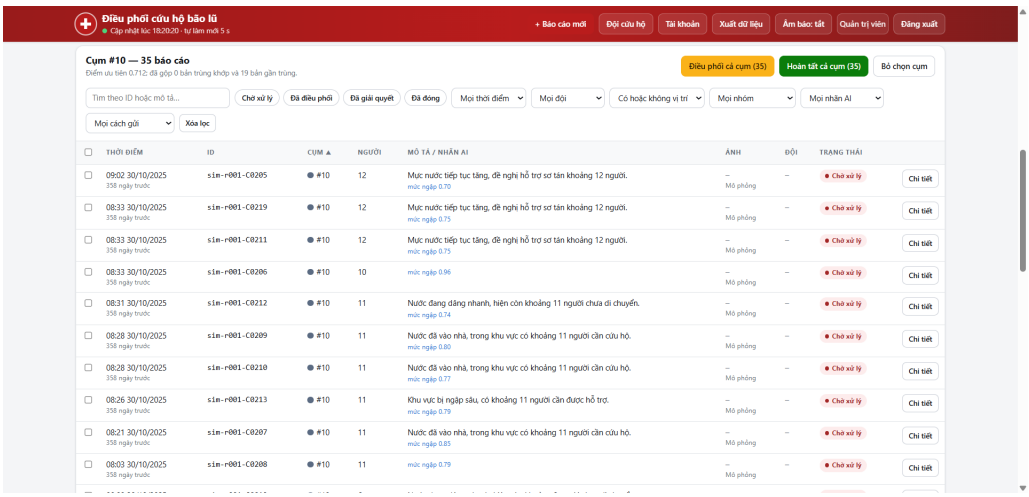


(b)

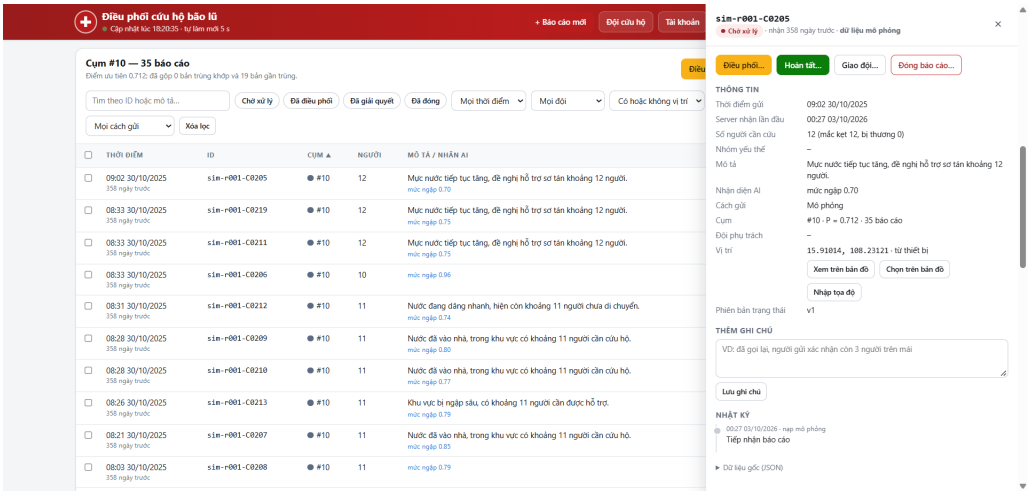
Hình 2.26: Tổng quan bản đồ và thống kê báo cáo cứu hộ

Hình 2.26(a). Màn hình tổng quan kết hợp bản đồ, các thẻ thống kê trạng thái và danh sách cụm ưu tiên. Điều phối viên có thể quan sát phân bố báo cáo, chọn cụm và xem các gợi ý hỗ trợ xử lý.

Hình 2.26(b). Khối Thống kê trình bày các chỉ số thời gian và biểu đồ theo dõi báo cáo. Thanh công cụ cung cấp chức năng xuất dữ liệu để phục vụ tổng hợp và đối chiếu.



(a)

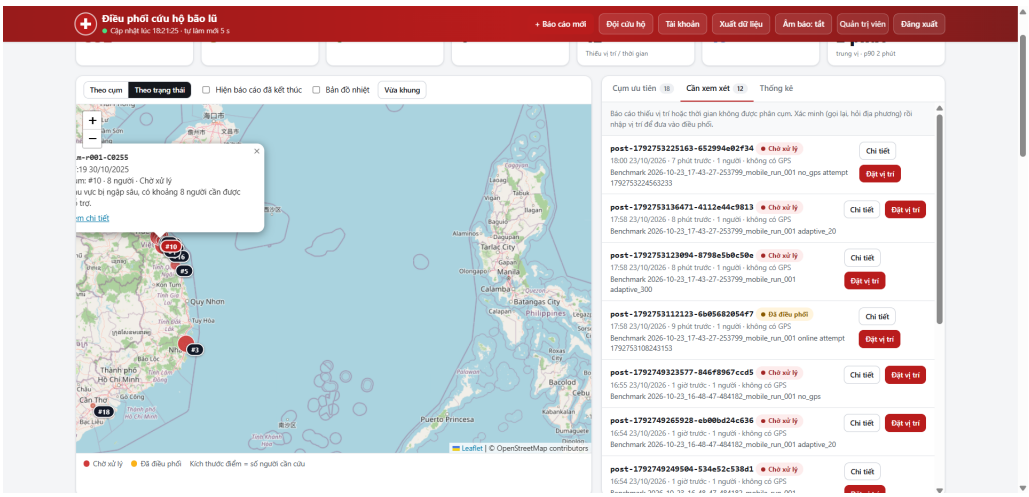


(b)

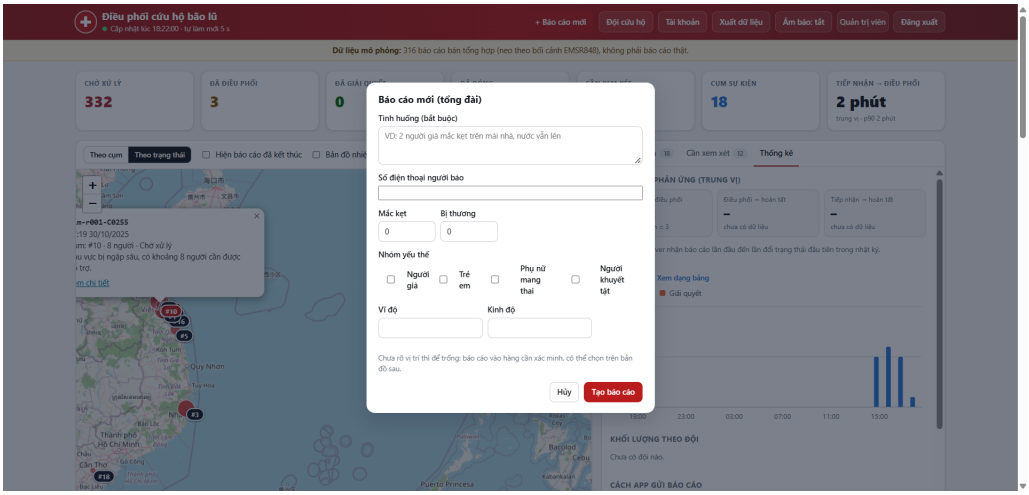
Hình 2.27: Danh sách và chi tiết báo cáo cứu hộ

Hình 2.27(a). Danh sách báo cáo trong cụm có bộ lọc trạng thái, lựa chọn bản ghi và thông tin tóm tắt về thời gian, người mắc kẹt, mô tả và vị trí. Điều phối viên mở chi tiết từ từng dòng để tiếp tục xử lý.

Hình 2.27(b). Khung chi tiết hiển thị nội dung báo cáo, vị trí, thông tin liên hệ, lịch sử và các thao tác chuyển trạng thái. Các nút điều phối, hoàn tất và đóng báo cáo được đặt cùng ngữ cảnh bản ghi đang chọn.



(a)

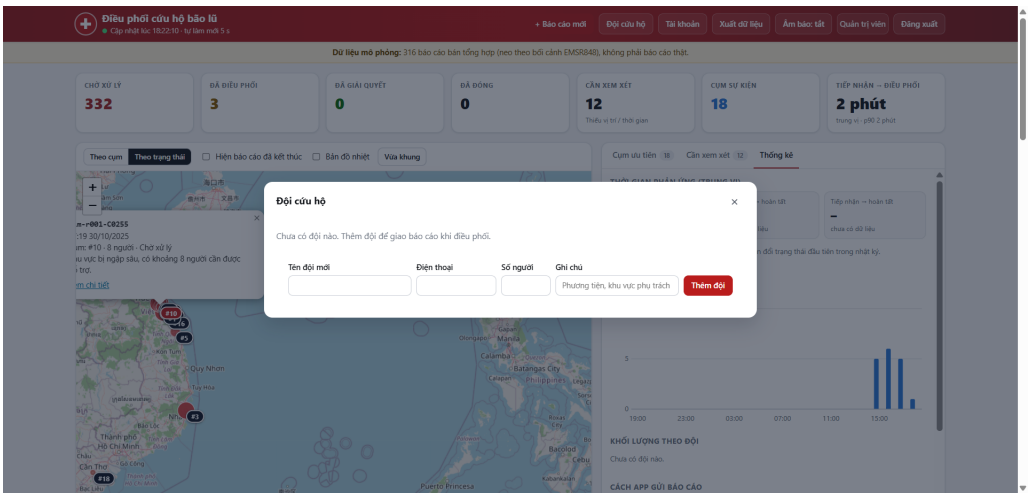


(b)

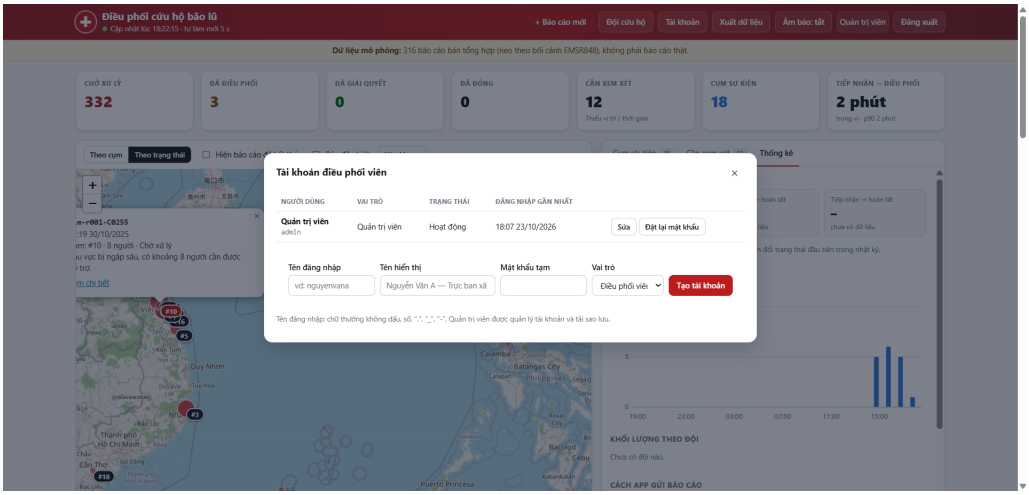
Hình 2.28: Xác minh vị trí và tiếp nhận báo cáo thủ công

Hình 2.28(a). Danh sách Cần xem xét tập trung các báo cáo cần xác minh vị trí, kèm thao tác mở chi tiết và cập nhật vị trí. Bản đồ giúp đối chiếu thông tin trước khi đưa vào xử lý tiếp.

Hình 2.28(b). Hộp Báo cáo mới hỗ trợ tiếp nhận thông tin từ tổng đài hoặc nhập thủ công, gồm tình huống, số điện thoại người cần cứu, số người mắc kẹt, bị thương, nhóm yếu thế và tọa độ.



(a)



(b)

Hình 2.29: Quản lý đội cứu hộ và tài khoản điều phối

Hình 2.29(a). Hộp Đội cứu hộ cung cấp danh sách đội cùng biểu mẫu thêm đội với tên, số điện thoại, số người và ghi chú. Đây là nơi quản lý thông tin lực lượng phục vụ điều phối.

Hình 2.29(b). Hộp Tài khoản điều phối hiển thị người dùng và vai trò, cung cấp thao tác sửa, đặt lại mật khẩu và tạo tài khoản. Các chức năng quản lý tài khoản được tổ chức riêng với thao tác xử lý báo cáo.

Chương 3

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Chương này trình bày cách nghiên cứu được tổ chức, từ dữ liệu đầu vào đến thước đo đánh giá. Mục 3.1 đặt toàn bộ quy trình và ba câu hỏi nghiên cứu vào một bức tranh chung, đồng thời đối chiếu với phương pháp đã đăng ký trong thuyết minh. Mục 3.2 mô tả các nguồn dữ liệu và giới hạn của từng nguồn. Mục 3.3 trình bày mô hình phân loại ảnh chạy tại thiết bị, gồm tiền xử lý, huấn luyện và tối ưu hóa. Mục 3.4 trình bày mô hình khẩn cấp có cấu trúc, phân cụm đồ thị và tính điểm ưu tiên. Mục 3.5 gom toàn bộ thước đo, suy luận thống kê và quy trình tái lập. Mục 3.6 nêu phạm vi đã thực hiện so với thuyết minh.

Kết quả đo được trình bày ở Chương 4; chương này chỉ định nghĩa phương pháp.

3.1 Thiết kế nghiên cứu tổng quát

3.1.1 Quy trình và các nhánh đánh giá

Nghiên cứu gồm hai nhánh dữ liệu độc lập và một chuỗi xử lý báo cáo. Nhánh ảnh huấn luyện và tối ưu bộ phân loại bốn mức ngập chạy tại thiết bị. Nhánh khẩn cấp có cấu trúc dựng mô hình Logistic Regression trên bảng 32 trạng thái Boolean. Chuỗi xử lý báo cáo biểu diễn mỗi báo cáo bằng các trường quan sát, dựng đồ thị tương đồng, phân cụm, tổng hợp bằng chứng theo họ, tính điểm ưu tiên và lập lịch điều phối. Hình 3.1 cho thấy vị trí của từng bước và chỗ nhãn thật được nối vào.

Các nhánh dùng dữ liệu khác nhau và không có quan hệ ghép hàng giữa ảnh, tin nhắn và sự kiện. Vì vậy mỗi nhánh được đánh giá riêng, trên đơn vị riêng, và kết quả của nhánh này không được dùng làm bằng chứng cho nhánh khác.

Bảng 3.1 ghi dữ liệu, phương pháp, thước đo và đơn vị thống kê của từng nhánh. Số lượng và nguồn kết quả chi tiết nằm ở Bảng 4.1 của Chương 4.

Bảng 3.1: Ánh xạ nhánh nghiên cứu, dữ liệu, phương pháp và thước đo

Nhánh	Dữ liệu và đơn vị	Phương pháp	Thước đo
Phân loại ảnh	256 ảnh test trong 1702 ảnh; đơn vị là ảnh	MobileNetV3-Large bốn lớp; PTQ, QAT, cắt tỉa	Accuracy, macro-F1, lỗi nặng, latency

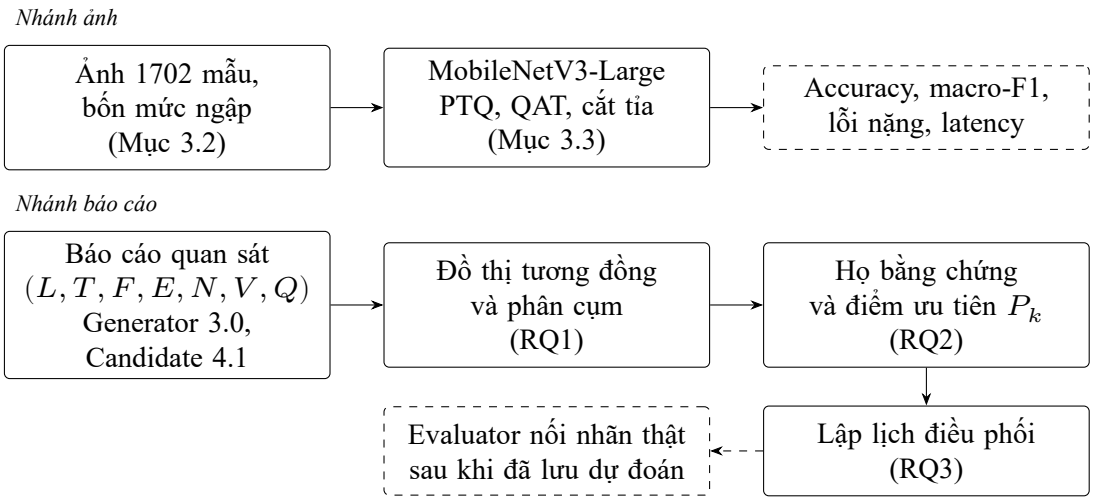
Nhánh	Dữ liệu và đơn vị	Phương pháp	Thước đo
Khẩn cấp có cấu trúc	32 trạng thái Boolean	Logistic Regression so với quy tắc OR	Độ khớp nhãn ở ngưỡng 0,5
RQ1	Generator 3.0, 80 run; chọn tham số trên 20 run calibration, báo cáo trên 40 run test; đơn vị là run	Đồ thị cổng tích so với dạng cộng; Louvain, Leiden	ARI, F1 theo cặp
RQ2	Candidate 4.1, 40 seed test; nhóm oracle; đơn vị là seed	Điểm P_k theo họ bằng chứng so với năm đối chứng	NDCG@5, Spearman, overlap top-5, drift, churn
RQ3	Candidate 4.1, 40 seed; ba điều kiện nguồn lực lấy trung bình trong seed	Lịch điều phối từ cụm dự đoán, sáu chính sách	Harm, trễ hạn, điều phối trùng, điểm đến giả

3.1.2 Ký hiệu

Công thức trong chương dùng nhiều chữ cái, nên các ký hiệu dễ nhầm được tách như sau. M là kích thước batch khi huấn luyện; $B = \beta + \gamma$ chỉ xuất hiện ở chặn cạnh. $\mu_c^{\text{img}}, \sigma_c^{\text{img}}$ là trung bình và độ lệch chuẩn ImageNet; σ không có chỉ số trên là thang khoảng cách (mét) của cổng không gian, còn $\mu = 2$ là hệ số cực đại của điểm ưu tiên. ρ_c là mức severity của lớp ảnh; $s = 10$ là thang của tanh trong điểm ưu tiên. K là số láng giềng giữ lại khi làm thưa đồ thị, còn k là chỉ số cụm. ξ_0, ξ_j là hệ số của Logistic Regression, khác với trọng số cạnh w_{ij}. $\mathcal{Y} = \{\texttt{low}, \texttt{medium}, \texttt{high}, \texttt{non_flood}\}$ là tập bốn lớp ảnh.

3.1.3 Đối chiếu với phương pháp trong thuyết minh

Thuyết minh (mục 15.2) liệt kê các hoạt động nghiên cứu. Bảng 3.2 cho biết hoạt động nào được trình bày ở đâu và phần nào khác so với dự kiến. Mức hoàn thành tổng thể theo nhóm sản phẩm được đối chiếu riêng ở Bảng 4.22.



Hình 3.1: Các nhánh nghiên cứu và vị trí của ba câu hỏi nghiên cứu; khung nét đứt là bước đánh giá

Bảng 3.2: Hoạt động đăng ký trong thuyết minh và nơi trình bày trong báo cáo

Hoạt động	Nội dung thực hiện và khác biệt so với dự kiến	Nơi trình bày
Thu thập và xử lý dữ liệu	Bộ ảnh do nhóm thu thập và gán nhãn bốn mức ngập; FloodNet và CrisisMMD chỉ dùng trong tổng quan, không dùng để huấn luyện. Chưa có corpus tin nhắn tiếng Việt và chưa khai thác mạng xã hội. Dữ liệu phân cụm và xếp hạng là bán tổng hợp/tổng hợp	Mục 3.2
Phân tích yêu cầu	Yêu cầu chức năng và phi chức năng của ứng dụng, đồng bộ và phía trung tâm	Chương 1
Thiết kế hệ thống	Kiến trúc, hợp đồng truyền thông, đồng bộ và cơ sở dữ liệu	Chương 2
Học máy và tối ưu hóa	MobileNetV3-Large cho ảnh; PTQ, QAT và cắt tỉa. Chưa có mô hình văn bản (DistilBERT)	Mục 3.3
Phát triển phần mềm	Ứng dụng Flutter, backend Python và dashboard bản đồ	Chương 2
Kiểm thử	Accuracy, macro-F1 trên tập test; kiểm thử chức năng và tích hợp	Mục 3.5, Chương 2

Hoạt động	Nội dung thực hiện và khác biệt so với dự kiến	Nơi trình bày
Thực nghiệm mạng yếu	Giả lập băng thông bằng proxy và công cụ trình duyệt trên máy tính; chưa đo trên điện thoại thật trong 2G/3G	Chương 4
Đánh giá	Ba câu hỏi nghiên cứu RQ1–RQ3 và các thước đo ở Bảng 3.1	Mục 3.5, Chương 4

3.2 Dữ liệu

3.2.1 Các nguồn dữ liệu và vai trò

Báo cáo dùng bốn nhóm dữ liệu có mục đích khác nhau (Bảng 3.3): bộ ảnh để huấn luyện và đánh giá phân loại; bảng trạng thái Boolean để xây dựng điểm khẩn cấp có cấu trúc; bộ báo cáo Generator 3.0 để đánh giá phân cụm; và bộ Candidate 4.1 để khảo sát xếp hạng và điều phối. Không gộp số mẫu của các nhóm thành một bộ đa phương thức chung, vì giữa chúng không có quan hệ ghép hàng ảnh–tin nhắn–sự kiện.

Bảng 3.3: Bốn nhóm dữ liệu, bản chất và phạm vi sử dụng

Nhóm	Quy mô	Bản chất	Dùng cho
Bộ ảnh mức ngập	1702 ảnh	Ảnh do nhóm thu thập, gán nhãn thủ công	Huấn luyện và đánh giá phân loại ảnh
Bảng trạng thái khẩn cấp	32 trạng thái	Bảng tham chiếu tổng hợp, liệt kê đầy đủ	Mô hình Logistic Regression
Generator 3.0	80 run, 26.288 báo cáo	Bán tổng hợp, neo vào bối cảnh Copernicus EMSR848	RQ1
Candidate 4.1	80 tập, 30.229 báo cáo	Tổng hợp	RQ2 và RQ3

Hai bộ báo cáo mô phỏng không đại diện cho báo cáo cứu hộ thực tế và không tạo thành chuỗi kiểm chứng liên tục trên cùng một tập mẫu.

3.2.2 Bộ ảnh mức ngập

Mô hình dùng 1702 ảnh sạch phân bố vào bốn mức. Thứ tự lớp được giữ thống nhất từ huấn luyện, xuất mô hình đến xử lý trong ứng dụng: `low`, `medium`, `high`, `non_flood`.

Bảng 3.4: Phân bố bộ ảnh hiện tại theo tệp chia tập đã lưu

Lớp	Train	Validation	Test	Tổng
`low`	264	57	56	377
`medium`	278	61	60	399
`high`	245	53	54	352
`non_flood`	402	86	86	574
Tổng	1189	257	256	1702

Nguồn gốc. Bộ ảnh do nhóm thu thập. Tên tệp cho thấy nhiều ảnh lấy từ web và báo điện tử, trong đó có ảnh chụp màn hình. Hiện chưa có bản ghi nguồn và giấy phép cho từng ảnh, nên bộ ảnh chỉ dùng cho nghiên cứu và không phân phối lại khi chưa rà soát bản quyền. Ảnh web đã nén thường nhỏ và khác ảnh chụp trực tiếp bằng điện thoại; mô hình chưa được đánh giá riêng trên ảnh chụp thực địa.

Tiêu chí gán nhãn. Nhãn theo hướng dẫn gán nhãn trong notebook huấn luyện (Bảng 3.5), dùng người và phương tiện trong ảnh làm mốc tham chiếu. Nhãn là chỉ dấu mức ngập hỗ trợ xếp hạng, không phải số đo độ sâu. Tài liệu của bộ ảnh không ghi số người gán nhãn hay độ đồng thuận giữa người gán, nên nhãn được xem là nhãn của nhóm theo hướng dẫn này. Ranh giới `low`/`medium` và `medium`/`high` phụ thuộc mốc tham chiếu nhìn thấy trong ảnh; đây là hai cặp lớp dễ nhầm nhất.

Bảng 3.5: Tiêu chí gán nhãn bốn mức ngập

Lớp	Dấu hiệu thị giác
`non_flood`	Không có nước ngập rõ ràng; đường khô, ướt, mưa hoặc vũng nước nhỏ nhưng chưa phải ngập
`low`	Có nước ngập rõ nhưng dưới gối người, dưới thân thấp xe máy, dưới phần chính bánh xe ô tô
`medium`	Nước khoảng từ gối đến dưới ngực; tới hoặc gần yên xe máy; qua bánh xe ô tô
`high`	Nước từ ngực trở lên; qua tay lái xe máy; tới cửa kính hoặc mái xe; ngập sâu vào nhà, cửa sổ

3.2.3 Làm sạch, nhóm ảnh và kiểm soát chia tập

Trước khi huấn luyện, notebook loại ảnh không đọc được và các thư mục chờ rà soát. Ảnh trùng tuyệt đối theo MD5 nằm ở nhiều lớp khác nhau bị loại khỏi huấn luyện. Các ảnh gần giống nhau được gom thành nhóm cảm nhận (perceptual group) bằng dHash; nhóm có nhãn xung đột bị loại để rà soát. Mỗi nhóm chỉ nằm trong một tập, nhằm không để biến thể của cùng một cảnh xuất hiện ở cả huấn luyện lẫn kiểm tra. Việc chia phân

tầng theo lớp với tỷ lệ xấp xỉ 70/15/15 theo bảng chia cố định đã lưu; Bảng 3.4 là kết quả.

Cách làm này giảm nguy cơ rò rỉ do ảnh trùng hoặc gần trùng, nhưng không chứng minh các tập độc lập hoàn toàn về nguồn hay sự kiện: hai ảnh cùng một trận ngập từ hai nguồn có thể rơi vào hai tập khác nhau. Bộ xuất kết quả đối chiếu đường dẫn và MD5 giữa bảng chia với các tệp ảnh hiện có (Mục 4.1).

3.2.4 Dữ liệu khẩn cấp có cấu trúc

Bảng tham chiếu liệt kê toàn bộ $2^5 = 32$ tổ hợp của năm cờ Boolean do nhóm chọn: không phản ứng (`unresponsive`), khó thở (`respiratory_distress`), chảy máu nhiều (`heavy_bleeding`), co giật (`active_convulsions`) và chấn thương nguy cơ cao (`high_risk_trauma`). Nhãn dương theo quy tắc OR của nhóm: có ít nhất một cờ thì dương. Do duyệt đủ không gian tổ hợp, bảng có tính tất định và có thể kiểm tra từng dòng.

Bảng này phục vụ khảo sát phương pháp ước lượng điểm khẩn cấp $E_i^{\mathrm{LR}} \in [0, 1]$; nó không phải dữ liệu lâm sàng và không được dùng để kết luận về hiệu quả y khoa. Cách mô hình dùng bảng được trình bày ở Mục 3.4.1.

3.2.5 Generator 3.0 cho RQ1

Bộ dữ liệu RQ1 gồm 80 run với seed từ 1 đến 80, mỗi run mô phỏng 16 sự kiện thiên tai tiềm ẩn. Tổng cộng 26.288 báo cáo, gồm 17.901 báo cáo thật trong mô phỏng, 3.587 báo cáo trùng lặp và 4.800 báo cáo tin giả có phối hợp. Bối cảnh không gian và mật độ dân cư được neo vào kích hoạt vệ tinh Copernicus EMSR848 kết hợp OpenStreetMap và WorldPop tại Việt Nam [4], [18]. Đây là dữ liệu bán tổng hợp, không phải báo cáo cứu hộ thực tế.

Mỗi run gồm năm thành phần tách riêng: dữ liệu đầu vào thuật toán, danh sách báo cáo quan sát được, nhãn thật (ground truth), các sự cố tiềm ẩn và siêu dữ liệu cấu hình. Chỉ tệp đầu vào thuật toán được đưa vào suy luận; nhãn thật được nối sau khi đã lưu dự đoán để đối soát độc lập.

3.2.6 Candidate 4.1 cho RQ2 và RQ3

Candidate 4.1 là bộ dữ liệu tổng hợp riêng cho độ bền vững của điểm ưu tiên và hệ quả điều phối. Bộ gồm 80 tập với 30.229 báo cáo, mô phỏng các dạng tấn công phối hợp, tin giả và dữ liệu trùng lặp. Mô hình sinh dữ liệu cung cấp thời hạn phục vụ, điều kiện tiếp cận hiện trường và mức tổn thất mô phỏng, đủ để tính lợi ích và harm khi đánh giá điều

phối. Vì các đại lượng này do generator quy định, kết quả chỉ nói về sự phù hợp với mục tiêu mô phỏng.

3.2.7 Lưu trữ và truy vết

Mỗi bảng và hình trong báo cáo được sinh từ artifact đã lưu bằng script, kèm bản ghi nguồn và mã băm (`generated/provenance.json`). Dữ liệu, seed, cấu hình và kết quả của từng lần chạy được giữ cùng nhau để tái lập; quy trình cụ thể ở Mục 3.5.7.

3.3 Mô hình phân loại ảnh

3.3.1 Đầu vào và tiền xử lý

Tiền xử lý là một phần của mô hình: cùng một ảnh gốc có thể cho tensor khác nhau nếu thư viện giải mã hoặc resize khác nhau. Pipeline gồm chuẩn hóa hướng ảnh theo thẻ EXIF, chuyển sang RGB, letterbox về 256×256 bằng nội suy song tuyến tính (bilinear) với màu đệm RGB $(124, 116, 104)$, chuẩn hóa theo ImageNet và sắp xếp tensor $1 \times 3 \times 256 \times 256$ (NCHW). Letterbox giữ tỷ lệ khung hình nên không làm méo vật thể như kéo giãn ảnh. Với giá trị kênh RGB $u_c \in [0, 255]$, chuẩn hóa là

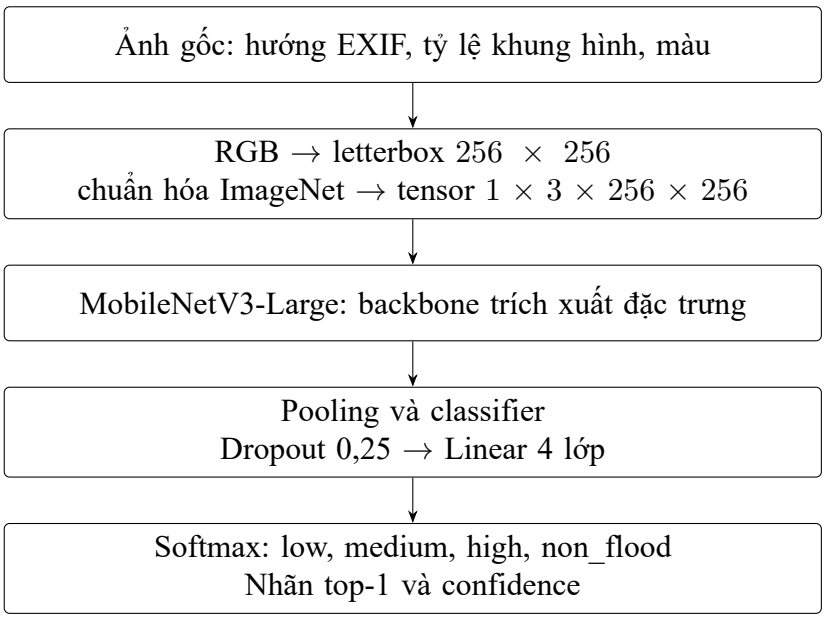
$$\hat{u}_c = \frac{u_c/255 - \mu_c^{\text{img}}}{\sigma_c^{\text{img}}}, \quad \mu^{\text{img}} = (0{,}485; 0{,}456; 0{,}406), \quad \sigma^{\text{img}} = (0{,}229; 0{,}224; 0{,}225). \tag{3.1}$$

Khi chuyển môi trường cần kiểm tra thứ tự RGB, hướng EXIF, cách làm tròn kích thước letterbox, vị trí đệm và phép nội suy. Vì vậy, khi nhãn của CPU và ứng dụng khác nhau, bước kiểm tra đầu tiên là parity tensor và mã băm asset; chưa có căn cứ quy lỗi ngay cho ONNX hay ExecuTorch.

3.3.2 Backbone, đầu phân loại và đầu ra

MobileNetV3 kết hợp depthwise convolution, inverted residual, cơ chế điều tiết kênh squeeze-and-excitation và các hàm kích hoạt được chọn theo kiến trúc [9]. Việc chọn kiến trúc này là một giả thuyết triển khai cần kiểm chứng bằng dữ liệu của đề tài và runtime được dùng.

Hàm tạo mô hình trong notebook giữ backbone của torchvision, thay Dropout trong classifier thành 0,25 và lớp Linear cuối thành bốn đầu ra (Hình 3.2). Script xuất mô hình nhận diện layout checkpoint cũ có classifier lồng và layout hiện tại thay trực tiếp lớp cuối, rồi dựng đúng cấu trúc trước khi nạp trọng số. Việc phân biệt này tránh lỗi tên hoặc thứ tự tensor khi chuyển checkpoint sang ONNX hoặc PTE.



Hình 3.2: Hợp đồng suy luận ảnh và vị trí đầu phân loại được thay trong mô hình

Với logit z_c, xác suất của lớp c và nhãn dự đoán là

$$p_c = \frac{\exp(z_c)}{\sum_{j=1}^{4} \exp(z_j)}, \qquad \hat{y} = \arg\max_c p_c. \tag{3.2}$$

Xác suất softmax được dùng làm confidence trong ứng dụng. Đây là đầu ra của mô hình phân loại, cần kiểm tra calibration trước khi diễn giải như xác suất đúng, và không phải điểm Q_i của công thức xếp hạng. Các script export bọc mô hình bằng softmax để xuất xác suất, nên nơi nhận phải biết output là probabilities hay logits, tránh áp softmax hai lần. Manifest là hợp đồng đi cùng asset; tên tệp giống nhau không đủ xác nhận hai runtime dùng cùng trọng số. Khi kiểm tra parity phải giữ cả thứ tự lớp, tiền xử lý và loại output.

3.3.3 Tăng cường dữ liệu và hàm mục tiêu

Notebook dùng tăng cường nhẹ trên tập train: lật ngang với xác suất 0,5; affine trong khoảng $\pm 4^\circ$, dịch tối đa 3% và scale 0,95–1,05; jitter brightness và contrast 0,12, saturation 0,08, hue 0,02. Validation và test chỉ chuyển tensor và chuẩn hóa sau bước EXIF–RGB–letterbox; các phép biến đổi không được thêm vào test khi tính metric cuối. Chúng tạo biến thể thị giác để huấn luyện, không tạo thêm hiện trường độc lập.

Ngoài cross-entropy có label smoothing $\varepsilon = 0{,}05$, notebook tính khoảng cách kỳ vọng giữa severity của nhãn thật và các lớp dự đoán. Với thứ tự chỉ số $(\texttt{low}, \texttt{medium}, \texttt{high}, \texttt{non_flood})$, vector severity là $\rho = (1, 2, 3, 0)$. Với batch kích

thước M và xác suất p_{ic} theo Công thức 3.2, hàm mục tiêu là

$$\tilde{y}_{ic} = (1-\varepsilon)\mathbf{1}\{y_i = c\} + \varepsilon/4, \tag{3.3}$$

$$\mathcal{L}_{\text{CE}} = -\frac{1}{M}\sum_{i=1}^{M}\sum_{c=1}^{4}\tilde{y}_{ic}\log p_{ic}, \tag{3.4}$$

$$\mathcal{L}_{\text{sev}} = \frac{1}{M}\sum_{i=1}^{M}\sum_{c=1}^{4}p_{ic}|\rho_c - \rho_{y_i}|, \tag{3.5}$$

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_{\text{CE}} + 0{,}1\mathcal{L}_{\text{sev}}. \tag{3.6}$$

Hệ số 0,1 có trong config đã lưu; CSV history cũng có cột CE, severity và penalty tương ứng. Thành phần severity phạt kỳ vọng sai lệch mức ngập, còn "lỗi nặng" ở đánh giá dùng nhãn top-1 và khoảng cách ít nhất hai mức (Mục 3.5.2); hai đại lượng này không trùng nhau. Cấu hình hiện tắt weighted sampler và class-weight loss; các multiplier khai báo trong config không có nghĩa đang được áp dụng.

3.3.4 Tối ưu, chọn checkpoint và khác biệt phiên bản

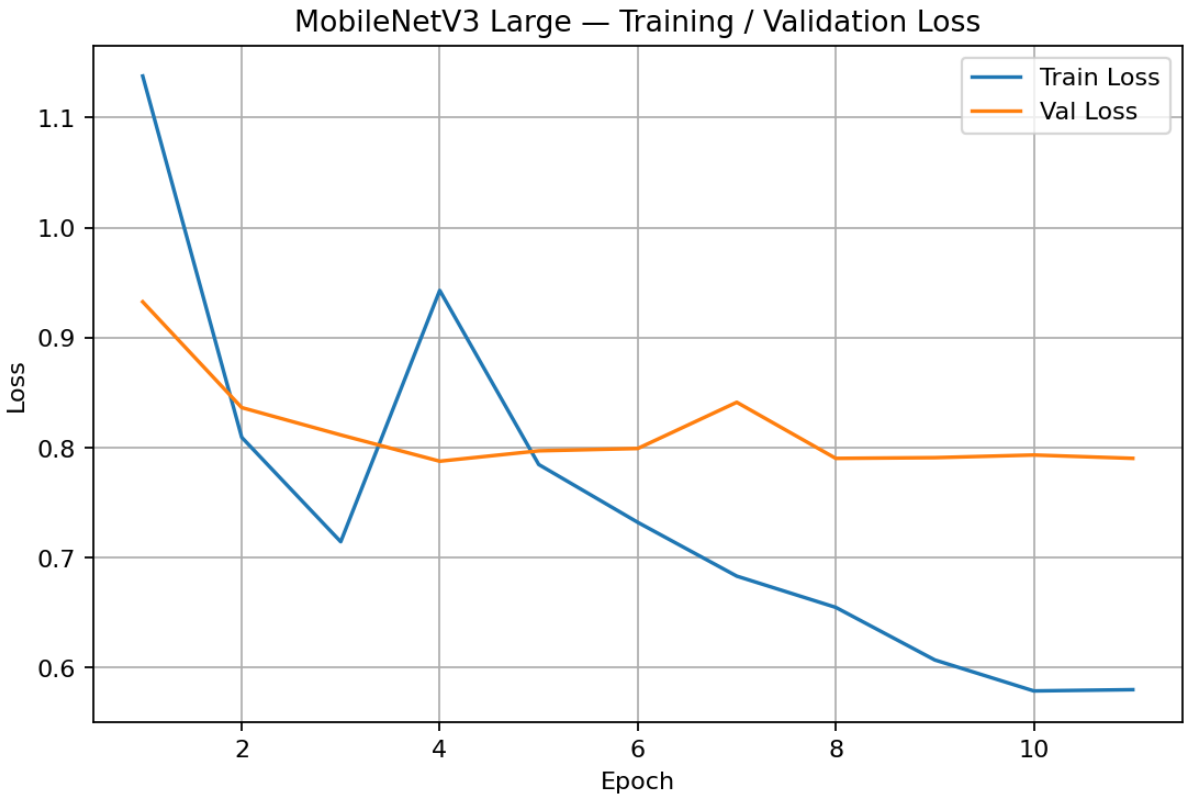
Siêu tham số huấn luyện được tổng hợp ở Bảng 3.6. Mã notebook dùng AdamW với hai nhóm learning rate cho backbone và classifier; ReduceLROnPlateau theo validation. Ba epoch đầu khóa backbone và giữ các lớp features ở chế độ eval để không cập nhật BatchNorm của phần bị khóa; sau đó mở backbone để tinh chỉnh. AMP chỉ được bật khi cấu hình cho phép và thiết bị là CUDA.

Bảng 3.6: Cấu hình huấn luyện mô hình ảnh theo config đã lưu

Thành phần	Giá trị
Kiến trúc	MobileNetV3-Large (torchvision), Dropout 0,25, Linear 4 đầu ra
Đầu vào	256×256, letterbox bilinear, màu đệm $(124, 116, 104)$
Kích thước batch M	32
Số epoch tối đa	35; dừng sớm với patience 7
Bộ tối ưu	AdamW, weight decay 5×10^{-4}
Learning rate	backbone 10^{-5}, classifier 2×10^{-4}
Scheduler	ReduceLROnPlateau theo validation, factor 0,5, patience 3, tối thiểu 10^{-7}
Khóa backbone	Ba epoch đầu
Hàm mục tiêu	CE với label smoothing 0,05 cộng 0,1 lần thành phần severity
Weighted sampler, class-weight loss	Tắt

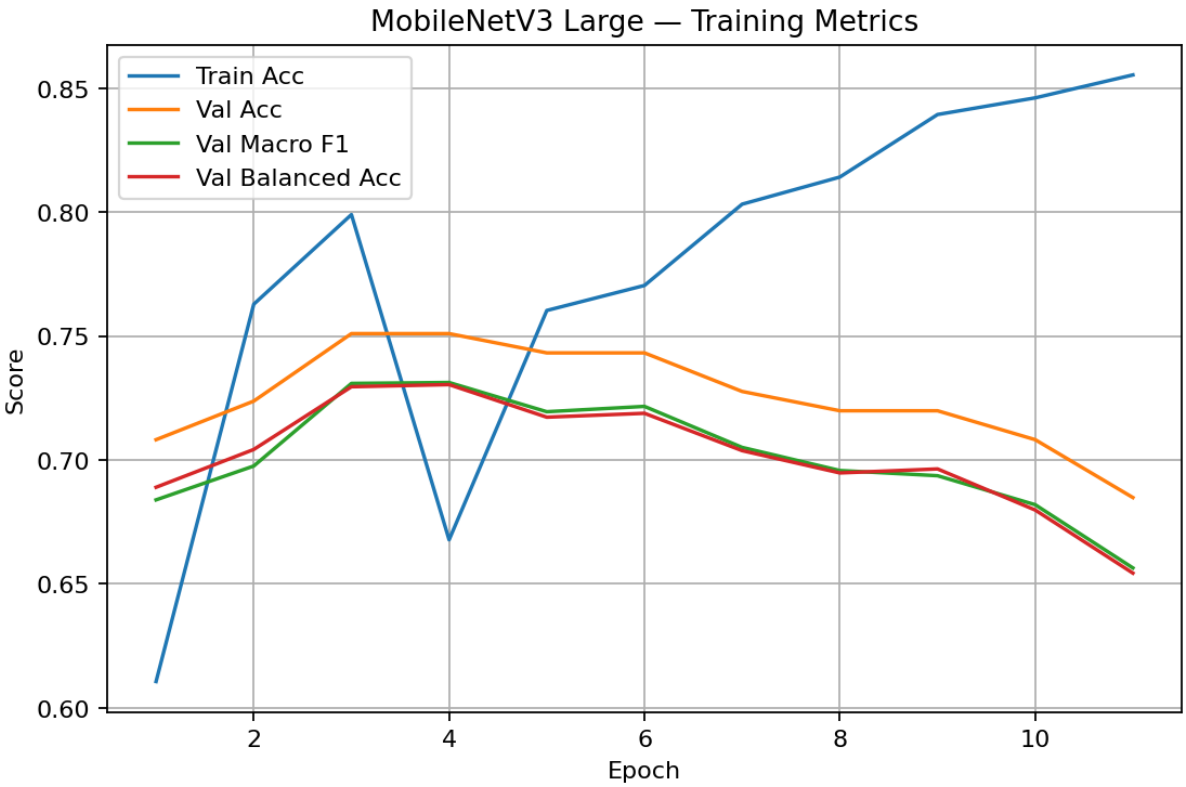
Mã chọn checkpoint ưu tiên accuracy validation. Nếu accuracy nằm trong vùng sai số 0,005 so với cực đại đã thấy, checkpoint có tỷ lệ lỗi nặng thấp hơn có thể được chọn. Do đó checkpoint được giữ không nhất thiết là epoch có accuracy cao nhất đơn thuần. Test là bước đánh giá sau lựa chọn, không được đưa vào scheduler hoặc quy tắc chọn checkpoint.

Hình huấn luyện trong báo cáo được cập nhật từ config và artifact seed 1024. Notebook được dùng để giải thích cơ chế; benchmark runtime được chọn thuộc seed 1024, lượng tử hóa seed 1024 và mobile seed 42. Seed huấn luyện không tự xác nhận manifest chia tập của phiên mới.

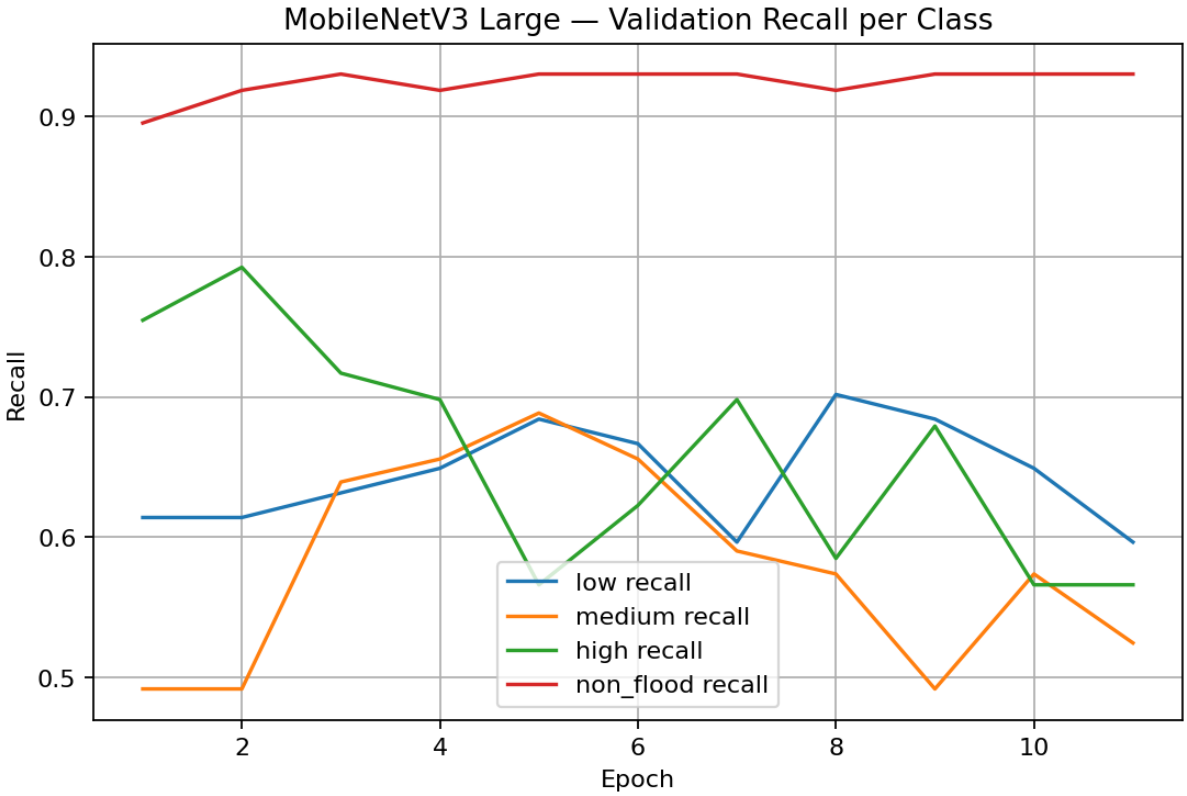


Hình 3.3: Loss theo 11 epoch đã lưu của model seed 1024

Train loss có xu hướng giảm trong các hàng đã lưu, trong khi validation accuracy dao động. Khoảng cách train–validation ở cuối history cho thấy cần giữ quy tắc chọn trên validation và đánh giá test độc lập. Chỉ từ CSV chưa thể kết luận mọi dao động là overfitting hoặc phiên đã dừng đúng cơ chế early stopping; cần đối chiếu log và metadata checkpoint để xác định nguyên nhân hoặc epoch được xuất cuối.



Hình 3.4: Các chỉ số train và validation theo epoch của model seed 1024



Hình 3.5: Recall validation theo từng lớp của model seed 1024

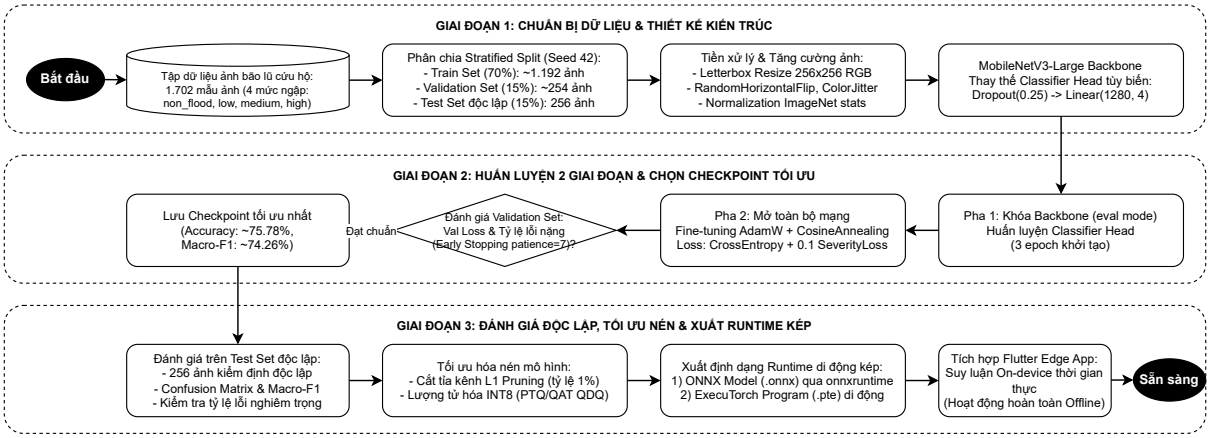
3.3.5 Tối ưu hóa mô hình: PTQ, QAT và cắt tỉa

Ba cơ chế này khác nhau và được đánh giá riêng (Hình 3.6). Lượng tử hóa ánh xạ số thực x sang số nguyên x_q theo scale $\delta_q > 0$ và zero-point z_q:

$$x_q = \text{clip}(\text{round}(x/\delta_q) + z_q), \qquad \hat{x} = \delta_q(x_q - z_q). \tag{3.7}$$

PTQ xác định các tham số sau huấn luyện từ dữ liệu calibration; QAT mô phỏng tác động lượng tử hóa trong quá trình tinh chỉnh. Cấu hình PTQ dùng lượng tử hóa QDQ với trọng số INT8 theo từng kênh và activation UINT8. Calibration dùng ảnh train phân tầng với seed 1024 theo cấu hình đã lưu, không dùng test để hiệu chỉnh. QAT là một nhánh riêng, có artifact và validation riêng. Tài liệu ONNX Runtime nêu rằng lượng tử hóa có thể làm giảm chất lượng và cung cấp công cụ so sánh tensor để tìm tầng sai lệch [12]; đây là căn cứ cho kế hoạch phân tích nhánh QAT, chưa phải chẩn đoán nguyên nhân suy giảm đã thực hiện.

Cắt tỉa có cấu trúc thay đổi kênh hoặc nhóm tham số của mạng. Trong artifact hiện tại, phương pháp `global_group_magnitude_channel` có target ratio 0,01; số tham số trước và sau là 4.207.156 và 4.145.694, với cấu hình lưu trong benchmark seed 1024. Lợi ích được kiểm tra bằng tệp thực, dự đoán và timing cùng runtime: giảm tham số, giảm byte và tăng tốc là ba kết quả riêng. Chương 4 giữ cả trường hợp giảm dung lượng nhưng runtime chậm hơn.



Hình 3.6: Pipeline quy trình huấn luyện, tối ưu nén mô hình và xuất runtime AI kép

3.4 Khẩn cấp có cấu trúc, phân cụm và xếp hạng

3.4.1 Mô hình khẩn cấp Logistic Regression

Với vector cờ $\mathbf{x} \in \{0,1\}^5$ của bảng 32 trạng thái (Mục 3.2), mô hình v5 có dạng

$$E_i^{\mathrm{LR}} = \mathrm{sigmoid}\left(\xi_0 + \sum_{j=1}^{5} \xi_j x_j\right), \qquad \mathrm{sigmoid}(z) = \frac{1}{1+e^{-z}}. \tag{3.8}$$

JSON lưu $\xi_0 = -1{,}0580446217$ và cả năm hệ số $\xi_j = 1{,}1087792041$. Threshold kỹ thuật là 0,5 và `class_weight=balanced`. Hệ số bằng nhau khiến đầu ra chỉ phụ thuộc số cờ được chọn trong không gian rút gọn. Đây không phải bằng chứng rằng năm dấu hiệu có trọng lượng y khoa như nhau; cấu trúc này phản ánh bảng huấn luyện đối xứng và nhãn OR của nhóm.

Trên toàn bộ 32 trạng thái, nhãn ở threshold 0,5 khớp quy tắc OR. Khi không có cờ, điểm bằng khoảng 0,2577; với một cờ, điểm nhỏ nhất của trạng thái dương khoảng 0,5127. Quy tắc OR trực tiếp là baseline chính xác cho định nghĩa nhãn này. Độ khớp toàn bảng và sanity test không chứng minh Logistic Regression tốt hơn quy tắc hoặc có hiệu quả lâm sàng.

Trong ứng dụng, điểm được tính từ các lựa chọn có cấu trúc và lưu ở trường `E_i`. Mã backend hiện tại chưa dùng trường này khi chuyển sang `ReportV2`: adapter đọc `urgency` nếu có, nếu không thì dùng từ khóa mô tả. Vì vậy báo cáo phân biệt E_i^{LR} tại ứng dụng với E_i đang thực sự đi vào phân cụm demo. Kết quả RQ2 và RQ3 không phải kết quả đánh giá mô hình LR.

3.4.2 Biểu diễn báo cáo và điều kiện tiếp nhận

Bản thảo nghiên cứu định nghĩa

$$r_i = (L_i, T_i, F_i, E_i, N_i, V_i, Q_i), \tag{3.9}$$

trong đó L_i là vị trí GPS, T_i là thời gian báo cáo quan sát, $F_i, E_i \in [0,1]$ là bằng chứng ngập và khẩn cấp, $N_i \geq 0$ là số người được khai báo, $V_i \geq 0$ là bằng chứng yếu thế và Q_i là heuristic confidence/provenance. Ảnh hiện diện, loại nguồn và các cờ thiếu còn được dùng để xây fingerprint và confidence, nhưng không phải nhãn sự kiện.

Điều kiện vào đồ thị là $a_i = \mathbf{1}\{L_i, T_i \text{ được quan sát}\}$. Nếu $a_i = 0$, báo cáo chuyển tới hàng xem xét. Việc chuyển hàng này giữ khả năng xử lý của con người thay vì tạo cạnh bằng một khoảng cách không xác định. Artifact RQ1 hiện tại có đầy đủ vị trí, thời

gian và hai trường ngữ cảnh; nhánh thiếu dữ liệu là thiết kế và kiểm tra đơn vị, chưa có thực nghiệm thiếu dữ liệu trên chính bộ benchmark đó.

3.4.3 Confidence từ dữ liệu quan sát

Confidence dùng cho xếp hạng được tính bởi

$$Q_i = \text{sigmoid}(-0{,}2 + 1{,}4\,\mathbf{1}\{\text{có ảnh}_i\} + 0{,}9\log(1 + n_i^{\text{corrob}}))\,. \tag{3.10}$$

n_i^{corrob} là số payload quan sát khác nhau củng cố lân cận, đếm theo định danh nội dung. Bản sao nguyên vẹn cùng payload không tự tạo thêm củng cố. Tuy nhiên, nhiều payload khác nhau được phối hợp có thể làm tăng confidence; cơ chế không chứng minh nguồn tin thật hoặc nguồn độc lập. Cách gom bản sao thành họ bằng chứng được định nghĩa ở Mục 3.4.8.

Confidence softmax của ảnh (Công thức 3.2), confidence/provenance trong payload và Q_i có vai trò khác nhau. Trong adapter, confidence ảnh có thể được lưu làm provenance/fingerprint; điểm xếp hạng vẫn tính lại Q_i theo Công thức 3.10. Nhầm hai loại confidence sẽ làm báo cáo giải thích sai nguyên nhân thay đổi ưu tiên.

3.4.4 Độ tương đồng có xử lý thiếu ngữ cảnh

Gọi $I_F(i,j)$ và $I_E(i,j)$ bằng một khi cả hai báo cáo có trường tương ứng, và $m_{ij} = I_F + I_E$. Độ tương đồng ngữ cảnh là

$$C_{ij} = \frac{m_{ij}}{2}\exp\left[-I_F\frac{|F_i - F_j|}{\tau_F} - I_E\frac{|E_i - E_j|}{\tau_E}\right], \qquad C_{ij} = 0 \text{ nếu } m_{ij} = 0. \tag{3.11}$$

Với hai trường, mức tối đa bằng một; chỉ một trường thì mức tối đa giảm còn một nửa. Cách này tránh xem "cùng thiếu" như đồng thuận hoàn toàn. $\tau_F, \tau_E > 0$ điều khiển mức suy giảm theo chênh lệch ngữ cảnh.

Với khoảng cách Haversine d_{ij} theo mét và chênh lệch thời gian Δt_{ij} theo phút,

$$G_{ij} = \exp[-d_{ij}^2/(2\sigma^2)], \qquad T_{ij}^{\text{sim}} = \exp[-\Delta t_{ij}/\tau_t]. \tag{3.12}$$

Ký hiệu T_{ij}^{sim} phân biệt độ tương đồng thời gian với timestamp T_i. Hai cách hợp thành

là

$$w_{ij}^{\times} = a_i a_j G_{ij}(\beta T_{ij}^{\text{sim}} + \gamma C_{ij}), \tag{3.13}$$

$$w_{ij}^{+} = a_i a_j(\alpha G_{ij} + \beta T_{ij}^{\text{sim}} + \gamma C_{ij}). \tag{3.14}$$

Dạng tích dùng không gian như cổng: dù thời gian và ngữ cảnh phù hợp, cạnh vẫn giảm nếu hai báo cáo xa nhau. Dạng cộng cho phép mỗi thành phần đóng góp độc lập. Động cơ cổng tích có liên hệ với cấu trúc spatial–range của bộ lọc bilateral [16]; toàn bộ công thức và lựa chọn tham số ở đây là định nghĩa của nghiên cứu nhóm, không phải một công thức cứu hộ chuẩn.

3.4.5 Làm thưa đồ thị và phát hiện cộng đồng

Pipeline tính ma trận cặp đủ điều kiện, xác định ngưỡng θ bằng quantile q trên trọng số khác không, bỏ cạnh có $w \leq \theta$, chọn top-K láng giềng còn lại theo từng đầu mút, rồi đối xứng bằng hợp các cạnh có hướng. Louvain hoặc Leiden được chạy trên đồ thị cuối với resolution đã khóa.

Top-K ở mỗi đầu mút không bảo đảm bậc vô hướng của nút tối đa bằng K: nếu nhiều nút khác cùng chọn một nút thì bậc của nó có thể lớn hơn K. Quantile cũng phụ thuộc toàn bộ ma trận trọng số, nên khi thêm bản sao, phân bố cạnh và tập cạnh cạnh tranh có thể đổi dù từng bản sao có cùng nội dung. Đây là lý do cần kiểm tra riêng tính ổn định của phân cụm dưới multiplicity.

Bảng 3.7 ghi các tham số của cấu hình Product được chọn ở RQ1 và các hằng số của điểm ưu tiên. Cấu hình Additive chọn $\alpha = 1$ và $q = 0{,}95$ cùng các tham số còn lại hiệu chỉnh riêng. Hai cấu hình được hiệu chỉnh độc lập nên phép so sánh chính là giữa hai pipeline được chọn, không phải tác động nhân quả của chỉ riêng phép tích hay phép cộng.

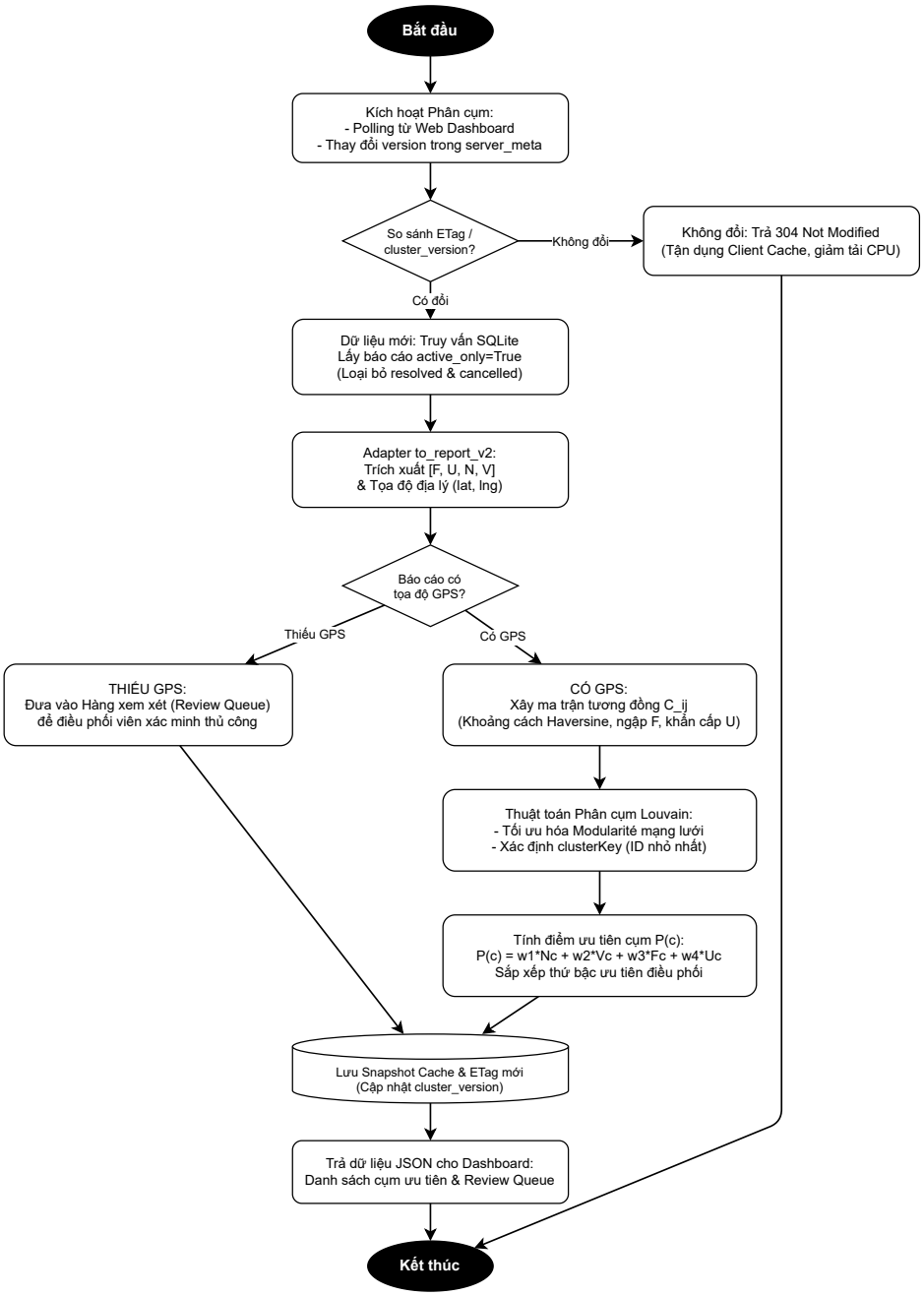
3.4.6 Chặn khoảng cách cạnh và giới hạn của bảo đảm

Đặt $B = \beta + \gamma > 0$. Vì $a_i a_j \leq 1$ và $T_{ij}^{\text{sim}}, C_{ij} \leq 1$,

$$w_{ij}^{\times} \leq B \exp[-d_{ij}^2/(2\sigma^2)]. \tag{3.15}$$

Nếu cạnh được giữ với $0 < \theta < B$, kết hợp $\theta < w_{ij}^{\times}$ và lấy log cho

$$d_{ij} < r_{\theta}^{\times} = \sigma\sqrt{2\log(B/\theta)}. \tag{3.16}$$



Hình 3.7: Quy trình phân cụm đồ thị không gian Louvain và tính điểm ưu tiên cứu hộ $P(c)$

Bảng 3.7: Tham số của cấu hình Product (RQ1) và điểm ưu tiên

Tham số	Ký hiệu	Giá trị
Thang khoảng cách của cổng	σ	700 m
Thang thời gian	τ_t	60 phút
Thang chênh lệch ngập, khẩn cấp	τ_F, τ_E	0,25; 0,35
Trọng số thời gian, ngữ cảnh	β, γ	0,5; 0,5
Quantile ngưỡng cạnh	q	0,90
Số láng giềng giữ lại	K	8
Resolution của Louvain/Leiden	—	1,2
Hệ số của Q_i	—	$-0{,}2$; 1,4; 0,9 (Công thức 3.10)
Trọng số điểm ưu tiên	$\omega_E, \omega_F, \omega_N$	0,34; 0,33; 0,33
Hệ số cực đại, thang yếu thế	$\mu,\ s$	2; 10
Mốc số người, trần yếu thế	$N_{\text{ref}},\ V_{\text{cap}}$	500; 50

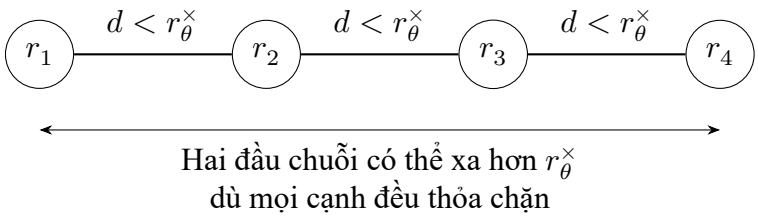
Khi $\theta \geq B$, tập giữ theo bất đẳng thức nghiêm là rỗng; khi $\theta \leq 0$, ngưỡng này không cho chặn khoảng cách hữu hạn.

Chặn trên chỉ áp dụng từng cạnh. Một chuỗi nhiều cạnh ngắn vẫn có thể tạo thành phần rộng (Hình 3.8). Nếu thành phần không đơn có đường kính theo số bước h, bất đẳng thức tam giác cho đường kính địa lý $D < hr_\theta^\times$. Đây là chặn có điều kiện sau khi quan sát h, vì thuật toán không áp một chặn trước cho h.

Với dạng cộng và $\alpha > 0$, chặn hữu hạn từ threshold chỉ có khi $B < \theta < B + \alpha$:

$$d_{ij} < \sigma\sqrt{2\log\Big(\frac{\alpha}{\theta - B}\Big)}. \tag{3.17}$$

Các thuộc tính này làm rõ cấu trúc đồ thị, nhưng không chứng minh Product có ARI cao hơn hoặc lịch điều phối tốt hơn. Kết quả thực nghiệm được đánh giá độc lập với bảo đảm toán học.



Hình 3.8: Ví dụ khái niệm: chặn chiều dài cạnh không chặn trực tiếp đường kính cộng đồng

3.4.7 Chi phí tạo đồ thị và tác động của multiplicity

Tính tương đồng đầy đủ cho n báo cáo cần xét $n(n-1)/2$ cặp. Khi cài bằng ma trận dense, chi phí lưu trữ là $O(n^2)$; bước làm thưa chỉ giảm số cạnh ở đồ thị cuối, chưa loại chi phí tạo ma trận ban đầu. Hợp của các lựa chọn top-K có tối đa nK cạnh vô hướng trước khi bỏ cạnh trùng, nhưng bậc của từng nút vẫn có thể vượt K như đã giải thích. Với bộ benchmark vài trăm báo cáo mỗi run, thiết kế này phù hợp cho khảo sát lõi; khả năng vận hành ở quy mô lớn cần phép đo tải riêng.

Nếu sao chép làm kích thước đầu vào tăng khoảng m lần, số cặp trước làm thưa tăng xấp xỉ m^2 lần. Đồng thời, nhiều cạnh bản sao xuất hiện trong phân bố dùng chọn quantile và trong cạnh tranh top-K. Đây là cơ chế có thể giải thích vì sao bất biến điểm khi grouping cố định không kéo theo bất biến phân cụm. Kết quả stress chỉ cho thấy hiện tượng, chưa cô lập tỷ lệ đóng góp của threshold, top-K hay bước tối ưu cộng đồng.

Khử transport copy trước khi tạo đồ thị là một hướng giảm số nút lặp, nhưng cần giữ lineage để evaluator vẫn đánh giá trên đơn vị báo cáo gốc theo protocol. Nếu tự bỏ các hàng trùng rồi đổi mẫu số ARI, phép so sánh trước và sau sẽ đổi cả thuật toán lẫn bài toán đánh giá. Tương tự, chỉ giữ gần trùng bằng envelope có thể gộp quan sát độc lập; cần kiểm tra cả sai gộp và sai tách khi thử hướng này.

3.4.8 Họ bằng chứng và tổng hợp có chặn

Trong cụm dự đoán thứ k, bản sao exact được nhận diện bằng fingerprint chuẩn tắc; bản gần trùng được liên kết bằng thành phần liên thông trong envelope quan sát. Mỗi nhóm bản sao như vậy là một *họ bằng chứng*. Phương pháp gần trùng có tính bắc cầu, không phải complete linkage. Ký hiệu $\mathcal{F}_k$ là tập họ bằng chứng trong cụm k. Đặt $\widetilde{N}_i = \min(N_i, N_{\text{ref}})$ và $\widetilde{V}_i = \min(V_i, V_{\text{cap}})$.

$$\bar{E}_k = \frac{\sum_{g \in \mathcal{F}_k} \max_{i \in g} Q_i E_i}{\max(1, \sum_{g \in \mathcal{F}_k} \max_{i \in g} Q_i)}, \tag{3.18}$$

$$\bar{F}_k = \max_{g \in \mathcal{F}_k} \max_{i \in g} Q_i F_i, \tag{3.19}$$

$$\bar{N}_k = \min\left(1, \frac{\log(1 + \max_{g \in \mathcal{F}_k} \max_{i \in g} Q_i \widetilde{N}_i)}{\log(1 + N_{\text{ref}})}\right), \tag{3.20}$$

$$\bar{V}_k = \max_{g \in \mathcal{F}_k} \max_{i \in g} Q_i \widetilde{V}_i. \tag{3.21}$$

Cực đại theo họ hạn chế việc coi nhiều bản tin chồng lặp là những nhóm người rời nhau. Log nén miền số người, clipping giới hạn một khai báo và confidence điều tiết đóng góp.

Tuy nhiên, cực đại có thể bị chi phối bởi khai báo cao không đúng; đây là một giả định phương pháp cần kiểm tra.

Điểm ưu tiên là

$$P_k = \left[1 + (\mu - 1)\tanh(\bar{V}_k/s)\right](\omega_E \bar{E}_k + \omega_F \bar{F}_k + \omega_N \bar{N}_k). \tag{3.22}$$

Nguồn Candidate 4.1 và lõi demo dùng các hằng số ở Bảng 3.7. Với trọng số không âm có tổng một, $\bar{E}_k, \bar{F}_k, \bar{N}_k \in [0, 1]$ và $\bar{V}_k \geq 0$, suy ra $0 \leq P_k \leq \mu$. Các hằng số chưa được xem là trọng số chính sách đã có xác nhận chuyên gia.

Nếu họ bằng chứng và các đầu vào đã khóa, thêm bản sao exact không đổi cực đại trong họ, không tạo payload củng cố mới và không đổi Q_i. Vì vậy các đại lượng tổng hợp và P_k không đổi. Điều kiện này cần được giữ trong phát biểu: thay đổi phân hoạch hoặc họ bằng chứng có thể phá vỡ tính bất biến của toàn pipeline.

3.5 Thiết kế đánh giá

3.5.1 Giao thức dữ liệu và đơn vị độc lập

Đơn vị đánh giá thay đổi theo bài toán (Bảng 3.1): một ảnh với bộ phân loại; một run với RQ1; một seed với RQ2 và RQ3. Tham số của RQ1 được chọn bằng grid trên 20 run calibration, còn 40 run test không dùng để chọn tham số; chi tiết đối chứng và điều kiện stress ở Mục 4.1. Với mô hình ảnh, test không tham gia scheduler, quy tắc chọn checkpoint hay calibration lượng tử hóa. Với mọi nhánh, nhãn thật chỉ được nối sau khi dự đoán và cấu hình đã được lưu.

Hai phép kiểm tra cần phân biệt. Trong score-invariance test, grouping được giữ cố định trước và sau perturbation, nên chỉ đo tầng điểm. Trong end-to-end test, grouping được dự đoán lại và có thể đổi. Đầu ra của phép thứ nhất không là bằng chứng cho phép thứ hai. Trong RQ1 stress, multiplicity có thể đổi đồ thị trước khi tính điểm; trong RQ2, nhóm oracle được khóa để chẩn đoán riêng tầng điểm.

3.5.2 Thước đo phân loại ảnh

Các thước đo gồm Accuracy, macro-F1, balanced accuracy, ma trận nhầm lẫn và lỗi nặng. Với $\mathcal{Y}$ là tập bốn lớp và $\text{Prec}_c, \text{Rec}_c$ là precision và recall của lớp c,

$$\begin{aligned} \text{Acc} &= \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} \mathbf{1}\{\hat{y}_i = y_i\}, \\ \text{F1}_{\text{macro}} &= \frac{1}{|\mathcal{Y}|}\sum_{c\in\mathcal{Y}} \frac{2\,\text{Prec}_c\,\text{Rec}_c}{\text{Prec}_c + \text{Rec}_c}, \\ \text{BalAcc} &= \frac{1}{|\mathcal{Y}|}\sum_{c\in\mathcal{Y}} \text{Rec}_c\,. \end{aligned} \tag{3.23}$$

Macro-F1 và balanced accuracy cho phép quan sát chất lượng từng lớp dù phân bố không đều. Theo script so sánh, severity có thứ tự $\texttt{non_flood} = 0$, $\texttt{low} = 1$, $\texttt{medium} = 2$, $\texttt{high} = 3$, và lỗi nặng là chênh lệch severity ít nhất hai mức. Thứ tự này khác thứ tự chỉ số đầu ra; dùng trực tiếp khoảng cách chỉ số sẽ tính sai lỗi này.

Để kiểm tra chuyển đổi, các định dạng FP32 (PyTorch, ONNX, ExecuTorch) chạy trên cùng tập test. PTQ, QAT và cắt tỉa (Mục 3.3.5) giữ nguyên split test. Latency đo trên CPU máy tính không suy ra được tốc độ trên điện thoại; số đo trên thiết bị được báo cáo thành nguồn riêng.

3.5.3 Thước đo phân cụm

ARI so sánh quan hệ "cùng cụm" của các cặp báo cáo giữa phân hoạch dự đoán và nhãn thật, có hiệu chỉnh mức khớp ngẫu nhiên, và không phụ thuộc tên hay số thứ tự nhãn cụm. Gọi n_{uv} là số báo cáo nằm ở cụm thật u và cụm dự đoán v, $a_u = \sum_v n_{uv}$ và $b_v = \sum_u n_{uv}$. Đặt

$$S = \sum_{u,v}\binom{n_{uv}}{2}, \quad S_a = \sum_{u}\binom{a_u}{2}, \quad S_b = \sum_{v}\binom{b_v}{2}, \tag{3.24}$$

$$\text{ARI} = \frac{S - S_a S_b/\binom{n}{2}}{(S_a + S_b)/2 - S_a S_b/\binom{n}{2}}. \tag{3.25}$$

Công thức mô tả trường hợp mẫu số khác không; các trường hợp suy biến xử lý theo thư viện của protocol. ARI bằng một khi phân hoạch khớp hoàn toàn trên đơn vị được đánh giá. ARI thấp hoặc âm phản ánh mức khớp kém so với hiệu chỉnh ngẫu nhiên, không có nghĩa một tỷ lệ cụ thể các ca cứu hộ đã bị phân loại sai.

F1 theo cặp dùng cặp báo cáo làm đơn vị: TP là cặp cùng sự kiện và cùng cụm, FP là cặp khác sự kiện nhưng bị gom chung, FN là cặp cùng sự kiện nhưng bị tách. Khi các

mẫu số xác định,

$$\text{Prec}_{\text{pair}} = \frac{\text{TP}}{\text{TP} + \text{FP}}, \quad \text{Rec}_{\text{pair}} = \frac{\text{TP}}{\text{TP} + \text{FN}}, \quad \text{F1}_{\text{pair}} = \frac{2\text{TP}}{2\text{TP} + \text{FP} + \text{FN}}. \tag{3.26}$$

Đây là F1 của quan hệ cặp, khác macro-F1 bốn lớp ảnh. Một sự kiện có nhiều báo cáo tạo nhiều cặp hơn, nên phải giữ định nghĩa mẫu và cách đánh giá trên báo cáo gốc khi thay multiplicity.

3.5.4 Thước đo xếp hạng

RQ2 đánh giá thứ tự cụm theo ba nhóm thước đo. Về phù hợp với mục tiêu, NDCG@5, Spearman và overlap top-5 so sánh thứ tự dự đoán với lợi ích do evaluator sinh. Về độ bền, drift điểm là độ thay đổi tuyệt đối đã chuẩn hóa giữa điểm sau perturbation và điểm nền; drift thứ hạng là thay đổi vị trí trung bình trên danh sách chuẩn hóa; churn là thay đổi thành viên top-5. Drift và churn không đo sự đúng với lợi ích: một danh sách sai nhưng không đổi có drift thấp và churn bằng không. Vì vậy phải xem đồng thời phù hợp và độ bền.

Trong notebook RQ2, NDCG dùng `sklearn.metrics.ndcg_score` với relevance là lợi ích evaluator, xét năm vị trí đầu. Với thứ tự dự đoán π và lợi ích không âm g_i, biểu diễn không có tie là

$$\text{DCG@5} = \sum_{r=1}^{5} \frac{g_{\pi(r)}}{\log_2(r+1)}, \qquad \text{NDCG@5} = \frac{\text{DCG@5}}{\text{IDCG@5}}. \tag{3.27}$$

IDCG là DCG của thứ tự lợi ích lý tưởng trong cùng mẫu; evaluator dùng gain tuyến tính như lời gọi thư viện, không thay bằng $2^{g_i} - 1$, và xử lý tie theo scorer của lần chạy. Vì lợi ích do generator quy định, NDCG chỉ đo sự phù hợp với mục tiêu đó. Spearman gần không có thể cùng tồn tại với NDCG dương do hai thước đo chú trọng vùng thứ hạng khác nhau. Một thứ tự ngẫu nhiên cũng có thể đạt NDCG dương khi nhiều sự kiện đều có lợi ích, nên phải dùng đối chứng và tương phản ghép cặp, không lấy một NDCG dương làm bằng chứng tốt hơn ngẫu nhiên.

3.5.5 Thước đo điều phối

RQ3 tạo lịch từ cụm dự đoán và điểm ưu tiên, sau đó evaluator nối nhãn thật để tính harm, trễ deadline, thời gian đến, điều phối trùng, điểm đến giả và số sự kiện chưa được phục vụ. Các chính sách so sánh gồm legacy, chỉ khẩn cấp, chỉ số người, tuyến tính, ngẫu nhiên và gần nhất trước. Oracle là điều kiện chẩn đoán, không phải lựa chọn dùng được

trong vận hành thật.

"Cải thiện" trong bảng ghép cặp được tính theo hướng tốt của từng thước đo. Khi harm thấp hơn là tốt hơn, Δ bằng harm đối chứng trừ harm candidate; khi tỷ lệ phục vụ cao hơn là tốt hơn, hướng trừ đổi lại. CSV còn giữ cột candidate-minus-comparator, nên cần xem hướng của thước đo trước khi dùng dấu. Chênh lệch tỷ lệ được báo bằng điểm phần trăm để tránh nhầm với phần trăm thay đổi tương đối.

3.5.6 Suy luận thống kê

Với mỗi seed, hai phương pháp được đánh giá trên cùng dữ liệu để tạo hiệu ghép cặp. Bootstrap lấy mẫu lại theo run hoặc seed thay vì theo từng báo cáo có tương quan. RQ1 dùng 10.000 resample cho so sánh chính; RQ2 và RQ3 dùng 5.000. Kiểm định Wilcoxon và hiệu chỉnh Holm theo các họ giả thuyết đã xuất giúp kiểm soát việc xét nhiều chỉ số và đối chứng.

Trong RQ3, ba điều kiện nguồn lực thuộc cùng một seed được lấy trung bình trước, giữ 40 cặp seed. Bảng cũ có $40 \times 3 = 120$ hàng điều kiện chỉ phục vụ chẩn đoán; coi tất cả là mẫu độc lập sẽ sai đơn vị suy luận. Khoảng tin cậy bootstrap chưa hiệu chỉnh và kiểm định Wilcoxon có Holm là hai thủ tục khác nhau, nên một CI không chứa không không tự cho phép bỏ qua kết luận của kiểm định đã hiệu chỉnh.

Các phép kiểm tra stress RQ1 báo cáo thay đổi trong từng phương pháp so với chính đối chứng của nó; chúng không phải kiểm định ưu thế giữa các phương pháp. Giữ các ranh giới này giúp trình bày đầy đủ kết quả âm và tránh diễn giải chọn lọc.

3.5.7 Quy trình suy luận và tái lập

Quy trình được mô tả theo thứ tự thao tác để làm rõ nơi sử dụng dữ liệu. Trước hết đọc hợp đồng và schema, chỉ nạp tệp đầu vào quan sát. Kiểm tra miền số, timestamp và tọa độ; đưa báo cáo không đủ vị trí hoặc thời gian vào hàng xem xét. Từ các báo cáo đủ trường, xác định định danh payload, số củng cố và Q_i. Sau đó tính các thành phần tương đồng, ngưỡng quantile và cạnh top-K, rồi gọi bộ phát hiện cộng đồng. Với mỗi cụm dự đoán, xây họ bằng chứng từ fingerprint và envelope, tính các tổng hợp ở Công thức 3.18–3.21. Điểm P_k đi cùng cụm vào scheduler nghiên cứu hoặc danh sách hỗ trợ điều phối. Chỉ sau khi lưu đầu ra và cấu hình, evaluator mới nối nhãn để tính chỉ số. Hàng xem xét được giữ trong output; loại khỏi bảng kết quả sẽ che mất khối lượng mà con người phải xử lý.

Đầu ra một lần chạy chứa định danh dữ liệu, seed, config canonical JSON, commit, checksum, danh sách báo cáo được nhận, bị từ chối hoặc đưa vào xem xét, nhãn dự đoán

và thời gian. Bảng tổng hợp chỉ được sinh từ các lần chạy cùng protocol. Nếu một lần thất bại, cần giữ trạng thái lỗi và mẫu số thay vì bỏ hàng rồi tính trên những run còn lại; đây là điều kiện để kết quả âm, timeout hoặc từ chối dữ liệu vẫn quan sát được.

3.6 Phạm vi của phương pháp

Phương pháp trong chương này có bốn giới hạn cần giữ khi đọc kết quả. Thứ nhất, dữ liệu phân cụm và xếp hạng là bán tổng hợp hoặc tổng hợp, nên kết quả RQ1–RQ3 mô tả hành vi của thuật toán dưới các điều kiện mô phỏng có kiểm soát, không phải hiệu quả trên báo cáo cứu hộ thực tế. Thứ hai, bộ ảnh do nhóm thu thập và gán nhãn, chưa có giấy phép cho từng ảnh, chưa có mẫu chụp thực địa độc lập và chưa đo độ đồng thuận giữa người gán nhãn. Thứ ba, các hằng số của Q_i và điểm ưu tiên là heuristic của nhóm, chưa được chuyên gia cứu hộ xác nhận. Thứ tư, thuyết minh dự kiến một mô hình văn bản tiếng Việt, nhưng mô hình này chưa được xây dựng; mức khẩn cấp từ mô tả hiện suy ra bằng quy tắc từ khóa, chưa được kiểm định.

Mức hoàn thành theo từng nhóm sản phẩm đăng ký và các hạn chế còn lại được đối chiếu ở Mục 4.4.

Chương 4

THỰC NGHIỆM VÀ KẾT QUẢ

4.1 Thiết lập thực nghiệm

4.1.1 Phạm vi các phép đo

Chương này tổng hợp kết quả đã lưu trong repo. Các bảng được xuất từ JSON/CSV, giữ số mẫu, split, cấu hình và đơn vị thống kê. Bộ xuất đối chiếu summary với CSV dự đoán; các sai khác, nếu có, được công bố ở phần kết quả. Mỗi nhóm benchmark mang nhãn seed riêng. Không có phép đo mới về điện thoại, mạng viễn thông hoặc người dùng trong lần biên soạn. Kiểm tra bổ sung của báo cáo là kiểm tra tệp ảnh/hash/split và tính nhất quán bảng số liệu.

Bảng 4.1: Thiết lập và nguồn kết quả theo nhóm thực nghiệm

Nhóm	Dữ liệu và đơn vị	Nguồn kết quả chính
Ảnh FP32	256 ảnh test, model seed 1024	`products/fe/reports/seed1024/pth_onnx_pte/summary.json`
PTQ/QAT	Cùng 256 ảnh test, seed 1024	`products/fe/reports/seed1024/fp32_ptq_qat/summary.json`
Cắt tỉa	Cùng 256 ảnh test, seed 1024	`products/fe/reports/seed1024/prunning_st/summary.json`
Benchmark app	32 cấu hình; 256 ảnh/runtime, seed 159/1024	JSON có provenance của bốn điện thoại; xem Mục 4.1.3
Khẩn cấp LR	32 profile trạng thái; sanity giữ profile dương	JSON mô hình và các bảng kiểm tra
RQ1 cơ sở	40 run test Generator 3.0	Thư mục kết quả đối chứng cơ sở
RQ1 stress	40 run, 7 điều kiện, 5 phương pháp	Thư mục kết quả tổng hợp stress
RQ2	40 seed test Candidate 4.1	Thư mục kết quả RQ2
RQ3	40 seed; trung bình 3 điều kiện trong seed	CSV so sánh ghép cặp RQ3

Nhóm	Dữ liệu và đơn vị	Nguồn kết quả chính
Phần mềm	Ca test lịch sử ngày 27/09/2026	Tài liệu đối chiếu nghiệm thu

4.1.2 Runtime ảnh và phạm vi thời gian

Artifact FP32 ghi PyTorch 2.14.1+cu132, ONNX Runtime 1.30.0 và ExecuTorch runtime 1.4.1. Đây là phiên bản ghi trong metadata lần chạy; không phải môi trường đã được cài và chạy lại để viết báo cáo. PTH/ONNX dùng CPU một luồng theo script; PTE theo runtime tương ứng. Batch bằng một, ba lượt warmup/model không tính vào latency.

Latency chỉ tính lời gọi suy luận, không bao gồm đọc ảnh, tiền xử lý, nạp model, validation hoặc logging. Các artifact so sánh FP32, lượng tử hóa và cắt tỉa có phiên đo khác nhau, nên thời gian baseline giữa các bảng có thể khác. Đánh giá tốc độ phải dùng cặp trong cùng bảng, cùng runtime, thay vì lấy baseline nhanh nhất ở một bảng so với candidate ở bảng khác.

Đơn vị kích thước trong bảng sinh là MiB, tính byte chia 1024^2. Nhãn MB trong các bản summary Markdown cũ được chuẩn hóa ở đây để mô tả phép biến đổi rõ ràng. Kích thước checkpoint có thể gồm trạng thái không cần suy luận, nên chỉ dùng dung lượng file không đủ để suy ra số phép tính.

Benchmark trên điện thoại đo lời gọi `classifyImage`, gồm giải mã, tiền xử lý và suy luận, nên có phạm vi rộng hơn predict CPU. Không dùng chênh lệch thời gian giữa hai phạm vi này để tính speedup. Thiết lập được mô tả ở Mục 4.1.3; kết quả và lựa chọn model/runtime ở Mục 4.2.4.

4.1.3 Thiết lập đánh giá mô hình nhận diện trên điện thoại

Phép đo trên ứng dụng Android chỉ đánh giá mô hình nhận diện mức ngập: chất lượng phân loại và thời gian xử lý ảnh của ONNX/ExecuTorch trên từng điện thoại. Đây không phải thực nghiệm E2E Android; không dùng benchmark này để đánh giá gửi SOS, GPS, đồng bộ nền hoặc SMS. Bộ JSON có provenance này là nguồn đánh giá điện thoại trong phần kết quả chính; nguồn benchmark ứng dụng lịch sử được giữ riêng trong phụ lục để truy vết.

Tên máy dễ đọc lấy theo thư mục lưu kết quả; mã máy, Android và SDK lấy trực tiếp từ metadata của từng phiên. ARM64 tương ứng `arm64-v8a`; ARM32 ở ba máy tương ứng các mục `armeabi-v7a` và `armeabi`. Đây là danh sách ABI thiết bị hỗ trợ,

Bảng 4.2: Thiết bị trong bộ benchmark nhận diện có provenance

Tên theo thư mục đo	Mã máy ghi trong JSON	Android / SDK	ABI được hỗ trợ
realme 15	RMX5106	16 / 36	ARM64
Redmi Note 11	2201116TG	13 / 33	ARM64, ARM32
Redmi Note 13	2404ARN45A	16 / 36	ARM64, ARM32
Samsung S10e	SM-G970U	12 / 31	ARM64, ARM32

không phải bằng chứng tất cả ABI đã được chạy. App ghi package `com.example.app`, phiên bản 0.1.0, versionCode 2001. Hồ sơ chưa ghi SoC, RAM, nhiệt độ, mức pin, hash APK hay commit build; không tự điền các thông số đó theo tên thương mại.

Mô hình được đóng gói trong app dưới tên `model.onnx` và `model.pte`. Có bốn bộ MobileNetV3-Large: seed 159 baseline, seed 159 cắt tỉa có cấu trúc, seed 1024 baseline và seed 1024 cắt tỉa có cấu trúc. Tên thư mục seed 159 cắt tỉa được lưu là `seed159-prunning`; khi xuất CSV chỉ chuẩn hóa nhãn biến thể thành `pruning`, giữ nguyên đường dẫn nguồn. Mỗi JSON ghi version, hash checkpoint, ONNX/PTE và hash artifact thực chạy; việc nhận diện bộ model dựa trên cả thư mục và metadata, không chỉ tên asset chung trong APK.

Dữ liệu là 256 ảnh test của Dataset_Flood, lấy từ `products/fe/model/EdgeAi/split_train_val_test_mobilenetv3_large.csv`; không dùng 257 ảnh validation của phép đo mạng yếu. Nhãn gồm low, medium, high và non_flood. Hash SHA-256 của split được đối chiếu với provenance; từng sample ID được nối với SHA-1 rút gọn của đường dẫn tương đối để kiểm tra đủ ảnh và đúng nhãn. Metadata model ghi đầu vào 256, letterbox RGB với màu đệm $(124, 116, 104)$ và thứ tự bốn lớp trên.

Mỗi tổ hợp máy–model–runtime thực hiện năm lượt warmup rồi đánh giá từng ảnh test. Đồng hồ bao quanh lời gọi `classifyImage`, gồm giải mã, tiền xử lý và suy luận, không gồm đọc ảnh từ package. Chỉ số gồm Accuracy, macro-F1, precision/recall/F1 từng lớp, ma trận nhầm lẫn, mean, P50 và P95 thời gian; P50/P95 dùng nearest-rank theo app. Đây là một phiên đã lưu cho mỗi tổ hợp, chưa phải đo lặp nhiều phiên để suy luận độ ổn định hiệu năng.

Nguồn ở `products/fe/reports/seed159/mobile/` và `products/fe/reports/seed1024/mobile/`. Các phiên thuộc ngày 20–21/10/2026 theo giờ Việt Nam; CSV giữ nguyên timestamp UTC từ JSON để truy vết. Hiện có đủ 32 trên 32 tổ hợp dự kiến (4 máy $\times 2$ seed $\times 2$ biến thể $\times 2$ runtime), bao gồm ONNX của seed 1024 cắt tỉa trên Redmi

Note 13. Mỗi tổ hợp có đủ 256 dự đoán test; toàn bộ JSON đã được kiểm tra tính nhất quán trước khi xuất CSV. CSV đánh giá được xuất riêng tại report/generated/phone-benchmarks/; kết quả và kết luận lựa chọn trên các mẫu máy được trình bày ở Mục 4.2.4.

4.1.4 Thiết lập E2E trên giao diện web giả lập

Thực nghiệm dùng Playwright/Chromium để thao tác giao diện Flutter web và dashboard, đối chiếu với API và dữ liệu backend. Docker Compose tách ba dịch vụ backend, dashboard và web app, với cơ sở dữ liệu riêng cho kịch bản. Runner là thuc_nghiem_nq/experiment_e2e/e2e_system.py, cấu hình tại thuc_nghiem_nq/experiment_e2e/docker-compose.yml. Đây là kiểm thử luồng phần mềm trong môi trường web được điều khiển tự động, không chạy mô hình nhận diện native ONNX/PTE như benchmark điện thoại và không đo Accuracy/F1 của mô hình.

Dữ liệu đầu vào gồm algorithm_input.json của hai kịch bản gold: run_001 có 316 báo cáo, run_002 có 334 báo cáo. Danh sách chọn ảnh là thuc_nghiem_nq/split_val_mobilenetv3_large.csv gồm 257 ảnh validation của Dataset_Flood; mỗi lượt E2E thực tế chỉ dùng ảnh high/floods_cambodia_avid_w.jpg. Do đó, 257 là số ảnh trong danh sách đầu vào, không phải số ảnh đã đánh giá qua giao diện; hai kịch bản cũng không phải 80 lần lặp độc lập.

Hai lượt lưu ngày 19/10/2026 là run_001__e2e-20261019-162957-186810 và run_002__e2e-20261019-170303-022823, trong thuc_nghiem_nq/experiment_e2e/results/. Mỗi lượt có năm stage: dashboard, app, adaptive_300, adaptive_20 và no_gps. Các ca kiểm tra bao gồm thao tác điều phối, gửi/đồng bộ báo cáo, chọn chế độ gửi ở mức 300/20 kbit/s và xử lý thiếu GPS. Runner ghi từng tiêu chí vào checks.csv, tổng hợp trong summary.json và lưu checkpoint để tiếp tục khi bị gián đoạn. Đánh giá dựa trên trạng thái complete, đủ năm stage và số PASS/FAIL/CHƯA CÓ; không tính CHƯA CÓ thành PASS. Các mức throttling này kiểm tra hành vi chọn chế độ, tách khỏi phép đo định lượng mạng yếu dưới đây.

4.1.5 Thiết lập phép đo truyền tải dưới mạng yếu giả lập

Phép đo dùng proxy giới hạn băng thông/RTT và backend riêng trên máy tính, không dùng mạng viễn thông thực và không đo trên điện thoại. Runner là thuc_nghiem_nq/experiment_weak_network/weak_network.py; lượt được chọn có ID 20261005-102040, với CSV, bản tổng hợp, checkpoint và manifest/log cùng ID trong thư mục thực nghiệm. Manifest ghi Python 3.11.0 trên Windows và backend 127.0.0.1:8001.

Dữ liệu gồm toàn bộ 257 ảnh validation trong thuc_nghiem_nq/split_val_mob

Bảng 4.3: Ba cấu hình proxy của lượt đo mạng yếu

Tên cấu hình giả lập	Băng thông (kbit/s)	RTT (ms)
2G (EDGE)	50	600
3G	400	200
4G	5.000	50

`ilenetv3_large.csv`, đọc từ Dataset_Flood. Mỗi ảnh được thử tuần tự với ba cấu hình mạng và ba chế độ: chỉ metadata, ảnh nén và ảnh gốc; mỗi tổ hợp đo một lần, tổng cộng $257 \times 3 \times 3 = 2.313$ lượt. Metadata là payload cố định; nhãn ảnh chỉ dùng truy vết. Runner không chạy MobileNetV3 hay Flutter và không tự quyết định chế độ gửi bằng confidence của mô hình.

Ảnh gốc giữ nguyên byte. Ảnh nén dùng JPEG quality 60, giảm cạnh ngắn về 1.024 pixel khi đủ lớn và không phóng to ảnh nhỏ. Timeout metadata là 30 giây, upload ảnh là 60 giây. Chỉ số gồm tỷ lệ thành công trên mọi lượt, median/P95 của lượt thành công, số byte truyền và phân loại lỗi. Byte proxy có header HTTP nhưng không bao gồm toàn bộ overhead TCP/IP. Phải đọc độ trễ cùng tỷ lệ thành công; không loại thất bại hay lỗi định dạng để làm đẹp kết quả. Các trường tải hệ thống không thu được trên Windows được để trống, không gán bằng 0.

4.1.6 Cấu hình và đối chứng RQ1

Các phương pháp được chọn qua grid trên 20 run calibration; tập 40 run test chưa dùng để chọn tham số. Đối chứng gồm Additive Louvain, Convex Louvain, Product Leiden, Additive khớp mật độ, K-means tọa độ, gom cụm phân cấp không gian và các phương pháp mật độ. ARI tính trên báo cáo có liên kết sự kiện; các diagnostic khác kiểm tra toàn bộ payload và điểm đến.

Stress cố định có bảy điều kiện: đối chứng, nhiễu tọa độ Gaussian 100/300 m theo mỗi trục cục bộ, nhiễu timestamp Gaussian 15/60 phút, bản sao exact với tổng multiplicity hai hoặc năm. Cùng perturbation được áp cho các phương pháp trong một run, không tinh chỉnh lại theo điều kiện. Tổng số fit là $40 \times 7 \times 5 = 1.400$.

ARI và pairwise F1 ở stress dùng báo cáo gốc có liên kết sự kiện để các mức sao chép có chung đơn vị đánh giá. Chẩn đoán toàn payload được giữ riêng. Các mức nhiễu là điều kiện thử có kiểm soát, không phải ước lượng sai số GPS hoặc tỷ lệ bản trùng ngoài thực địa.

4.1.7 Thiết lập RQ2

RQ2 dùng nhóm oracle để tách ảnh hưởng của điểm xếp hạng khỏi lỗi phân cụm. Đối chứng gồm legacy raw, chỉ khẩn cấp, chỉ số người, tuyến tính và ngẫu nhiên. Các stress gồm sao chép exact 2/5/10 lần, gần trùng, mâu thuẫn F/E, missingness/zero-imputation, tăng các trường dưới confidence thấp và chiến dịch phối hợp confidence cao.

Số hàng perturbation không bằng số seed độc lập. Một số kịch bản có nhiều đích hoặc biến thể trong một seed; bảng mô tả có thể có 320 hoặc 628 hàng, nhưng suy luận ghép cặp vẫn tuân theo mẫu số seed của artifact. Điều kiện missingness ở RQ2 là phép perturbation score riêng, không được dùng làm bằng chứng RQ1 đã kiểm tra nhánh thiếu dữ liệu.

4.1.8 Thiết lập RQ3

RQ3 dùng cụm dự đoán và mô hình dispatch đã khóa. Có ba điều kiện nguồn lực trong một seed, gồm các điều kiện nominal, constrained và surge như tên trong artifact. Phân tích chính lấy trung bình ba điều kiện trước khi so sánh theo 40 seed. Hình theo từng điều kiện chỉ mô tả, không tăng cỡ mẫu suy luận lên 120.

Metric có chiều tốt được định nghĩa rõ. Với harm/trễ hạn, thấp hơn là tốt hơn; trong bảng effect, Δ được đổi hướng để dương nghĩa là candidate tốt hơn đối chứng. Deadline-miss rate trong CSV là tỷ lệ; khi đưa vào bảng chênh lệch, nhân 100 để thành điểm phần trăm. Không gọi biến harm là số người chết hoặc thiệt hại thực tế.

4.1.9 Bảo toàn kết quả và phiên bản

Nguồn RQ1 stress chính được lấy từ `rq1_results`. Lần chạy lại `rq1_results_v2` được giữ riêng và không lựa chọn theo kết quả thuận lợi. Các phiên bản bài báo/renderer khác được ghi trong phụ lục, tránh nhập chung những số ID/OOD không thuộc protocol bản thảo dài hiện tại.

Đối với mô hình ảnh, hash config và split của ba bảng hiện tại khớp file đang có. Metadata một số phiên đo ghi hash manifest khác nhau; thay đổi đóng gói manifest phải được xem cùng hash model và pipeline, không thể tuyên bố manifest hiện tại trùng mọi snapshot đo. Báo cáo giữ hash nguồn trong provenance để có thể kiểm tra sự khác biệt này.

4.2 Kết quả và bàn luận

Các kết quả được trình bày lần lượt theo danh mục thực nghiệm: TN01 chất lượng ảnh; TN02 confidence; TN03 chuyển đổi runtime; TN04 benchmark app; TN05 lượng tử hóa; TN06 cắt tỉa; TN07 khẩn cấp LR; TN08–TN09 phân cụm cơ sở và stress; TN10–TN12 xếp hạng, robustness và độ nhạy hệ số; TN13 điều phối; TN14 kiểm thử hệ thống và truyền tải. Benchmark nhận diện trên nhiều mẫu điện thoại được trình bày riêng theo ba bước lựa chọn mô hình và runtime, kèm số liệu đầy đủ trong phụ lục. Hai lượt E2E web và bộ đo mạng yếu mới được trình bày riêng với khảo sát chức năng lịch sử, để giữ rõ nguồn và phạm vi từng phép đo.

Trong các bảng so sánh, **chữ đậm** đánh dấu giá trị mô tả tốt nhất của từng chỉ số trong nhóm có thể so sánh; các giá trị đồng hạng đều được in đậm. Accuracy, Precision, Recall, F1, ARI và NDCG càng cao càng tốt; lỗi, MAE/RMSE, dung lượng, độ trễ và độ biến động càng thấp càng tốt. Bảng cắt tỉa so sánh trước/sau trong cùng runtime; bảng stress so sánh các phương pháp trong từng điều kiện; bảng robustness so sánh R/L theo từng cặp chỉ số. Bảng điện thoại so sánh F1/MAE giữa các máy, còn độ trễ so sánh O/T trong cùng máy; bảng mạng yếu so sánh các chế độ trong cùng cấu hình mạng. Chữ đậm không khẳng định khác biệt có ý nghĩa thống kê. Cỡ mẫu, ma trận đếm, khoảng tin cậy, đường kính cụm và p-value không được xếp hạng như chỉ số hiệu quả; bảng RQ3 trình bày các tương phản với đối chứng khác nhau nên giữ nguyên cách đọc theo dấu Δ.

4.2.1 Chất lượng phân loại ảnh FP32

Model mới được dùng cho các hình phân loại là MobileNetV3-Large với seed 1024. Trên 256 ảnh test, artifact ghi Accuracy 75.78%, macro-F1 74.26% và balanced accuracy 73,87%. Bảng 4.4 và 4.5 đã được tính đối chiếu từ ma trận với JSON metric của chính model này. Recall non_flood là 90,70%; recall high là 74,07%. Trong 54 ảnh high, 12

Bảng 4.4: Ma trận nhầm lẫn model seed 1024: hàng thật, cột dự đoán

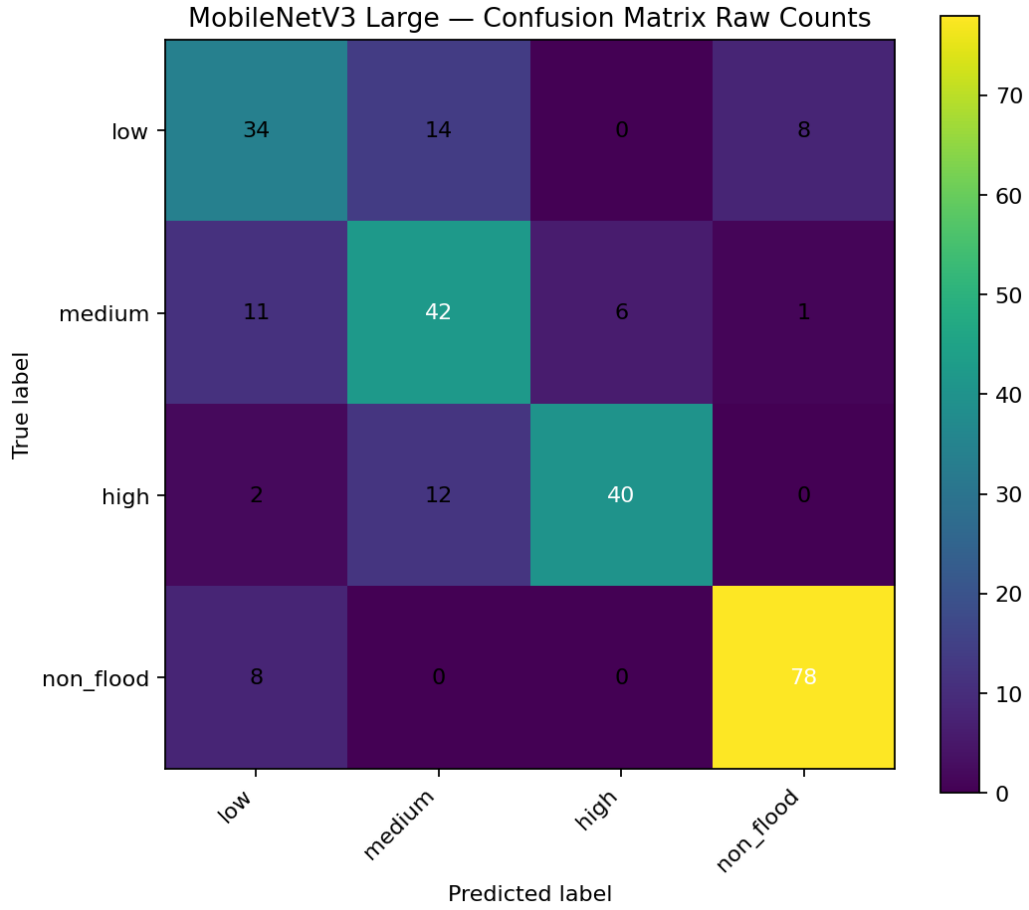
Nhãn	low	medium	high	non_flood
low	34	14	0	8
medium	11	42	6	1
high	2	12	40	0
non_flood	8	0	0	78

ảnh bị dự đoán medium và 2 ảnh bị dự đoán low. Có 3 lỗi cách ít nhất hai mức severity (1,17% test). Đây là chỉ số theo thứ tự mức ngập, chưa đo hệ quả cứu hộ.

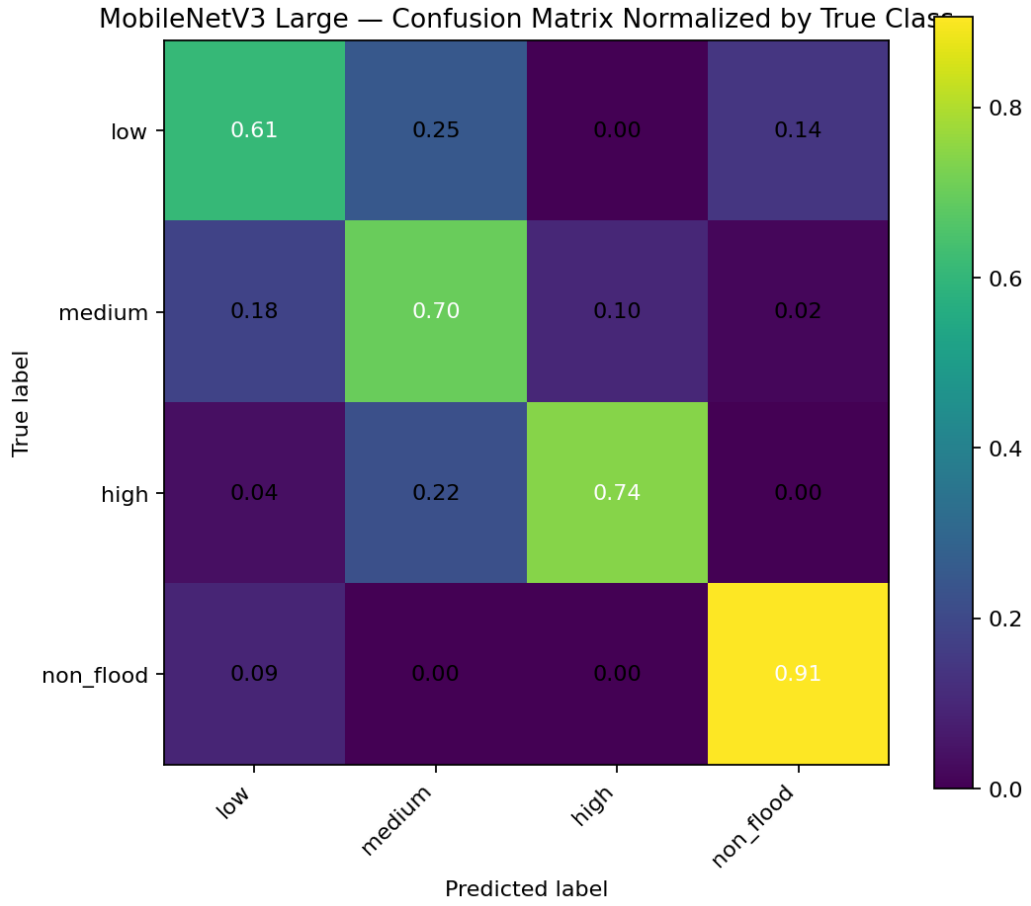
Checkpoint seed 1024 chưa lưu hash manifest chia tập của lần train. Các kiểm tra

Bảng 4.5: Chất lượng model seed 1024 theo từng lớp

Lớp	Precision (%)	Recall (%)	F1 (%)	Số ảnh
low	61.82	60.71	61.26	56
medium	61.76	70.00	65.62	60
high	86.96	74.07	80.00	54
non_flood	**89.66**	**90.70**	**90.17**	86

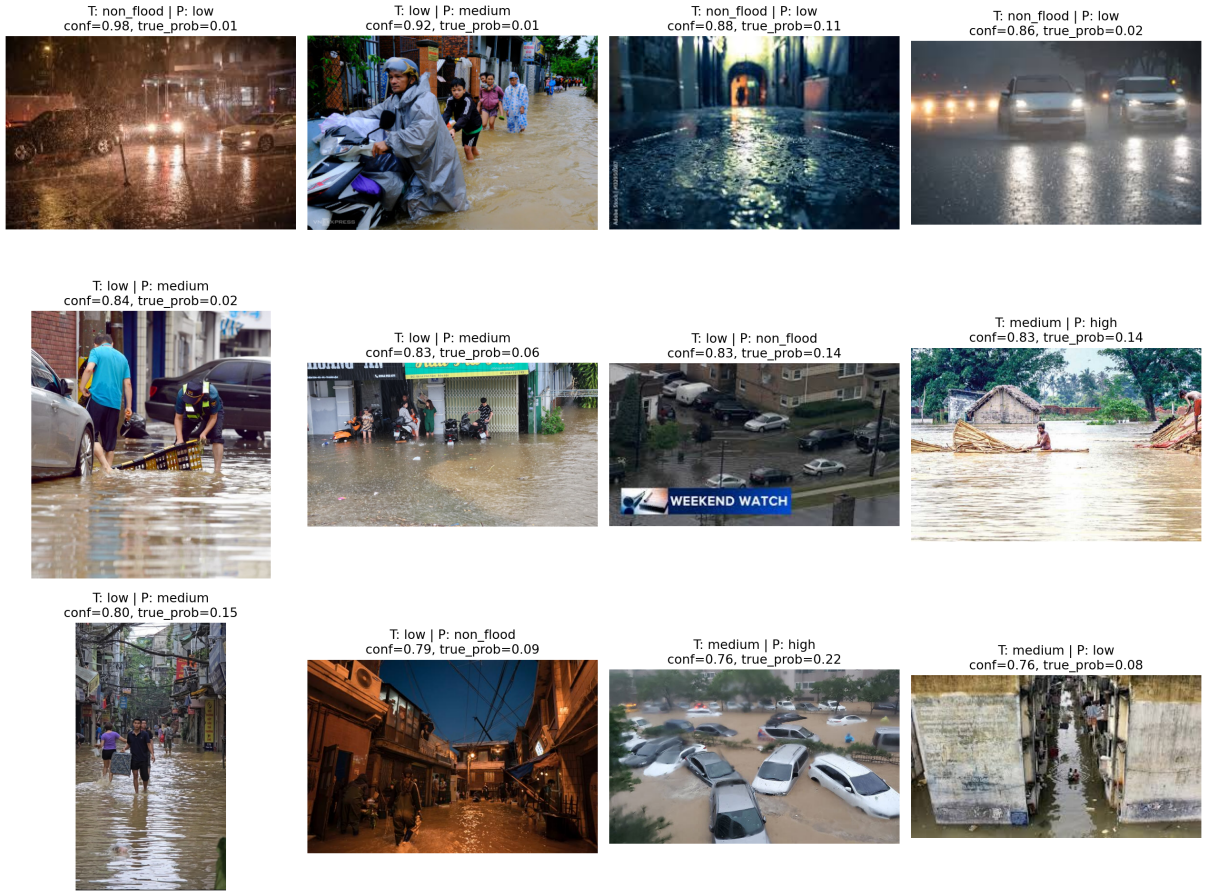


Hình 4.1: Ma trận nhầm lẫn trên test của MobileNetV3-Large seed 1024



Hình 4.2: Ma trận nhầm lẫn test chuẩn hóa theo lớp thật của model seed 1024

ảnh sạch và lỗi validation ở Chương 3 nhất quán với split dùng chung, nhưng chưa xác nhận toàn bộ phân công mẫu huấn luyện ban đầu. Phiên benchmark seed 1024 chạy lại đã có đủ dự đoán trên test, hash split/config và hash model để đối chiếu. Bằng chứng của phiên đánh giá này không thay thế hồ sơ chia tập còn thiếu của lần train; không dùng riêng chênh lệch Accuracy giữa các phiên để kết luận model cải thiện hoặc suy giảm. Trong hình, T là nhãn thật, P là dự đoán, conf là xác suất lớp dự đoán và true_prob là



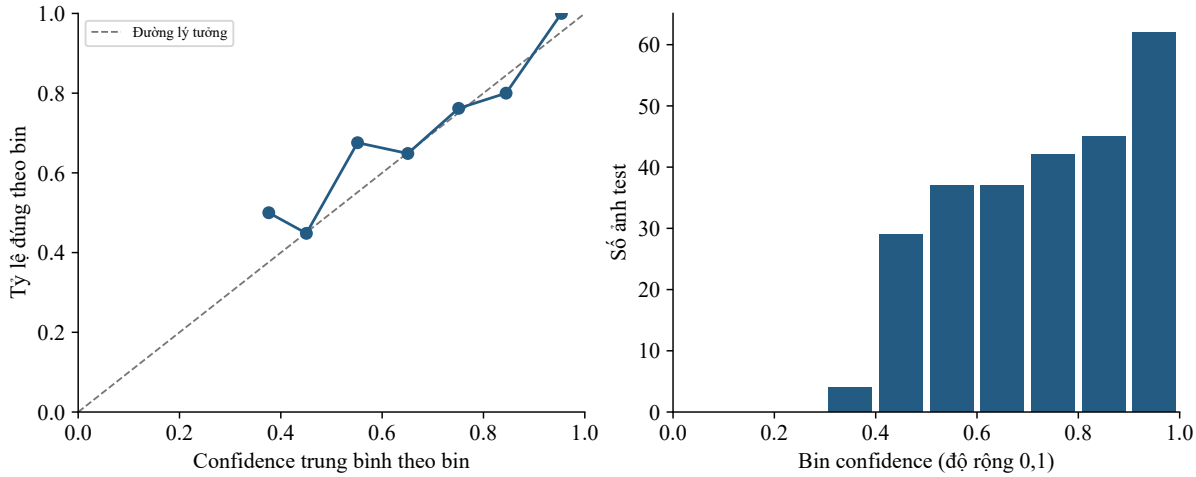
Hình 4.3: Các ví dụ phân loại sai trên validation của model seed 1024

xác suất nhãn thật. Ảnh minh họa gồm các lỗi validation, không phải ví dụ đúng/sai trên test như hình của phiên cũ. Có lỗi confidence cao; không suy nguyên nhân sai nhãn, góc chụp hay che khuất chỉ từ hình. Các ảnh nguồn Dataset_Flood giữ tác quyền ban đầu; minh họa nội bộ không xác nhận quyền phát hành lại ngoài báo cáo.

4.2.2 Confidence và chính sách gửi metadata

Các phân tích confidence dưới đây thuộc benchmark FP32 seed 1024 và dùng CSV dự đoán đi kèm. ECE của phiên benchmark là 0.04124 và Brier 0.34262. Hình 4.4 được tính từ dự đoán FP32 trên 256 ảnh test với bin rộng 0,1. Đường reliability so sánh confidence trung bình với tỷ lệ đúng trong mỗi bin; biểu đồ số mẫu cho biết một điểm trên đường

có bao nhiêu quan sát. Đây là phép mô tả trên split hiện tại, không phải kết quả đã hiệu chuẩn lại mô hình. Giá trị ECE nêu trên được lấy theo cấu hình artifact gốc, không tính lại ECE từ các bin minh họa này.



Hình 4.4: Reliability và số mẫu theo confidence của mô hình FP32 trên tập test

Ở ngưỡng $p \geq 0{,}90$, CSV được chọn có 62/256 ảnh (24.22%), trong đó 62 dự đoán đúng. Kết quả này bổ sung thông tin cho chính sách gửi metadata; nó không bảo đảm mọi ảnh camera mới có confidence cao đều đúng. Ngưỡng 0,90 là cấu hình ứng dụng đang có, không được chọn lại từ phân tích này. Nếu dùng tập test để chỉnh ngưỡng, cần tập xác nhận mới để đánh giá quyết định sau điều chỉnh.

Nghiên cứu calibration phân biệt confidence của mạng với khả năng đúng quan sát được và khảo sát temperature scaling trên các bài toán phân loại [8]. Đối với đề tài, một bước tiếp theo là fit phép hiệu chuẩn trên validation rồi đo trên tập camera độc lập. Đồng thời, cần đánh giá cả lượng dữ liệu tiết kiệm và số ca quan trọng bị thiếu ảnh tại trung tâm, bởi tỷ lệ phân loại đúng chưa đủ đo chất lượng quyết định truyền tải.

4.2.3 Đối chiếu PyTorch, ONNX và ExecuTorch

Bảng runtime FP32 dưới đây thuộc model seed 1024; benchmark trên bốn điện thoại dùng seed 159/1024 tại Mục 4.2.4, lượng tử hóa thuộc seed 1024 và cắt tỉa thuộc seed 1024. Các nguồn được chọn độc lập với checkpoint đang triển khai, tránh gán số liệu lịch sử cho model mới khi chưa đo lại.

Đồng thuận top-1 PTH–ONNX là 100.00% và PTH–PTE là 100.00% trên 256 ảnh. Sai khác xác suất tối đa tương ứng là 0.00000215 và 0.00000292. Các phép đo này kiểm tra việc giữ đầu ra sau chuyển đổi trên split và pipeline đã khai báo.

Bảng 4.6 trình bày dung lượng và trung vị lời gọi suy luận của từng định dạng trong cùng phiên. Đây là đối chiếu trên máy tính, không đủ để chọn runtime nhanh nhất trên

Bảng 4.6: So sánh ba định dạng mô hình trên cùng tập test (seed 1024)

Mô hình	Acc. (%)	F1 (%)	Lỗi nặng	MiB	Trung vị ms
PyTorch FP32	**75.78**	**74.26**	**3**	48.51	50.93
ONNX FP32	**75.78**	**74.26**	**3**	**16.04**	**19.08**
ExecuTorch FP32	**75.78**	**74.26**	**3**	16.06	34.39

mọi điện thoại. Chênh lệch kích thước checkpoint và file triển khai không đồng nghĩa toàn bộ phần chênh lệch là tham số tính toán cần cắt tỉa.

Verification trên 256 ảnh test ghi 5 kiểm tra local pass gồm tiền xử lý, precision, provider, parity và label mapping. Công cụ verification chỉ kiểm tra PTH/ONNX trên CPU; trường mobile của tệp này không đánh giá phiên benchmark ứng dụng độc lập. Kết quả full test xác nhận đường suy luận đã kiểm tra trên tập cố định, chưa thay thế phép đối chiếu pixel/runtime native trên điện thoại.

4.2.4 Đánh giá mô hình nhận diện trên các mẫu điện thoại

Theo thiết lập ở Mục 4.1.3, bộ đánh giá gồm đủ 32 cấu hình: bốn điện thoại, hai seed 159/1024, hai biến thể baseline/cắt tỉa và hai runtime ONNX/PTE. Mỗi cấu hình có 256 ảnh test và năm lượt warmup; không có lỗi suy luận hoặc warmup trong các JSON đã lưu. Bộ số liệu này độc lập với nguồn benchmark ứng dụng lịch sử được lưu để truy vết ở Mục A.4.1. Ba bảng dưới đây trình bày cơ sở lựa chọn; Mục B.5 giữ đủ kết quả từng cấu hình và từng lớp.

So sánh baseline và cắt tỉa trong từng seed

Bảng 4.7 dùng cùng bốn điện thoại để đối chiếu bốn phương án; B là baseline, P là cắt tỉa có cấu trúc. Mỗi giá trị là trung bình có trọng số bằng nhau của tám phiên máy–runtime thuộc phương án đó. Trong cùng máy và model, ONNX/PTE trùng nhãn dự đoán trên 256/256 ảnh, nên lấy trung bình hai runtime không làm tăng số ảnh độc lập. Không diễn giải tám phiên hoặc toàn bộ dự đoán lặp là các tập test độc lập.

Bảng 4.7: Chất lượng phân loại trung bình của bốn phương án trên điện thoại (%)

Phương án	Acc.	P macro	R macro	F1 macro
159 B	75,10	73,77	73,04	73,29
159 P	76,56	74,19	74,75	74,26
1024 B	75,68	**74,67**	73,84	74,15
1024 P	**76,66**	74,50	**74,87**	**74,58**

Precision (P) đo tỷ lệ đúng trong các ảnh được dự đoán thuộc một lớp; Recall (R)

đo tỷ lệ nhận ra ảnh thật của lớp đó. F1 của mỗi lớp là trung bình điều hòa của Precision và Recall; macro-F1 lấy trung bình F1 bốn lớp, không tính bằng F1 của hai số P/R macro. Để cân bằng chất lượng giữa các lớp, phân tích ưu tiên macro-F1, dùng Accuracy làm tiêu chí phụ khi bằng nhau. Đây là quy tắc lựa chọn khi phân tích kết quả hiện có, không phải tiêu chí đã đăng ký trước khi chạy thực nghiệm.

Trong seed 159, cắt tỉa tăng macro-F1 từ 73,29% lên 74,26% (khoảng 0,969 điểm phần trăm), đồng thời tăng cả P/R macro trung bình. Trong seed 1024, macro-F1 tăng từ 74,15% lên 74,58% (khoảng 0,422 điểm phần trăm), nhưng P macro giảm nhẹ từ 74,67% xuống 74,50%. Vì vậy, chọn bản cắt tỉa trong mỗi seed theo tiêu chí F1, không gọi mọi chỉ số đều được cải thiện. Kết quả từng máy ở phụ lục cũng cho thấy seed 159 cắt tỉa không tăng F1 trên Samsung S10e.

Giữa hai bản cắt tỉa, seed 1024 cao hơn seed 159 khoảng 0,314 điểm phần trăm macro-F1 và 0,098 điểm phần trăm Accuracy trung bình. Đây là chênh lệch mô tả nhỏ, chưa được kiểm định ý nghĩa thống kê; seed 1024 không thắng trên mọi máy. Cơ sở ưu tiên tiếp tục được kiểm tra qua chất lượng lớp ngập cao và sai lệch thứ bậc dưới đây.

Đánh đổi phát hiện ngập cao và sai lệch mức ngập

MAE/RMSE được tính bổ sung từ nhãn thật và dự đoán đã lưu, với thứ tự non_flood= 0, low= 1, medium= 2, high= 3. Đơn vị là mức phân loại quy ước, không phải mét nước; RMSE nhấn mạnh sai lệch nhiều mức hơn MAE. Lỗi nặng là lệch ít nhất hai mức. Bảng 4.8 lấy trung bình chỉ số từng phiên như bảng trước; cột lỗi nặng là số lỗi trung bình trên 256 ảnh, có thể không nguyên. RMSE trong bảng là trung bình RMSE từng phiên, không phải RMSE tính từ các dự đoán gộp.

Bảng 4.8: Đánh đổi phát hiện ngập cao và sai lệch mức ngập

Phương án	P high (%)	R high (%)	MAE	RMSE	Lỗi nặng TB
159 B	82,51	76,39	0,2686	0,5616	4,00
159 P	75,72	86,57	0,2500	0,5376	3,00
1024 B	**86,01**	76,85	0,2520	**0,5191**	**2,25**
1024 P	80,85	**87,96**	**0,2461**	0,5210	3,25

Seed 1024 cắt tỉa có Recall high trung bình cao nhất, 87,96%, so với 76,85% của baseline cùng seed. Mức tăng khoảng 11,11 điểm phần trăm đi kèm Precision high giảm từ 86,01% xuống 80,85%: phát hiện được nhiều ảnh ngập cao hơn, đồng thời tăng việc gán nhầm lớp khác thành high. So với seed 159 cắt tỉa, seed 1024 cắt tỉa có cả Precision high và Recall high cao hơn. Điều này phù hợp với định hướng ưu tiên hạn chế bỏ sót ngập cao của nguyên mẫu hỗ trợ cứu hộ, với điều kiện vẫn xem dự đoán cùng các thông

tin báo cáo khác; chưa chứng minh hiệu quả hay mức an toàn cứu hộ thực tế.

MAE thấp nhất thuộc seed 1024 cắt tỉa (0,2461 mức), nhưng baseline 1024 có RMSE thấp hơn (0,5191 so với 0,5210) và ít lỗi nặng trung bình hơn (2,25 so với 3,25). Do đó, không có phương án tốt nhất trên mọi tiêu chí. Báo cáo ưu tiên seed 1024 cắt tỉa nhờ cân bằng F1 và khả năng phát hiện high; nếu đặt chi phí lỗi nhiều mức hoặc báo nhầm cao hơn, baseline 1024 vẫn là đối chứng cần giữ.

Chọn runtime và đối chiếu trên từng điện thoại

Bảng 4.9 trình bày seed 1024 cắt tỉa trên đủ bốn máy đã mô tả ở phần thiết lập. O là ONNX, T là ExecuTorch/PTE. F1 và MAE dùng chung cho hai runtime trong mỗi máy vì nhãn dự đoán trùng nhau; các chỉ số còn lại của từng máy/runtime được giữ đầy đủ trong phụ lục. P50 cho biết thời gian không vượt quá ở khoảng 50% số ảnh; P95 tương ứng khoảng 95%, theo cách tính nearest-rank của app.

Bảng 4.9: Seed 1024 cắt tỉa trên từng điện thoại: chất lượng và độ trễ (ms)

Điện thoại	F1 (%)	MAE	O P50	T P50	O P95	T P95
realme 15	74,89	**0,2422**	74,47	**39,34**	135,13	**103,34**
Redmi Note 11	74,10	0,2539	172,82	**90,89**	274,63	**202,81**
Redmi Note 13	74,40	0,2461	239,02	**73,15**	335,80	**180,65**
Samsung S10e	**74,90**	**0,2422**	73,53	**34,40**	163,78	**103,43**

PTE có P50 từ 34,40 đến 90,89 ms và P95 từ 103,34 đến 202,81 ms trên bốn máy. So với ONNX trong cùng máy/model, tăng tốc theo P50 từ 1,89 đến 3,27 lần. Trung bình P50 của bốn máy giảm từ 139,96 ms xuống 59,45 ms; đây là trung bình các trung vị theo máy, không phải trung vị gộp. PTE đồng thời có mean/P50/P95 thấp hơn ONNX ở cả 16 cặp máy–model của bộ đánh giá, trong khi giữ cùng dự đoán top-1 trong từng cặp.

Các phép đo bao gồm giải mã, tiền xử lý và suy luận trong `classifyImage`, không bao gồm đọc ảnh package hay truyền báo cáo tới server. Mỗi cấu hình mới có một phiên lưu, các runtime được chạy ở thời điểm khác nhau và hồ sơ thiếu kiểm soát nhiệt độ/tải; kết quả chưa xác lập mức tăng tốc ổn định trên thiết bị khác hoặc khả năng tiết kiệm pin/RAM. Cắt tỉa cũng không tự bảo đảm nhanh hơn baseline: riêng ONNX seed 1024 cắt tỉa trên Redmi Note 13 có P50 239,02 ms, cao hơn baseline 175,08 ms.

Kết luận lựa chọn. Trong phạm vi bộ benchmark đã thực hiện, phương án được ưu tiên cho bước triển khai nguyên mẫu tiếp theo là **MobileNetV3-Large seed 1024, cắt tỉa có cấu trúc, chạy ExecuTorch/PTE**. Lựa chọn dựa trên macro-F1 trung bình cao nhất, Recall high cao nhất, MAE nhỏ nhất trong bốn phương án, cùng độ trễ PTE thấp

hơn ONNX trên từng máy đã thử. Vẫn giữ baseline 1024 để đối chiếu đánh đổi Precision high, RMSE và lỗi nặng. Đây là lựa chọn sau khi xem kết quả test; cần bộ ảnh camera độc lập và phép đo lặp để xác nhận chất lượng sau lựa chọn, không điều chỉnh ngưỡng confidence từ chính tập test. Kết luận này không xác nhận APK triển khai hiện tại đã thay model, không thay thế kiểm thử E2E Android và không suy ra hiệu quả cứu hộ ngoài thực địa.

4.2.5 Benchmark lượng tử hóa và nén mô hình

Bảng 4.10 đối chiếu các chỉ số chất lượng, kích thước tệp và độ trễ giữa mô hình gốc FP32 và các phương án tối ưu hóa lượng tử hóa (PTQ và QAT).

Bảng 4.10: Đối chiếu FP32, PTQ và QAT trên cùng tập test (seed 1024)

Mô hình	Acc. (%)	F1 (%)	Lỗi nặng	MiB	Trung vị ms
ONNX FP32	**75.78**	**74.26**	**3**	16.04	14.81
PTQ INT8	66.80	64.36	17	**4.51**	**13.97**
QAT INT8	46.48	42.91	45	4.57	53.11

PTQ INT8 đạt Accuracy 66.80%, với đồng thuận top-1 FP32–PTQ là 77.34%. Bảng 4.10 trình bày đồng thời dung lượng, chất lượng và trung vị độ trễ để đánh giá đánh đổi với FP32 trên cùng tập test.

Các thời gian trong bảng thuộc cùng phiên đo FP32/PTQ/QAT. Artifact lượng tử hóa riêng có thể có trung vị khác vì phiên đo khác; báo cáo không chọn số thuận lợi ở phiên khác để khẳng định INT8 luôn nhanh hơn. Lợi ích tốc độ cần được kiểm tra trên runtime và phần cứng triển khai.

Theo summary đã chọn, QAT INT8 đạt Accuracy 46.48%, macro-F1 42.91% và 45 lỗi nặng. Độ trễ được đối chiếu với hai phương án còn lại trong cùng bảng. Kết quả đặc trưng cho checkpoint và quy trình đã lưu; không suy ra QAT nói chung luôn tốt hơn hoặc kém hơn các phương pháp khác.

4.2.6 Cắt tỉa có cấu trúc

Benchmark seed 1024 đối chiếu mô hình gốc và cắt tỉa trên cùng test split ở ba định dạng. Artifact ghi số tham số từ 4.207.156 xuống 4.145.694, giảm 1.46%. Bảng 4.11 giữ riêng Accuracy, macro-F1, lỗi nặng, dung lượng và trung vị độ trễ của từng phương án, tránh thay đổi một chỉ số tổng hợp che khuất các đánh đổi còn lại.

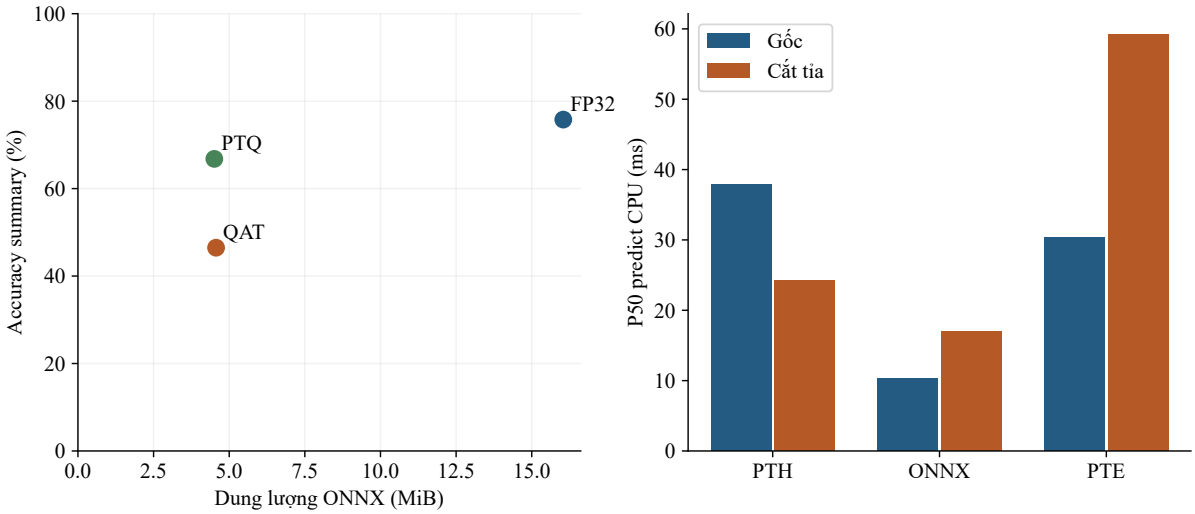
Model cắt tỉa đạt Accuracy 80.08% và macro-F1 78.26%, nhưng có 4 lỗi nặng so với 3 lỗi của model gốc. Đồng thuận top-1 giữa PTH gốc và cắt tỉa là 82.42%. Mức tăng

Bảng 4.11: Đối chiếu trước và sau cắt tỉa có cấu trúc (seed 1024)

Mô hình	Acc. (%)	F1 (%)	Lỗi nặng	MiB	Trung vị ms
PTH gốc	75.78	74.26	**3**	48.51	37.92
PTH cắt tỉa	**80.08**	**78.26**	4	**16.06**	**24.18**
ONNX gốc	75.78	74.26	**3**	16.04	**10.28**
ONNX cắt tỉa	**80.08**	**78.26**	4	**15.81**	17.02
PTE gốc	75.78	74.26	**3**	16.06	**30.28**
PTE cắt tỉa	**80.08**	**78.26**	4	**15.83**	59.20

chỉ số tổng hợp đi kèm các ảnh chuyển từ đúng sang sai và ngược lại; cần xem từng lớp và disagreement để đánh giá đánh đổi.

Độ trễ trước/sau cắt tỉa phải được so trong cùng runtime và cùng phiên. Ít tham số hơn không bảo đảm runtime nhanh hơn, vì kernel, bố trí graph và backend có thể khác. Một phiên đo CPU chưa đủ để khẳng định ưu thế hiệu năng tổng quát hoặc tốc độ trên điện thoại.



Hình 4.5: Đánh đổi dung lượng–accuracy theo summary nén và độ trễ trước/sau cắt tỉa

4.2.7 Khẩn cấp LR: độ khớp nhãn thay thế

JSON v5 ghi fidelity trên 32 trạng thái tại threshold 0,5 bằng 1,0. Bảng so sánh với quy tắc cho thấy tất cả profile khớp nhãn OR. Các audit dataset/final gate ghi kiểm tra integrity; audit nguồn giữ các trạng thái có điều kiện và thay đổi sau rà soát, không chuyển mọi hạng mục thành một phát biểu "pass" vô điều kiện.

Sanity 10 vòng giữ một số profile dương để kiểm tra khả năng dự đoán trạng thái chưa có trong train của vòng đó. Có vòng recall 0,75 hoặc 0,667, nên không nên diễn giải kết quả toàn bảng là tổng quát hoàn hảo khi huấn luyện thiếu profile. Đây là kiểm tra

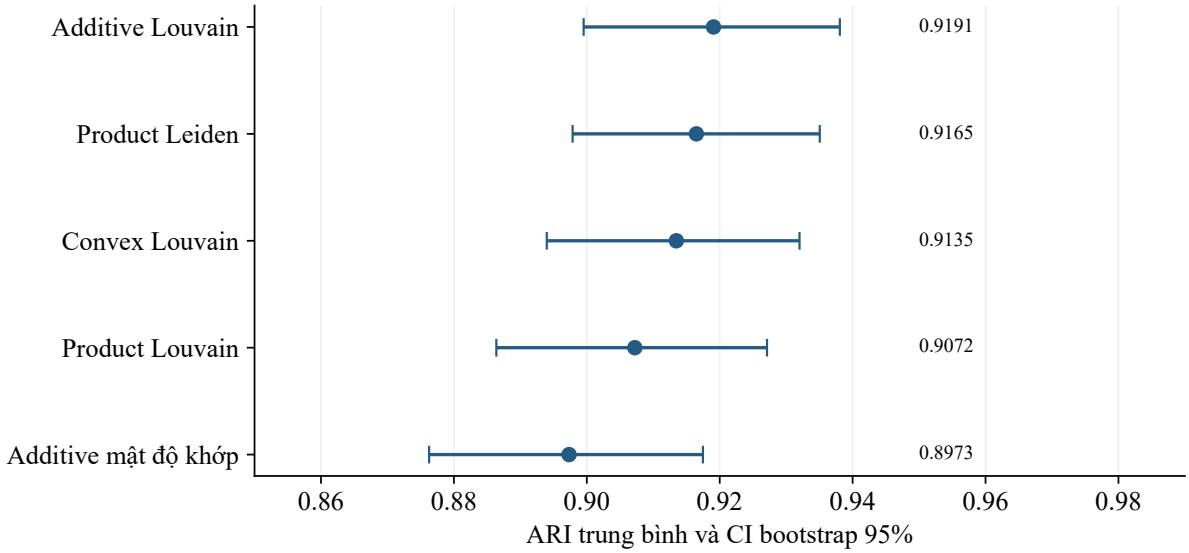
kỹ thuật trong không gian tổng hợp hữu hạn. Mô hình không được đánh giá trên người bệnh, tin nhắn tự do hoặc dữ liệu điều phối thực.

Phần app đã có loader và score từ cờ có cấu trúc, nhưng backend vẫn dùng trường `urgency`/từ khóa khi phân cụm. Vì vậy, mức hoàn thành của gói LR là có dữ liệu, mô hình, audit và đường tính tại app; chuỗi app–adapter–đồ thị dùng E_i^{LR} cần thêm kiểm thử tích hợp. Đây cũng là lý do không gọi hệ thống hiện tại đã hoàn tất mô hình văn bản đa phương thức.

4.2.8 RQ1: chất lượng phân cụm cơ sở

Bảng 4.12: Kết quả RQ1 trên 40 run test của Generator 3.0

Phương pháp	ARI [CI 95%]	Pair F1	ĐK cụm (km)
Additive Louvain	**0.9191** [0.8995; 0.9381]	**0.9247**	0.3477
Product Leiden	0.9165 [0.8979; 0.9351]	0.9223	0.3547
Convex Louvain	0.9135 [0.8940; 0.9320]	0.9195	0.3547
Product Louvain	0.9072 [0.8864; 0.9271]	0.9138	0.3585
Additive mật độ khớp	0.8973 [0.8763; 0.9175]	0.9046	0.3743
K-means tọa độ	0.8176 [0.7976; 0.8384]	0.8292	0.2977
Gom cụm phân cấp	0.6235 [0.5964; 0.6494]	0.6506	4.1648
HDBSCAN	0.5205 [0.4565; 0.5811]	0.5787	1.2527
Geo-time DBSCAN	0.4978 [0.4589; 0.5366]	0.5450	0.6244
DBSCAN mọi đặc trưng	0.4741 [0.4273; 0.5201]	0.5488	0.9340



Hình 4.6: ARI và CI 95% của năm biến thể đồ thị trên 40 run test RQ1

Additive Louvain có ARI trung bình 0,9191, cao nhất bảng; Product Louvain là 0,9072. Product trừ Additive được chọn độc lập có hiệu trung bình −0,01184, CI

bootstrap 95% chưa hiệu chỉnh $[-0{,}02257; -0{,}00240]$, với 9 run thắng, 19 hòa và 12 thua. Wilcoxon raw $p = 0{,}0987$, sau Holm $p = 0{,}2560$. Kết quả không xác lập ưu thế thành phần tích.

So với Additive khớp mật độ, Product có hiệu $+0{,}00989$, CI $[-0{,}00100; 0{,}02082]$ và $p_{\text{Holm}} = 0{,}2560$. Hai pipeline có retained-edge fraction xấp xỉ 0,03011 và 0,03021, mean degree 9,90 và 9,94. Đây là diagnostic giảm chênh lệch mật độ, không xác định tác động nhân quả của operator, vì trọng số và thành viên cạnh vẫn khác.

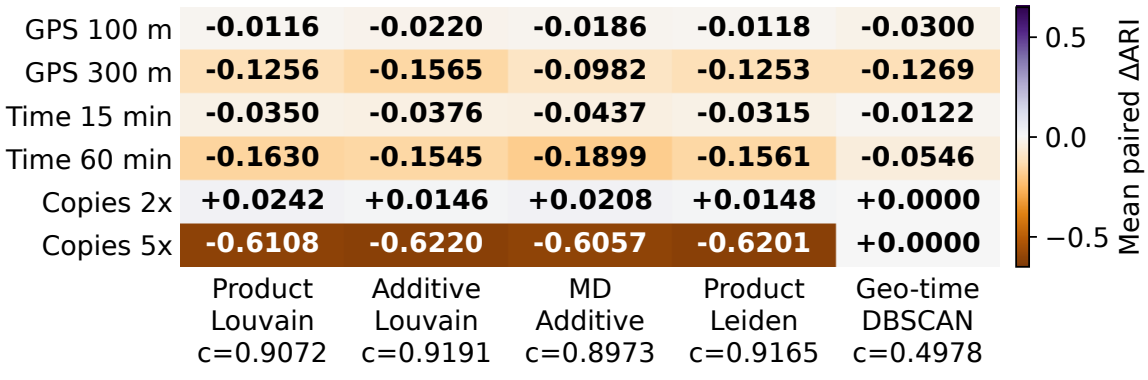
Product Leiden có ARI 0,9165; phép so sánh với Product Louvain sau Holm có $p = 0{,}1120$. Các kết quả cho thấy cần đánh giá cả cấu hình đồ thị và bộ phát hiện cộng đồng. Các baseline mật độ thấp hơn trong bundle này không chứng minh chúng kém trong mọi môi trường hoặc mọi cách chuẩn hóa đặc trưng.

Một phát hiện vận hành là Product có fake absorption và fake rejection đều bằng không, nhưng false-destination rate 16,49%. Tin giả không hòa vào điểm thật nhưng tạo điểm đến giả riêng. Vì thế, tỷ lệ hấp thụ bằng không không được gọi là chống tin giả hiệu quả. Nếu scheduler coi các cụm giả là điểm cần đi, chúng vẫn tiêu tốn nguồn lực.

4.2.9 RQ1: độ nhạy dưới nhiễu và bản sao

Bảng 4.13: ARI dưới nhiễu cố định; đánh giá trên báo cáo gốc có liên kết sự kiện

Điều kiện	Product	Additive	Leiden	DBSCAN
Đối chứng	0.9072	**0.9191**	0.9165	0.4978
GPS 100 m	0.8956	0.8971	**0.9047**	0.4678
GPS 300 m	0.7816	0.7626	**0.7912**	0.3709
Thời gian 15 phút	0.8722	0.8815	**0.8850**	0.4856
Thời gian 60 phút	0.7442	**0.7646**	0.7604	0.4432
Bản sao 2×	0.9314	**0.9337**	0.9313	0.4978
Bản sao 5×	0.2964	0.2971	0.2964	**0.4978**



Hình 4.7: Thay đổi ARI trong từng phương pháp so với đối chứng, 40 run test RQ1

Các mức nhiễu tọa độ và thời gian được thử đều làm ARI trung bình giảm. Không phương pháp nào đứng đầu ở mọi điều kiện. Bản sao hai lần làm ARI của bốn biến thể đồ thị tăng nhẹ, nhưng năm lần làm trung bình về khoảng 0,30. Geo-time DBSCAN giữ mức đối chứng thấp hơn khi chỉ thay multiplicity exact.

Với Product Louvain, thay đổi năm lần là $-0{,}6108$, CI ghép cặp chưa hiệu chỉnh $[-0{,}6318; -0{,}5881]$. Hai multiplicity được thử cho thấy đáp ứng không đơn điệu, không xác định một ngưỡng sụp đổ chính xác và không chứng minh thêm bản sao có lợi. Quantile và cạnh top-k là các cơ chế có thể liên quan, nhưng protocol chưa cô lập nguyên nhân.

Lần chạy độc lập không gộp chỉ làm một số tổng hợp ở điều kiện hai lần khác nhẹ; kết luận GPS, timestamp và năm lần được giữ theo audit. Quan trọng hơn, thất bại ở phân cụm cùng tồn tại với bất biến sao chép của score khi grouping cố định. Hai phát biểu áp dụng hai tầng khác nhau.

4.2.10 RQ2: phù hợp với lợi ích mô phỏng

Bảng 4.14: NDCG@5 với nhóm sự kiện oracle trên 40 seed Candidate 4.1

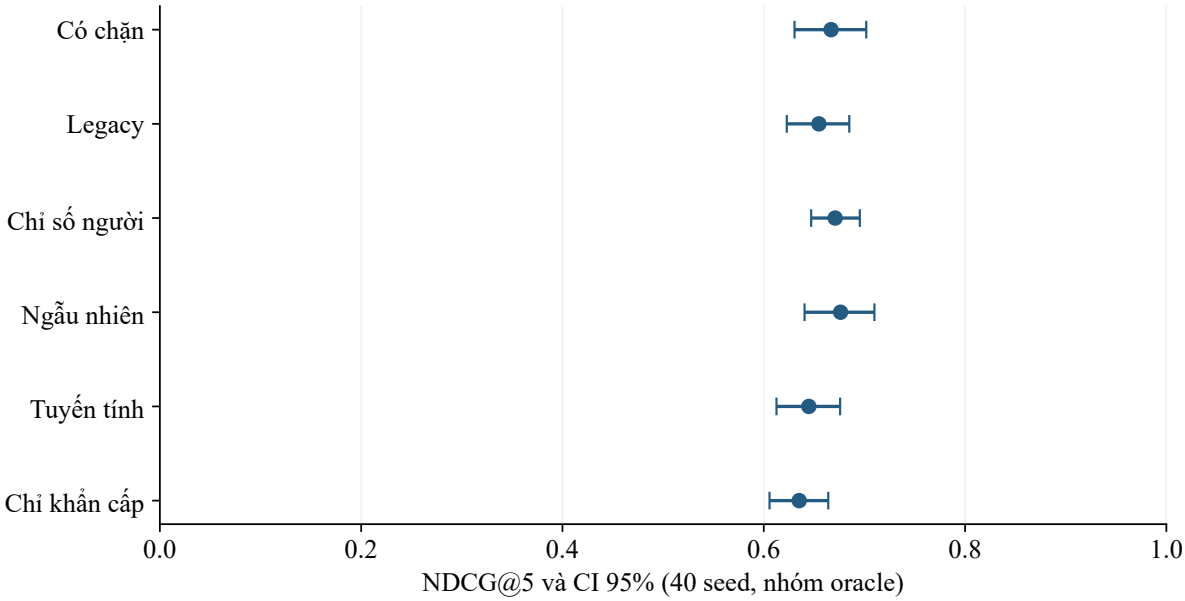
Điểm xếp hạng	NDCG@5	CI 95%
Điểm có chặn	0.6669	[0.6306; 0.7018]
Legacy	0.6548	[0.6229; 0.6850]
Chỉ số người	0.6709	[0.6471; 0.6955]
Ngẫu nhiên	**0.6763**	[0.6405; 0.7100]
Tuyến tính	0.6448	[0.6127; 0.6759]
Chỉ khẩn cấp	0.6352	[0.6057; 0.6641]

Điểm có chặn đạt NDCG@5 0,6669, CI 95% $[0{,}6306; 0{,}7018]$. Spearman trung bình $-0{,}0304$ với CI $[-0{,}1165; 0{,}0549]$, overlap top-5 bằng 0,285 với CI $[0{,}2349; 0{,}3400]$. NDCG@5 cao hơn legacy khoảng 0,0121 nhưng tương phản sau Holm không có ý nghĩa theo artifact.

Ước lượng điểm của phương pháp có chặn còn thấp hơn chỉ số người (0,6709) và ngẫu nhiên (0,6763). Những chênh lệch điểm này không tự chứng minh khác biệt thống kê. Vì grouping oracle đã loại lỗi phân cụm khỏi điều kiện RQ2, sự phù hợp yếu không thể quy hoàn toàn cho phân hoạch sai.

4.2.11 RQ2: bất biến hẹp và thất bại dưới phối hợp

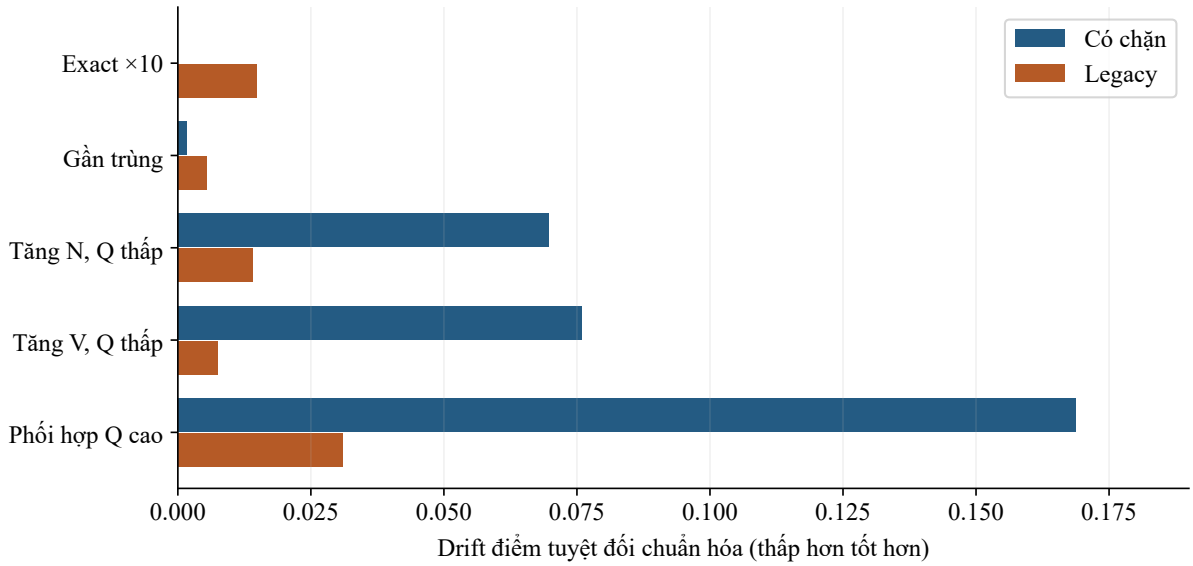
Sao chép exact 2, 5 và 10 lần tạo priority drift bằng không cho score có chặn khi nhóm bằng chứng và đầu vào cố định. Legacy có drift lần lượt 0,0026; 0,0086 và 0,0148. Điều



Hình 4.8: Mức phù hợp xếp hạng với lợi ích mô phỏng trong điều kiện oracle grouping

Bảng 4.15: Độ nhạy RQ2: R là score có chặn, L là legacy; thấp hơn là tốt hơn

Điều kiện	ΔP_R	ΔP_L	Δr_R	Δr_L	Churn R	Churn L
Mâu thuẫn F/E	**0.0484**	0.0611	**0.0171**	0.0290	**0.0450**	0.1100
Phối hợp confidence cao	0.1688	**0.0309**	0.0175	**0.0006**	0.0350	**0.0000**
Exact 10×	**0.0000**	0.0148	**0.0000**	0.0075	**0.0000**	0.0150
Exact 2×	**0.0000**	0.0026	**0.0000**	0.0015	**0.0000**	**0.0000**
Exact 5×	**0.0000**	0.0086	**0.0000**	0.0046	**0.0000**	0.0100
Tăng E, confidence thấp	0.0034	**0.0012**	0.0008	**0.0006**	0.0050	**0.0000**
Tăng F, confidence thấp	**0.0026**	0.0072	**0.0000**	0.0040	**0.0000**	0.0150
Tăng N, confidence thấp	0.0696	**0.0140**	0.0240	**0.0071**	0.0600	**0.0150**
Tăng V, confidence thấp	0.0758	**0.0074**	0.0263	**0.0040**	0.0500	**0.0150**
Gần trùng	**0.0016**	0.0055	**0.0004**	0.0017	**0.0006**	0.0019
Thiếu/điền 0	**0.0063**	0.0075	**0.0019**	0.0025	**0.0029**	0.0064



Hình 4.9: Năm điều kiện RQ2 cho thấy bất biến exact và các giới hạn trước khai báo tăng/phối hợp

này hỗ trợ thuộc tính bất biến đã nêu, với đúng điều kiện kiểm tra.

Các perturbation gần trùng, mâu thuẫn F/E, missingness và tăng F dưới confidence thấp thường cho score có chặn drift nhỏ hơn legacy. Tuy nhiên, với tăng N confidence thấp, drift có chặn là 0,0696 so với 0,0140; với tăng V là 0,0758 so với 0,0074. Các kết quả này được giữ như hạn chế thay vì chỉ trình bày bản sao exact.

Chiến dịch phối hợp confidence cao tạo drift 0,1688 cho score có chặn, 0,0309 cho legacy và false-priority lift 0,8828. Hiệu drift khoảng 0,1379 có $p_{\text{Holm}} \approx 9{,}1 \times 10^{-12}$ theo artifact. Có chặn và chống multiplicity exact không bảo đảm nguồn tin đúng, và chính các payload phối hợp khác nhau có thể vượt qua cơ chế đếm củng cố.

4.2.12 RQ2: độ nhạy các hệ số xếp hạng

Bảng 4.16: Khoảng NDCG@5 trung bình trong phân tích hằng số cục bộ RQ2

Hằng số	Min–max NDCG@5	Span	Seed
b_0	[0.6653; 0.6672]	0.00186	40
b_1	[0.6669; 0.6687]	0.00185	40
b_2	[0.6667; 0.6679]	0.00124	40
ω_E	[0.6663; 0.6714]	0.00507	40
ω_F	[0.6625; 0.6679]	0.00546	40
ω_N	[0.6663; 0.6697]	0.00338	40
μ	[0.6644; 0.6683]	0.00391	40
s	[0.6665; 0.6713]	0.00479	40
N_{ref}	[0.6669; 0.6669]	0.00003	40
V_{cap}	[0.6669; 0.6669]	**0.00000**	40

Phân tích hằng số one-at-a-time có 21 cấu hình trên 40 seed (840 quan sát seed/cấu hình). Span NDCG@5 trung bình đều dưới 0,01, lớn nhất khoảng 0,00546 khi thay trọng số ω_F. Ổn định cục bộ này cùng tồn tại với alignment yếu; không chứng minh các hằng số đã có giá trị chính sách hoặc kết quả giữ nguyên ngoài miền perturbation.

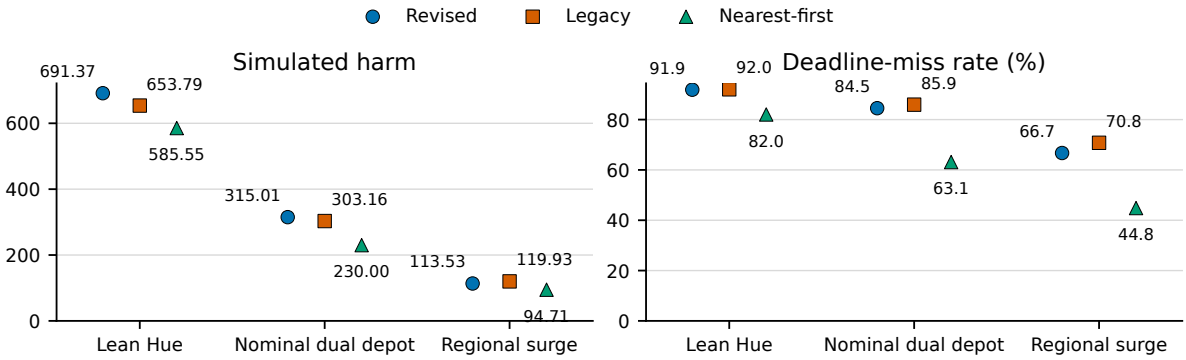
4.2.13 RQ3: hệ quả điều phối từ phân hoạch dự đoán

Bảng 4.17: So sánh điểm có chặn trên phân hoạch Product: 40 cặp seed

Đối chứng	Chỉ số	Δ cải thiện	CI 95%	p_{Holm}
Legacy	Harm	-14.34	[-27.40; -2.34]	0.562713
Legacy	Trễ hạn (đpt)	1.88	[0.36; 3.49]	0.247257
Gần nhất trước	Harm	-69.88	[-95.77; -45.03]	0.000041
Gần nhất trước	Trễ hạn (đpt)	-17.71	[-20.83; -14.48]	0.000001

Trên phân hoạch Product, điểm có chặn làm harm mô phỏng tăng 14,34 so với legacy và giảm tỷ lệ trễ hạn khoảng 1,88 điểm phần trăm. Cả hai tương phản không có ý nghĩa sau Holm: $p = 0{,}563$ và $p = 0{,}247$. Bảng dùng chiều Δ cải thiện, nên harm tăng tương ứng hiệu âm.

So với gần nhất trước, score có chặn kém hơn về harm và trễ hạn, với $p_{\text{Holm}} \approx 4{,}1 \times 10^{-5}$ và $1{,}3 \times 10^{-6}$. Product cũng kém hơn Additive khớp mật độ khi dùng cùng score ở harm ($p_{\text{Holm}} = 0{,}000168$). Sai phân hoạch có hệ quả xuống tầng lập lịch, và bảo đảm điểm hữu hạn không loại bỏ hệ quả đó.



Hình 4.10: Trung bình mô tả theo điều kiện nguồn lực trên phân hoạch Product

Gần nhất trước có harm và trễ hạn trung bình thấp hơn trong mọi điều kiện được thử. Một diễn giải có thể là score theo nhu cầu chưa biểu diễn đủ chi phí đi lại và ràng buộc lịch; đây là giả thuyết giải thích, chưa được cô lập bằng thực nghiệm cơ chế. Kết quả không xác lập gần nhất trước là chính sách thực địa tối ưu.

4.2.14 Kiểm thử E2E trên giao diện web giả lập

Theo thiết lập ở Mục 4.1.4, hai lượt E2E ngày 19/10/2026 đều ghi trạng thái complete và hoàn thành đủ năm stage. Bảng 4.18 lấy số từ `summary.json` của mỗi lượt; `checks.csv` giữ kết quả theo tiêu chí. Kết quả này tách khỏi ghi nhận nghiệm thu lịch sử, không quy đổi thành "46/46 PASS".

Bảng 4.18: Kết quả hai lượt E2E web đã lưu

Kịch bản gold	Báo cáo đầu vào	PASS	FAIL	CHƯA CÓ	Stage hoàn tất
run_001	316	**45**	**0**	**1**	**5/5**
run_002	334	**45**	**0**	**1**	**5/5**

Mục CHƯA CÓ của cả hai lượt là thông báo cho người dùng giải thích trạng thái AI không khả dụng trên web. Các ca đã kiểm tra không ghi FAIL, nhưng vẫn còn khoảng trống chức năng này. Hai lượt dùng cùng một ảnh minh họa và hai bộ dữ liệu gold; kết quả hỗ trợ việc các luồng giao diện–API–backend trong kịch bản hoạt động theo tiêu chí đã ghi, không đo chất lượng nhận diện ảnh và không thay thế kiểm thử Android/SMS.

Hồ sơ hiện có summary, checks và checkpoint của hai lượt, nhưng chưa tìm thấy manifest tại vị trí log chuẩn; log hiện chỉ thấy của run_002. Vì vậy trạng thái complete không đồng nghĩa hồ sơ truy vết đã đầy đủ. Không cộng hai lượt thành 92 tiêu chí độc lập để suy luận độ tin cậy tổng quát của hệ thống.

4.2.15 Truyền tải thích ứng và hiệu năng trong điều kiện mạng yếu

Phần này đối chiếu hai khía cạnh của truyền tải dưới mạng yếu: cơ chế chọn chế độ gửi và hiệu năng khi đo riêng từng chế độ. Kết quả chức năng lịch sử và lượt đo định lượng được giữ rõ nguồn, vì có cấu hình mạng và phạm vi kiểm tra khác nhau.

Kiểm tra cơ chế chọn chế độ gửi

Thực nghiệm kiểm thử tích hợp đầu cuối (E2E) với các kịch bản giới hạn băng thông (network throttling) xác nhận cơ chế chọn chế độ gửi thích ứng hoạt động chính xác theo thiết kế: trong điều kiện mạng thông suốt, ứng dụng truyền tải ảnh gốc đầy đủ (kích thước khoảng 53,6 KB); khi băng thông giảm xuống mức trung bình (khoảng 300 kbit/s), ứng dụng kích hoạt chế độ nén ảnh tự động (kích thước khoảng 42,4 KB); và khi kết nối suy giảm nghiêm trọng (dưới 50 kbit/s), ứng dụng tự động chuyển sang chế độ chỉ gửi metadata cứu hộ nhằm đảm bảo tối đa khả năng tiếp nhận thông tin cứu nạn kịp thời.

Đánh giá độ trễ và tỷ lệ truyền thành công

Bên cạnh kiểm tra hành vi chọn chế độ, lượt `20261005-102040` đo riêng từng chế độ gửi trên 257 ảnh validation theo Mục 4.1.5. Checkpoint ghi complete, CSV có đủ 2.313 lượt hợp lệ. Nguồn số liệu là `thuc_nghiem_nq/experiment_weak_network/results/20261005-102040/weak_network.csv` và bản tổng hợp `weak_network.md` cùng thư mục. Đây là kết quả đã lưu, không phải chạy mới khi biên soạn báo cáo.

Bảng 4.19: Tỷ lệ thành công và độ trễ theo cấu hình mạng giả lập

Mạng	Chế độ	Thành công	Tỷ lệ (%)	Median (s)	P95 (s)
2G	Metadata	**257/257**	**100,00**	**1,488**	**1,524**
2G	Ảnh nén	**257/257**	**100,00**	5,666	25,230
2G	Ảnh gốc	230/257	89,49	5,526	38,973
3G	Metadata	**257/257**	**100,00**	**0,476**	**0,495**
3G	Ảnh nén	**257/257**	**100,00**	1,056	3,798
3G	Ảnh gốc	255/257	99,22	1,350	14,117
4G	Metadata	**257/257**	**100,00**	**0,145**	**0,165**
4G	Ảnh nén	**257/257**	**100,00**	0,211	0,532
4G	Ảnh gốc	256/257	99,61	0,259	1,762

Median và P95 trong bảng chỉ tính các lượt thành công. Metadata và ảnh nén đạt 257/257 ở cả ba cấu hình; ảnh gốc có tỷ lệ thành công thấp hơn, đặc biệt ở cấu hình 2G giả lập. Median ảnh gốc 2G thấp hơn ảnh nén không chứng minh ảnh gốc tốt hơn, vì 27 lượt ảnh gốc ở cấu hình này không thành công và không góp vào phân bố độ trễ thành công.

Toàn bộ lượt đo có 27 NETWORK_ERROR và 3 UNSUPPORTED_IMAGE. Ba lỗi định dạng là ảnh AVIF gốc bị từ chối ở cả ba cấu hình; HTTP 415 không được diễn giải thành lỗi mạng. Byte proxy trung vị của metadata là 1.011 B và ảnh nén là 26.558 B, so với ảnh gốc 41.202 B trong bản tổng hợp. Kích thước ảnh trung vị tương ứng là 0, 25.457 và 40.103 B. Đây là các thống kê theo chế độ trong lượt đo, không phải kích thước cố định của mọi ảnh hay toàn bộ overhead truyền thông.

Kết quả cung cấp bằng chứng định lượng cho đánh đổi giữa lượng dữ liệu và khả năng gửi thành công trong cấu hình proxy đã chọn. Mỗi ảnh/điều kiện mới đo một lần, chưa kiểm tra lặp nhiều phiên, mạng viễn thông thực hoặc toàn luồng điện thoại. Vì runner dùng payload metadata cố định và ép từng chế độ, kết quả chưa đánh giá chất lượng quyết định tự động chọn metadata dựa trên confidence của AI hay thời gian phản ứng cứu hộ thực địa.

4.2.16 Bàn luận xuyên các tầng

Các kết quả cho thấy cần đánh giá riêng ba dạng chất lượng: đúng biểu diễn tại thiết bị, đúng liên kết sự kiện và phù hợp quyết định điều phối. FP32 có parity tốt giữa runtime nhưng vẫn nhầm lớp; score có invariance exact nhưng alignment yếu; Product có chặn cạnh nhưng nhạy multiplicity. Không có một chỉ số đơn lẻ thay thế được các tầng còn lại.

Mức hoàn thành phần mềm tạo một nền tảng thử nghiệm có thể trình diễn và kiểm tra hợp đồng. Phần nghiên cứu thuật toán cung cấp các giới hạn toán học và kết quả âm có ích cho cải tiến. Khả năng ứng dụng được phát biểu ở mức nguyên mẫu hỗ trợ quyết định; hiệu quả cứu hộ ngoài thực tế còn cần dữ liệu độc lập, chuyên gia và thử nghiệm thiết bị/hạ tầng.

4.3 Kiểm thử hệ thống

4.3.1 Kiểm thử chức năng hệ thống

Bảng 4.20 tổng hợp kết quả kiểm thử chức năng của hệ thống phần mềm trên các phân hệ chính:

Bảng 4.20: Tổng hợp kết quả kiểm thử chức năng của hệ thống phần mềm

Bộ kiểm thử	Kết quả ghi nhận	Phạm vi
Backend unit test	44/44	Hợp đồng, migration, hash, cụm, dashboard
Flutter unit test	26/26	Chính sách gửi, SMS, trạng thái, hash
Hợp đồng trên container	Đạt các ca	App/server message và multipart
E2E Chromium headless	46/46	App web tới backend/dashboard, mạng giả lập
APK debug	Hoàn thành	Tạo gói cài đặt Android APK phục vụ kiểm thử

Các bộ kiểm thử đơn vị của lõi gom cụm tập trung xác thực tính chính xác của công thức đồ thị và thuật toán phân cụm cộng đồng. Bộ kiểm thử giao diện và tích hợp xác thực toàn vẹn các kịch bản: gửi SOS khẩn cấp, đính kèm hình ảnh hiện trường, hoạt động khi mất kết nối mạng và phục hồi trạng thái sau khi kết nối lại.

4.3.2 Kịch bản kiểm thử tích hợp hệ thống

Kịch bản kiểm thử tích hợp của hệ thống bao gồm: tạo báo cáo thiếu tọa độ GPS để kiểm tra quy trình đưa vào hàng đợi xem xét; gửi báo cáo đính kèm hình ảnh hiện trường qua giao thức multipart; mô phỏng ngắt kết nối mạng và khôi phục để xác thực cơ chế lưu trữ cục bộ và gửi bù tự động; điều phối nhiệm vụ và kiểm tra khả năng phản hồi trạng thái về ứng dụng di động; đồng thời kiểm tra cơ chế chống trùng lặp khi người dùng gửi lại cùng một bản tin.

4.3.3 Ma trận kiểm thử tích hợp từ các ràng buộc nghiệp vụ

Bảng 4.21 tổng hợp ma trận các trường hợp kiểm thử tích hợp nhằm đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu, khả năng chịu lỗi và tính nhất quán trạng thái giữa ứng dụng di động và máy chủ:

Bảng 4.21: Ca kiểm thử theo yêu cầu toàn vẹn và khả năng gửi lại

Tình huống	Kết quả cần quan sát	Bằng chứng cần lưu
Server ghi xong, client mất ACK	Retry cùng ID/hash trả duplicate; chỉ một thao tác	ACK, dedup và số bản ghi
Cùng message ID, payload đổi	Từ chối xung đột; dữ liệu đầu không đổi	Mã lỗi và payload/hash hai lần
Cùng client/sequence bị dùng lại	Không tạo message mới	Phản hồi SEQUENCE_REUSED
Metadata đến trước ảnh	Bổ sung ảnh cho đúng report, giữ trạng thái	ID, hash ảnh và nhật ký
Người khác gộp report	Từ chối theo kiểm tra chủ bản ghi	Mã lỗi xung đột và dữ liệu trước/sau
Không có GPS	Không thêm tọa độ giả; hiện ở review	Payload thiếu tọa độ và API review
Trạng thái phản hồi đến muộn	App không lùi trạng thái	Version/trạng thái trước và sau
Chuyển trạng thái đã kết thúc	Backend giữ quy tắc trạng thái cuối	API response và log sự kiện
Độ tin cậy cao nhưng dữ liệu nhiễu	Cho phép người điều phối can thiệp hiệu chỉnh	Nhật ký cập nhật và trạng thái
App có E_i, adapter không đọc	Xác định chính xác E dùng ở đồ thị	Payload và ReportV2 sau ánh xạ

Tình huống	Kết quả cần quan sát	Bằng chứng cần lưu
App bị đóng khi offline	Outbox còn để tiếp tục sau mở lại	Log cục bộ, ID và thời điểm retry
SMS rồi HTTP cùng report	Gộp một ca và giữ các nguồn	Gateway/HTTP log và owner/client ID

Quy trình kiểm thử phân tầng từ kiểm thử đơn vị, kiểm thử tích hợp API đến kiểm thử đầu cuối trên thiết bị di động giúp phát hiện sớm các xung đột hợp đồng dữ liệu, đảm bảo tính ổn định và độ tin cậy của toàn bộ hệ thống cứu hộ trong môi trường vận hành thực tế.

4.4 Đối chiếu mục tiêu và hạn chế

4.4.1 Đối chiếu nội dung đăng ký

Bảng 4.22: Mức hoàn thành sơ bộ theo bằng chứng trong repo hiện tại

Nội dung	Kết quả có căn cứ	Phần còn cần bổ sung
Tổng quan	Nguồn gốc công trình trong/ngoài nước, bảng so sánh	Tiếp tục mở rộng khi có nhiệm vụ hoặc corpus mới
Dữ liệu ảnh	1.702 ảnh, split/hash, tiêu chí lớp	Lineage/giấy phép từng ảnh, mẫu thực địa độc lập
Dữ liệu văn bản	Mô tả trong payload, quy tắc từ khóa	Corpus tin nhắn và nhãn khẩn cấp tiếng Việt
Mô hình ảnh	FP32 test 256 ảnh; benchmark app 256 ảnh/runtime	Pixel parity, hash asset và đo lặp trên nhiều thiết bị
Mô hình khẩn cấp	LR v5 từ 32 trạng thái tổng hợp	Không thay thế NLP; chưa kiểm định lâm sàng/field; còn khoảng trống adapter

Nội dung	Kết quả có căn cứ	Phần còn cần bổ sung
Nén/tối ưu	PTQ, QAT, cắt tỉa có artifact	QAT hiện giảm chất lượng; đo thiết bị và chọn trade-off
Phân cụm	Lõi đồ thị, benchmark và stress	Dữ liệu thật, missingness benchmark, xử lý multiplicity tốt hơn
Ứng dụng	Flutter, outbox, gửi thích ứng, trạng thái	Chạy điện thoại, camera, GPS, đồng bộ nền và SMS với log
Backend/dashboard	API, CSDL, bản đồ, tài khoản, nhật ký	Đánh giá tải, khả dụng và vận hành với trung tâm
Mạng yếu	Script proxy và test chức năng web	Bộ độ trễ lặp, tỷ lệ nhận tin và pin trên máy thật
Báo cáo/sản phẩm	Bản sơ bộ này và bản thảo nghiên cứu	Biểu mẫu chính thức, minh chứng ký/dấu và video

Nhóm III đăng ký một ứng dụng di động, một website và một bộ mô hình AI đa phương thức đã tối ưu. Website và ứng dụng có thành phần chạy được; bộ mô hình có ảnh và LR có cấu trúc, nhưng chưa hoàn thành mô hình văn bản tiếng Việt như dự kiến. Có artifact nén hiện tại nên phát biểu cũ "chưa có lượng tử hóa" không còn đúng; mức phù hợp với mobile vẫn cần đo riêng.

Nhóm I và II trong thuyết minh ghi không đăng ký. Bản thảo ISDS 2026 mã 6444 là sản phẩm nghiên cứu bổ sung trong repo, không tự biến thành cam kết đăng ký nhóm I. Việc có bản camera-ready không thay thế minh chứng xuất bản/chấp nhận chính thức trong hồ sơ. Nhóm IV cần bản tin, báo cáo tóm tắt và video tối đa hai phút; bản tin/tóm tắt của báo cáo này có nội dung sơ bộ, còn mẫu chính thức và video cần hoàn tất.

4.4.2 Giới hạn giá trị nội tại

Pipeline nghiên cứu có ranh giới truth rõ, nhưng generator chứa những quy luật riêng và thiếu một số trường nguồn độc lập. Hằng số confidence/score là heuristic, chưa được chuyên gia xác nhận. Nhãn exact của Generator 3.0 và fingerprint đánh giá không luôn trùng định nghĩa. Những yếu tố này hạn chế việc diễn giải khả năng chống giả hoặc đối

chiếu mọi dạng duplicate.

Ngoài ra, artifact PTQ/QAT có chênh lệch giữa summary và CSV dự đoán. QAT summary ghi 52,34% Accuracy, còn CSV tính ra 51,17%; cần tái sinh bộ metric/CSV cùng phiên trước khi chốt kết quả nén. Báo cáo công bố chênh lệch và không sửa nguồn gốc.

Trong ảnh, split và MD5 khớp giảm một nguy cơ rò rỉ do bản trùng được ghi nhận, nhưng chưa chứng minh độc lập nguồn/sự kiện hoàn toàn. Nhiều nhánh tối ưu dùng cùng test; các kết quả là so sánh kỹ thuật đã lưu, chưa có protocol xác nhận độc lập để đánh giá một model được chọn sau khi xem nhiều kết quả. Không nên trình bày nhánh có số tốt nhất như một xác nhận cuối cùng không có lựa chọn hậu nghiệm.

4.4.3 Giới hạn giá trị ngoại tại

RQ1 là kiểm tra trong cùng generator; RQ2/RQ3 dùng generator tổng hợp riêng. Dữ liệu neo địa lý không biến báo cáo và harm thành quan sát thực địa, và hai bundle không tạo bằng chứng chuyển miền OOD. Ảnh web đã nén có thể khác ảnh camera về góc chụp, ánh sáng, kích thước và chất lượng. Các metric không thể tự ngoại suy sang vùng thiên tai và thiết bị khác.

LR rút gọn dấu hiệu tham chiếu không triển khai toàn bộ IITT. Không có dữ liệu bệnh nhân hoặc nhãn chuyên gia cho gói này; không có cờ được chọn có thể do người dùng không biết hoặc không nhập. Đầu ra phải được giữ như thông tin hỗ trợ xác minh, và báo cáo không phát biểu hiệu quả y khoa từ bảng tổng hợp.

4.4.4 Giới hạn tích hợp và phép đo

Adapter backend chưa đọc `E_i` mà app gửi, còn dùng `urgency`/từ khóa; điều này cần được giải quyết bằng một thay đổi hợp đồng và kiểm thử ở công việc tiếp theo. Phép cộng số mắc kẹt/bị thương, đếm nhóm yếu thế và dùng receipt time khi thiếu created time cũng cần xác nhận ngữ nghĩa. Việc lõi khớp công thức không bảo đảm các heuristic đầu vào khớp thực tế.

Các phiên CPU đo predict; benchmark app đo classifyImage và có metric được kiểm tra lại trên 256 ảnh/runtime. Nguồn app seed 42 lịch sử thiếu metadata thiết bị, APK/asset, thời điểm và phiên đo lặp. Bộ mới ở Mục 4.2.4 đã có 32 cấu hình trên bốn máy, với metadata thiết bị, thời điểm và hash model/split, nhưng vẫn thiếu hash APK/commit và phép đo lặp có kiểm soát nhiệt độ/tải. Vì vậy, kết quả chưa xác nhận một APK cụ thể hoặc ưu thế hiệu năng trên mọi thiết bị. Không có bộ đo pin, tỷ lệ giao SMS hoặc thực nghiệm người dùng. Phép đo mạng yếu đã có 2.313 lượt trong cấu hình

proxy ở Mục 4.2.15, chưa phải mạng viễn thông thực hay phép đo toàn luồng Android. Các test lịch sử đủ mô tả ca đã kiểm tra, chưa bảo đảm mọi tính năng mới trên commit hiện tại đã được chạy lại.

4.4.5 Hướng xử lý từ kết quả âm

Đối với phân cụm, cần thử canonicalize transport copy trước tạo đồ thị và kiểm tra lại quantile/top-k dưới multiplicity, đồng thời giữ baseline mật độ khớp. Đối với score, cần kiểm tra nguồn củng cố độc lập, chống campaign và xác định mục tiêu phù hợp với chuyên gia. Đối với scheduler, cần đưa chi phí đi lại, năng lực đội và bất định vào thiết kế mục tiêu.

Đối với ảnh, PTQ cần được chọn theo trade-off dung lượng/recall/lỗi nặng thay vì chỉ kích thước; nhánh QAT cần phân tích lỗi trước triển khai. Với phần mềm, ưu tiên đóng khoảng trống ngữ nghĩa field và kiểm thử Android end-to-end. Các hướng này xuất phát từ kết quả đã quan sát, chưa được trình bày như cải thiện đã đạt.

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Kết luận

Đề tài đã nghiên cứu và phát triển thành công nguyên mẫu hệ thống ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ tiếp nhận, xử lý và điều phối thông tin cứu hộ bão lũ trong điều kiện mạng gián đoạn. Hệ thống tích hợp toàn diện ba phân hệ: ứng dụng di động Flutter hỗ trợ suy luận AI tại biên, máy chủ FastAPI tích hợp giải thuật gom cụm sự cố và bàn điều phối Web GIS trực quan hóa bản đồ thời gian thực. Các cơ chế lưu trữ cục bộ, gửi dữ liệu thích ứng và khử trùng lặp giao dịch đã chứng minh khả năng đảm bảo tính toàn vẹn thông tin cứu nạn trong môi trường viễn thông khắc nghiệt.

Đối với mô hình thị giác máy tính, kiến trúc MobileNetV3-Large đạt độ chính xác Accuracy 75.78% và macro-F1 74.26% trên tập ảnh kiểm tra độc lập. Quá trình tối ưu hóa mô hình sang các định dạng thực thi biên (ONNX Runtime, ExecuTorch) duy trì sự đồng thuận dự đoán cao, đồng thời kỹ thuật lượng tử hóa giúp giảm đáng kể kích thước mô hình, đáp ứng yêu cầu triển khai hiệu quả trên thiết bị di động.

Mô hình ước lượng mức độ khẩn cấp dựa trên các đặc trưng nhân khẩu và dấu hiệu lâm sàng cơ bản cung cấp cơ chế tính điểm minh bạch, có thể giải thích được và dễ dàng cấu hình, hỗ trợ đắc lực cho khâu tiền lọc dữ liệu cứu hộ tại hiện trường.

Về mặt giải thuật, các thực nghiệm đối chứng đa dạng trên đồ thị không gian–thời gian đã làm sáng tỏ ưu thế cũng như giới hạn của các phương pháp phân cụm cộng và tích (RQ1), đánh giá tính ổn định của hàm điểm ưu tiên đa tiêu chí trước các biến thể dữ liệu trùng lặp (RQ2), và phân tích định lượng hệ quả của các sai số phân hoạch đối với bài toán lập lịch điều phối nguồn lực cứu trợ (RQ3).

Các đóng góp chính của đề tài bao gồm:

1. Xây dựng hoàn chỉnh nguyên mẫu hệ sinh thái phần mềm cứu nạn phân tán từ ứng dụng di động biên đến máy chủ điều phối Web GIS;

2. Đề xuất và kiểm chứng giải thuật gom cụm đồ thị không gian–thời gian và hàm ưu tiên cứu nạn đa tiêu chí;

3. Thiết kế phương thức truyền nhận thích ứng và lưu trữ bền vững hỗ trợ mạng gián đoạn, góp phần nâng cao tính chủ động và hiệu quả tác chiến trong công tác cứu nạn thiên tai.

Hướng phát triển

Trên cơ sở các kết quả đạt được, các hướng phát triển tiếp theo của đề tài bao gồm:

- Hoàn thiện giao tiếp ngữ nghĩa dữ liệu: tích hợp sâu hơn mô hình ngôn ngữ tự nhiên tiếng Việt chuyên biệt cho tin nhắn cứu nạn, nâng cao độ chính xác trích xuất thực thể và dấu hiệu nguy cấp từ văn bản tự do;
- Mở rộng thử nghiệm phần cứng: triển khai thử nghiệm trên đa dạng các dòng điện thoại Android và iOS thực tế, đánh giá chi tiết mức độ tiêu thụ pin và độ trễ suy luận trong nhiều điều kiện môi trường;
- Tích hợp mạng truyền thông chịu trễ (DTN): phát triển giao thức chuyển tiếp dữ liệu cơ hội qua kết nối cự ly ngắn (BLE, Wi-Fi Direct) kết hợp các trạm thu phát cơ động hoặc thiết bị bay không người lái (UAV) phục vụ các khu vực bị chia cắt cô lập hoàn toàn;
- Thử nghiệm thực địa diện rộng: phối hợp cùng các lực lượng cứu hộ chuyên trách và chính quyền địa phương để diễn tập, đánh giá mức độ khả dụng và hoàn thiện quy trình nghiệp vụ cứu nạn trong thực tế bão lũ.

Tài liệu tham khảo

Bài viết và tài liệu khác

[1] F. Alam, F. Ofli, and M. Imran, “CrisisMMD: Multimodal Twitter datasets from natural disasters,” in *Proceedings of the International AAAI Conference on Web and Social Media*, vol. 12, 2018.

[2] V. D. Blondel, J.-L. Guillaume, R. Lambiotte, and E. Lefebvre, “Fast unfolding of communities in large networks,” *Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment*, vol. 2008, no. 10, P10008, 2008.

[3] S. Burleigh, K. Fall, and E. Birrane, *Bundle protocol version 7*, RFC 9171, 2022. [Online]. Available: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9171.html.

[4] Copernicus Emergency Management Service, *EMSR848: Flood in central Viet Nam*, Activation record; accessed 8 September 2026, 2025. [Online]. Available: https://mapping.emergency.copernicus.eu/activations/EMSR848/.

[5] T.-N. Doan and D.-N. Le-Thi, “A novel deep learning model for flood detection from synthetic aperture radar images,” *Journal of Advances in Information Technology*, vol. 16, no. 1, pp. 57–70, 2025. DOI: 10.12720/jait.16.1.57-70. [Online]. Available: https://www.jait.us/articles/2025/JAIT-V16N1-57.pdf.

[6] M. Ester, H.-P. Kriegel, J. Sander, and X. Xu, “A density-based algorithm for discovering clusters in large spatial databases with noise,” in *Proceedings of the 2nd International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (KDD)*, 1996, pp. 226–231.

[7] E. Gralla, J. Goentzel, and C. Fine, “Assessing trade-offs among multiple objectives for humanitarian aid delivery using expert preferences,” *Production and Operations Management*, vol. 23, no. 6, pp. 978–989, 2014. DOI: 10.1111/poms.12110.

[8] C. Guo, G. Pleiss, Y. Sun, and K. Q. Weinberger, “On calibration of modern neural networks,” in *Proceedings of the 34th International Conference on Machine Learning*, vol. 70, PMLR, 2017, pp. 1321–1330. [Online]. Available: https://proceedings.mlr.press/v70/guo17a.html.

[9] A. Howard, M. Sandler, G. Chu, *et al.*, *Searching for MobileNetV3*, ICCV 2019; arXiv:1905.02244, 2019. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/1905.02244.

[10] T. V. Ngô, N. D. Võ, T. L. Trần, *et al.*, "Ứng dụng xử lý ảnh biển báo giao thông trong quan trắc ngập lụt đô thị," *Tạp chí Khoa học và Công nghệ – Đại học Đà Nẵng*, vol. 23, no. 5A, pp. 116–121, 2025. DOI: 10.31130/ud-jst.2025.067. [Online]. Available: https://jst-ud.vn/jst-ud/article/download/9674/6473.

[11] T.-T. Nguyen, N.-A. Le, N.-Q. Nguyen, T.-H. Cao, H.-T. Ngo, and T.-K. Nguyen, *Research artifact for stress-testing product-gated clustering and bounded priority ranking for flood-rescue reports*, Zenodo, Version 1.0.1; concept DOI resolving to the latest archived release, 2026. DOI: 10.5281/zenodo.21934401. [Online]. Available: https://doi.org/10.5281/zenodo.21934401.

[12] ONNX Runtime, *Quantize ONNX models*, Official documentation; accessed 6 October 2026. [Online]. Available: https://onnxruntime.ai/docs/performance/model-optimizations/quantization.html.

[13] M. Rahnemoonfar, T. Chowdhury, A. Sarkar, D. Varshney, M. Yari, and R. R. Murphy, "FloodNet: A high resolution aerial imagery dataset for post flood scene understanding," *IEEE Access*, vol. 9, pp. 89 644–89 654, 2021.

[14] A. Rundgren, B. Jordan, and S. Erdtman, *JSON canonicalization scheme (JCS)*, RFC 8785, 2020. [Online]. Available: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8785.

[15] T. Sakaki, M. Okazaki, and Y. Matsuo, "Earthquake shakes Twitter users: Real-time event detection by social sensors," in *Proceedings of the 19th International Conference on World Wide Web (WWW)*, 2010, pp. 851–860.

[16] C. Tomasi and R. Manduchi, "Bilateral filtering for gray and color images," in *Proceedings of the Sixth International Conference on Computer Vision (ICCV)*, IEEE, 1998, pp. 839–846.

[17] V. A. Traag, L. Waltman, and N. J. van Eck, "From Louvain to Leiden: Guaranteeing well-connected communities," *Scientific Reports*, vol. 9, no. 1, p. 5233, 2019.

[18] WorldPop, *2025 constrained estimates of total number of people per grid square for Viet Nam*, R2024B version 1; approximately 100 m resolution, 2025. DOI: 10.5258/SOTON/WP00803.

Phụ lục A

Tái lập thực nghiệm

A.1 Nguồn và phiên bản

Bản sơ bộ được tổng hợp từ trạng thái repo hiện tại; commit đầu vào được ghi bằng SHA đầy đủ trong tệp provenance sinh tự động. Commit này mô tả nguồn trước chỉnh sửa nội dung báo cáo, không bao gồm các chỉnh sửa chưa commit. Script xuất bảng ghi SHA-256 từng JSON/CSV trực tiếp được dùng, cho phép kiểm tra bảng có còn khớp nguồn khi artifact thay đổi.

Hai snapshot lịch sử của mã nguồn phục vụ tái lập độc lập các bước sinh dữ liệu và đánh giá phân cụm:

- Snapshot sinh dữ liệu và kiểm thử đối chứng: commit `a6be3e9`;
- Snapshot thực nghiệm thuật toán phân cụm RQ1: commit `6ac75c2`.

Mã nguồn của hệ thống và các tập dữ liệu thực nghiệm được lưu trữ theo quy chuẩn tái lập khoa học [11], cho phép kiểm chứng độc lập mọi kết quả công bố trong báo cáo.

A.2 Sinh lại bảng và kiểm tra ảnh

Từ thư mục gốc repo, chạy:

```
python3 report/scripts/export_results.py
make -C report content
make -C report deliverables
make -C report check
```

Script chỉ dùng Python chuẩn, đọc artifact đã lưu, đối chiếu config/split, kiểm tra từng ảnh theo MD5 và kiểm tra nhóm không vượt split. Sau đó sinh bảng TeX, macro dùng chung và provenance. Nó không huấn luyện, không thay đổi JSON/CSV nghiên cứu và không chạy benchmark thiết bị. Để tái lập chỉ số từ đầu, phải dùng công cụ runtime tương ứng.

Tệp split có SHA-256:

```
f7b52cd25411d4d1df2f7f80745a2cf430819773854345798cf7e093e3bcba
45
```

Tệp config có SHA-256:

```
a509ab6e22f47b2e53f2300275bb850017c50713453d5a86299d6b7594a735
9e
```

Ảnh test phải lấy theo cột `relative_path`, không chia lại dataset và không thay thế bằng toàn bộ thư mục ảnh. Đường dẫn tuyệt đối Windows trong metadata là đường môi trường của lần chạy gốc; cần ánh xạ sang đường tương đối khi dùng máy khác.

A.3 Tái lập các phép so sánh ảnh

Các công cụ trong thư mục `tools/` có CLI cho so sánh FP32, PTQ/QAT và pruning. Cần xem `--help` của đúng script trước khi chạy để chọn output riêng và tránh ghi đè artifact đang dẫn trong báo cáo. Thí dụ kiểm tra parity nhỏ từ thư mục tools:

```
python3 compare_models.py --help
python3 compare_models.py --limit 3 --skip-pte --no-plots
```

Lệnh smoke không thay kết quả full test. Với full test, cần checkpoint, config, split và manifest khớp hash, dependency đúng runtime và quyền truy cập đủ ảnh. Khi PTE không có runtime, trạng thái phải ghi rõ chưa thử thay vì tạo dự đoán thay thế từ ONNX.

Phiên đo cần ghi phần cứng, provider, số luồng, warmup, batch và ranh giới timing. Các phiên summary CPU tính predict; benchmark điện thoại tại Mục 4.2.4 tính classifyImage rộng hơn. Cần giữ output trong một thư mục riêng khi đo lại để có thể so sánh mà không mất bản cũ. Bộ benchmark bốn điện thoại đã có metadata thiết bị và hash model; các phiên tiếp theo vẫn cần bổ sung hash APK/commit, log tải và nhiệt độ để xác nhận build và độ ổn định hiệu năng.

A.4 Sinh hình và kiểm tra benchmark ứng dụng

Chín hình định lượng và ví dụ ảnh được sinh từ artifact bằng matplotlib. PDF được dùng trong LaTeX; PNG đi cùng để xem nhanh. Script giữ mã chọn ảnh minh họa xác định, hash các nguồn trực tiếp, hash đầu ra và các số tổng hợp trong tệp provenance hình sinh tự động. Các sơ đồ kiến trúc/nghiệp vụ được viết bằng TikZ trong nguồn chương; sơ đồ khái niệm có ghi rõ không phải kết quả thực nghiệm.

```
python3 -m venv report/build/visual-env
report/build/visual-env/bin/python -m pip install \
  -r report/scripts/requirements-figures.txt
make -C report figures
```

Các file hình đã có trong repo nên build nội dung thường không cần cài matplotlib. Khi nguồn thực nghiệm đổi, cần xuất lại bảng và hình để giữ đồng bộ. Bộ kiểm tra report đối chiếu hash hình/nguồn và sẽ báo nếu hình đã lỗi thời.

A.4.1 Nguồn benchmark ứng dụng lịch sử

Nguồn này được giữ để truy vết, không dùng trong phần kết quả chính hoặc lựa chọn model/runtime. Tệp samsung21se.json là hai JSON object nối tiếp, không phải một JSON object hay mảng JSON hợp lệ cho `json.load`. Module xử lý bằng chứng ứng dụng dùng raw decoding để tách hai khối mà không sửa tệp gốc. Nó nối ID theo cách đóng gói package, kiểm tra nhãn/số mẫu, ma trận/metric và mean/P50/P95 theo nearest-rank. Đây là kiểm tra artifact, không chạy lại suy luận trên điện thoại.

A.5 Tái lập RQ1 và stress

Đánh giá phân cụm RQ1 cần đúng snapshot `6ac75c2` và notebook tương ứng. Bộ dữ liệu giữ split run 1–20/21–40/41–80. Cấu hình chọn có trong tệp cấu hình đã lưu kèm kết quả. Stress dùng các cấu hình này không tuning lại.

Nguồn stress chính gồm protocol, manifest, selected configs, checkpoint từng run/điều kiện, aggregate, duplicate mapping và runtime log. Notebook đã chạy được lưu kèm kết quả stress. Một lần chạy mới cần giữ seed, snapshot notebook, checksum dữ liệu và cấu hình; resume chỉ từ checkpoint có provenance khớp.

Có 1.400 fit ở full batch. Smoke một run không chứng minh full batch hoàn thành. Nếu chạy lại, giữ kết quả trong thư mục riêng và so sánh với nguồn chính; không gộp với `rq1_results_v2` hoặc chọn bản có kết quả tốt hơn.

A.6 RQ2/RQ3 và kiểm tra evidence

Nguồn RQ2 chứa summary, alignment, robustness, paired comparisons và sensitivity. Nguồn RQ3 chứa bảng theo điều kiện, bảng theo seed, destination assignments, partition losses và provenance tái phân tích. Bản theo seed là nguồn suy luận chính cho RQ3.

Script kiểm tra artifact và số liệu manuscript đã được lưu kèm theo môi trường khóa phiên bản. Cần môi trường biệt lập có đúng phiên bản được pin trước khi dùng script; không xem việc thiếu dependency là bằng chứng artifact sai. Bản báo cáo này xuất từ artifact đã lưu, không tuyên bố đã chạy lại bộ verifier trong môi trường khác.

Để tái lập suy luận RQ3 từ bảng đã lưu, script tái tính tầng seed lấy trung bình điều kiện theo seed, bootstrap 5.000 và Holm cho 14 endpoint trong mỗi block so sánh.

Nguồn provenance ghi hash vào/ra và runtime. Giữ nguyên hướng metric khi diễn giải hiệu ghép cặp.

A.7 Chạy demo và kiểm thử phần mềm

Từ gốc repo, có thể build web và chạy Compose theo hướng dẫn hiện tại:

```
products/scripts/demo/build_web.sh
FE_BUILD_TARGET=prebuilt docker compose up -d --build
```

Thao tác này tạo môi trường demo và có thể nạp dữ liệu bán tổng hợp nếu volume trống. Không dùng dữ liệu nạp này như yêu cầu cứu hộ thực. Đối với test backend cục bộ, đặt database/uploads ở vùng tạm trước import `main`, vì khởi tạo module có thể tạo/migrate database.

Kiểm thử backend và Flutter được hướng dẫn ở tài liệu README của sản phẩm; E2E nằm ở script kiểm thử tích hợp trong thư mục demo. Kiểm thử E2E có ghi báo cáo vào server đang chạy, nên cần môi trường demo riêng. Điện thoại Android cần URL có thể truy cập từ thiết bị và asset đã stage; số SMS cần cấu hình theo nơi tiếp nhận của phiên kiểm tra.

A.8 Những gì chưa tái lập trong bản sơ bộ

Bản sơ bộ chưa chạy lại huấn luyện MobileNet, các runtime ảnh, toàn bộ notebook Colab, E2E Docker hay điện thoại Android. Kết quả test lịch sử được dẫn rõ ngày và nguồn. Kiểm tra mới chỉ xác nhận tính nhất quán dữ liệu đầu vào bảng và khả năng biên dịch báo cáo. Phân biệt này giúp người đọc biết phần nào là kết quả nghiên cứu đã lưu và phần nào là kiểm tra biên soạn.

Phụ lục B

Kết quả và tư liệu bổ sung

B.1 Sổ đối chiếu nguồn số liệu

Bảng B.1: Nguồn được dùng và phạm vi

Nội dung	Nguồn trong repo	Phạm vi
Nhóm, mã đề tài	Hồ sơ đề tài đã lưu	Nguồn ưu tiên thông tin nhóm
Mục tiêu, tiến độ, sản phẩm	Thuyết minh NCKH (bản Markdown)	Văn bản trong repo, chưa thay bản ký
Số lượng/chia ảnh	Split CSV trong thư mục mô hình biên	Snapshot 1.702 ảnh
Metric/runtime FP32	`products/fe/reports/seed1024/pth_onnx_pte/summary.json`	256 ảnh test, CPU
Đo tại ứng dụng	`report/evidence/benchmarks/seed42/mobile/samsung21se.json`	256 ảnh/runtime; giới hạn metadata được nêu riêng
Benchmark bốn điện thoại	CSV tổng hợp và JSON nguồn của seed 159/1024	32 cấu hình; số liệu đầy đủ ở Mục B.5
Nén/cắt tỉa	`products/fe/reports/seed1024/fp32_ptq_qat/summary.json`; `products/fe/reports/seed1024/prunning_st/summary.json`	Cùng test; khác phiên timing
LR khẩn cấp	Gói mô hình khẩn cấp có cấu trúc	SOURCE FINAL v5, tổng hợp
RQ1 đối chứng cơ sở	Thư mục kết quả đối chứng cơ sở	Generator 3.0, 40 test run
RQ1 stress	Thư mục kết quả stress	Nguồn chính, 1.400 fit
RQ2/RQ3	Thư mục kết quả RQ2 và RQ3	Candidate 4.1, 40 seed

Nội dung	Nguồn trong repo	Phạm vi
Hợp đồng/DB	Tài liệu hợp đồng kết nối và cơ sở dữ liệu	Đối chiếu cùng mã hiện tại
Test lịch sử	Tài liệu đối chiếu nghiệm thu	Ngày 27/09/2026

B.2 Những khác biệt phiên bản cần giữ khi rà soát

Bảng B.2: Đối chiếu tài liệu cũ với artifact hiện tại

Hạng mục	Thông tin cũ	Thông tin dùng trong bản sơ bộ
Ảnh	README 1.621; lần chạy cũ 1.625	Split hiện tại 1.702; MD5 khớp đủ
Test	244 ảnh; 73,77% accuracy	Seed 42: 256 ảnh, 76,17%; seed 1024: 256 ảnh, 75,78%; chưa xác nhận trùng split
Đầu vào ảnh	224, preprocessing cũ	256, EXIF–RGB–letterbox–NCHW theo artifact hiện tại
Asset	Tài liệu 27/09 ghi thiếu ONNX/manifest	Có export trong Edge Ai; app vẫn cần stage
Tối ưu	Tài liệu cũ ghi chưa có INT8	Có PTQ/QAT/pruning và kết quả âm
Khẩn cấp	Quy tắc từ khóa ở backend	LR cấu trúc ở app; adapter vẫn dùng từ khóa/urgency
SMS	Tài liệu cũ ghi chưa có server intake	Có gateway endpoint; chưa có log viễn thông thật
RQ3	120 hàng seed–điều kiện	Suy luận chính 40 cặp seed
Renderer khác	Có bảng short ID/OOD	Không dùng ghép vào protocol bản thảo dài

B.3 Checklist bằng chứng cho đợt thử thiết bị tiếp theo

Để kiểm chứng luồng thiết bị, một phiên thử cần ghi mã thiết bị, hệ điều hành, APK/commit, hash asset và URL backend. Các tình huống gồm tạo khi offline, đóng/mở lại app, khôi phục kết nối, gửi lại khi mất ACK, ảnh có/không EXIF, thiếu GPS, trạng thái đi tiến, SMS qua gateway và đồng bộ nền. Với mỗi ca, ghi kỳ vọng, hành vi quan sát, log thiết bị/server và thời gian thực tế.

Phép đo hiệu năng cần tách tải model, tiền xử lý, suy luận, tạo payload, chờ mạng và ACK. Phép đo mạng cần nhiều lượt cho mỗi profile/ảnh, ghi kích thước thực, tỷ lệ thành công và hàng đợi còn lại. Những mục này là kế hoạch bổ sung minh chứng, chưa phải kết quả đã đạt trong báo cáo.

B.4 Nội dung hành chính còn chờ xác nhận

Các trường giới tính, dân tộc, ngành, năm học và số năm đào tạo của chủ nhiệm đã được cập nhật theo thông tin xác nhận ngày 06/10/2026 trong hồ sơ đề tài và tệp cấu hình metadata; phần này không còn chờ điền metadata. Đã đối chiếu cấu trúc các mẫu bổ sung ngày 08/10/2026; còn chờ ảnh chủ nhiệm, thành tích học tập, nhận xét GVHD và xác nhận ký/dấu. Năm sinh và thời gian thực hiện trong mẫu mới có mâu thuẫn với metadata đã xác nhận; xem sổ đối chiếu biểu mẫu trong report. Thuyết minh Markdown không thay bản phê duyệt có chữ ký/dấu.

Manifest hồ sơ giữ cờ xác nhận false cho các minh chứng chưa được cung cấp. Nội dung sơ bộ của bản tin/tóm tắt Việt–Anh đã soạn có thể dùng để điền mẫu chính thức, nhưng không xác nhận thủ tục nộp. Video chưa được tạo trong công việc này. Bản đầy đủ cần đối chiếu danh sách cam kết, mẫu, bản phê duyệt và từng minh chứng thật.

B.5 Kết quả đầy đủ của benchmark nhận diện trên điện thoại

Phần này công bố đủ 32 cấu hình của bộ benchmark có provenance, làm căn cứ cho ba bảng tóm tắt và kết luận tại Mục 4.2.4. Không loại cấu hình kém thuận lợi. Mỗi cấu hình dùng cùng 256 ảnh test, gồm 86 non_flood, 56 low, 60 medium và 54 high; mỗi ảnh có một dự đoán trong từng phiên. Các phiên dùng lại ảnh nên không làm tăng số ảnh độc lập lên 8.192.

Mã cấu hình có dạng `seed-biến thể-máy-runtime`. B là baseline, P là cắt tỉa; RM15 là realme 15, RN11 là Redmi Note 11, RN13 là Redmi Note 13 và S10e là Samsung S10e. O là ONNX, T là ExecuTorch/PTE. Ví dụ, `1024-P-RN13-T` là seed 1024 cắt tỉa chạy PTE trên Redmi Note 13. Thông tin thiết bị, dataset và phạm vi đo được mô

tả ở Mục 4.1.3.

B.5.1 Chất lượng phân loại theo cấu hình

Accuracy (Acc.) là tỷ lệ dự đoán đúng; P/R/F1 macro là trung bình có trọng số bằng nhau của chỉ số tương ứng ở bốn lớp. Macro-Recall cũng chính là balanced accuracy trong bài toán này. Các giá trị phần trăm được làm tròn hai chữ số; CSV giữ độ chính xác cao hơn.

Bảng B.3: Chất lượng phân loại của đủ 32 cấu hình điện thoại (%)

Cấu hình	Acc.	P macro	R macro	F1 macro
159-B-RM15-O	75,39	73,98	73,39	73,60
159-B-RM15-T	75,39	73,98	73,39	73,60
159-B-RN11-O	74,61	73,24	72,48	72,73
159-B-RN11-T	74,61	73,24	72,48	72,73
159-B-RN13-O	75,00	73,64	72,93	73,18
159-B-RN13-T	75,00	73,64	72,93	73,18
159-B-S10e-O	75,39	74,20	73,35	73,65
159-B-S10e-T	75,39	74,20	73,35	73,65
159-P-RM15-O	76,95	74,60	75,13	74,58
159-P-RM15-T	76,95	74,60	75,13	74,58
159-P-RN11-O	76,56	74,24	74,84	74,36
159-P-RN11-T	76,56	74,24	74,84	74,36
159-P-RN13-O	76,95	74,57	75,13	74,62
159-P-RN13-T	76,95	74,57	75,13	74,62
159-P-S10e-O	75,78	73,35	73,93	73,49
159-P-S10e-T	75,78	73,35	73,93	73,49
1024-B-RM15-O	75,39	74,37	73,50	73,83
1024-B-RM15-T	75,39	74,37	73,50	73,83
1024-B-RN11-O	75,39	74,33	73,50	73,82
1024-B-RN11-T	75,39	74,33	73,50	73,82
1024-B-RN13-O	75,78	74,68	73,96	74,25
1024-B-RN13-T	75,78	74,68	73,96	74,25
1024-B-S10e-O	76,17	75,27	74,38	74,72
1024-B-S10e-T	76,17	75,27	74,38	74,72
1024-P-RM15-O	76,95	74,79	75,21	74,89
1024-P-RM15-T	76,95	74,79	75,21	74,89
1024-P-RN11-O	76,17	74,04	74,28	74,10

Còn tiếp ở trang sau

Bảng B.3 (tiếp)

Cấu hình	Acc.	P macro	R macro	F1 macro
1024-P-RN11-T	76,17	74,04	74,28	74,10
1024-P-RN13-O	76,56	74,30	74,79	74,40
1024-P-RN13-T	76,56	74,30	74,79	74,40
1024-P-S10e-O	76,95	74,86	75,21	74,90
1024-P-S10e-T	76,95	74,86	75,21	74,90

B.5.2 Sai lệch thứ bậc và lỗi nặng

Đặt $s(\text{non_flood}) = 0$, $s(\text{low}) = 1$, $s(\text{medium}) = 2$, $s(\text{high}) = 3$. Với $e_i = s(\hat{y}_i) - s(y_i)$ và $n = 256$, hai chỉ số bổ sung được tính như sau:

$$\text{MAE} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}|e_i|, \qquad \text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}e_i^2}.$$

Lỗi nặng là số ảnh có $|e_i| \geq 2$. Khoảng cách giữa các mức được quy ước bằng một, không phải độ sâu ngập hay chi phí cứu hộ. MAE/RMSE chưa có trong JSON gốc; chúng được tính lại từ dự đoán, không chạy suy luận mới và không sửa dữ liệu nguồn.

Bảng B.4: Sai lệch thứ bậc của đủ 32 cấu hình điện thoại

Cấu hình	MAE (mức)	RMSE (mức)	Lỗi nặng/256
159-B-RM15-O	0,2656	0,5590	4
159-B-RM15-T	0,2656	0,5590	4
159-B-RN11-O	0,2734	0,5660	4
159-B-RN11-T	0,2734	0,5660	4
159-B-RN13-O	0,2695	0,5625	4
159-B-RN13-T	0,2695	0,5625	4
159-B-S10e-O	0,2656	0,5590	4
159-B-S10e-T	0,2656	0,5590	4
159-P-RM15-O	0,2500	0,5449	4
159-P-RM15-T	0,2500	0,5449	4
159-P-RN11-O	0,2461	0,5266	2
159-P-RN11-T	0,2461	0,5266	2
159-P-RN13-O	0,2461	0,5340	3
159-P-RN13-T	0,2461	0,5340	3
159-P-S10e-O	0,2578	0,5449	3

Còn tiếp ở trang sau

Bảng B.4 (tiếp)

Cấu hình	MAE (mức)	RMSE (mức)	Lỗi nặng/256
159-P-S10e-T	0,2578	0,5449	3
1024-B-RM15-O	0,2539	0,5192	2
1024-B-RM15-T	0,2539	0,5192	2
1024-B-RN11-O	0,2578	0,5303	3
1024-B-RN11-T	0,2578	0,5303	3
1024-B-RN13-O	0,2500	0,5154	2
1024-B-RN13-T	0,2500	0,5154	2
1024-B-S10e-O	0,2461	0,5116	2
1024-B-S10e-T	0,2461	0,5116	2
1024-P-RM15-O	0,2422	0,5154	3
1024-P-RM15-T	0,2422	0,5154	3
1024-P-RN11-O	0,2539	0,5340	4
1024-P-RN11-T	0,2539	0,5340	4
1024-P-RN13-O	0,2461	0,5192	3
1024-P-RN13-T	0,2461	0,5192	3
1024-P-S10e-O	0,2422	0,5154	3
1024-P-S10e-T	0,2422	0,5154	3

B.5.3 Thời gian xử lý theo cấu hình

Mean là trung bình thời gian từng ảnh; P50/P95 dùng nearest-rank sau khi loại năm lượt warmup khỏi latency. Đơn vị là ms; phạm vi là giải mã, tiền xử lý và suy luận trong `classifyImage`. Bảng giữ thời gian riêng từng máy, không dùng thời gian tổng hợp thay cho kết quả từng thiết bị.

Bảng B.5: Thời gian xử lý ảnh của đủ 32 cấu hình điện thoại (ms)

Cấu hình	Mean	P50	P95
159-B-RM15-O	85,218	72,280	155,767
159-B-RM15-T	45,521	37,836	97,626
159-B-RN11-O	178,741	177,417	253,728
159-B-RN11-T	115,493	110,716	206,998
159-B-RN13-O	202,633	188,961	296,778
159-B-RN13-T	87,676	73,750	176,585
159-B-S10e-O	84,328	71,242	167,766
159-B-S10e-T	41,277	32,301	94,351

Còn tiếp ở trang sau

Bảng B.5 (tiếp)

Cấu hình	Mean	P50	P95
159-P-RM15-O	80,660	73,644	137,510
159-P-RM15-T	49,079	41,027	103,708
159-P-RN11-O	178,418	172,520	278,802
159-P-RN11-T	106,830	100,001	187,512
159-P-RN13-O	193,530	176,095	289,758
159-P-RN13-T	90,688	76,153	184,379
159-P-S10e-O	84,116	71,372	165,529
159-P-S10e-T	48,430	38,978	115,327
1024-B-RM15-O	82,673	74,863	145,783
1024-B-RM15-T	45,693	38,414	96,905
1024-B-RN11-O	179,317	169,647	275,742
1024-B-RN11-T	102,287	92,059	201,230
1024-B-RN13-O	190,192	175,082	285,861
1024-B-RN13-T	87,984	73,436	178,710
1024-B-S10e-O	84,654	72,211	171,631
1024-B-S10e-T	40,603	31,508	95,932
1024-P-RM15-O	81,943	74,471	135,131
1024-P-RM15-T	48,944	39,344	103,338
1024-P-RN11-O	177,966	172,819	274,626
1024-P-RN11-T	102,766	90,892	202,812
1024-P-RN13-O	246,763	239,020	335,798
1024-P-RN13-T	88,475	73,147	180,651
1024-P-S10e-O	86,190	73,526	163,776
1024-P-S10e-T	43,270	34,401	103,429

B.5.4 Precision, Recall và F1 theo từng lớp

Bảng gồm 128 hàng, tương ứng 32 cấu hình nhân bốn lớp. Cột số ảnh là số mẫu thật của lớp trong test; không phải số ảnh model dự đoán vào lớp đó. F1 được tính riêng từ Precision/Recall từng lớp, sau đó mới lấy trung bình để có macro-F1. Việc hai runtime có cùng nhãn top-1 làm các chỉ số này bằng nhau trong từng cặp máy/model, nhưng không chứng minh vector xác suất của hai runtime giống tuyệt đối.

Bảng B.6: Chỉ số từng lớp của đủ 32 cấu hình điện thoại (%)

Cấu hình	Lớp	Số ảnh	Precision	Recall	F1
159-B-RM15-O	non_flood	86	84,95	91,86	88,27
159-B-RM15-O	low	56	64,71	58,93	61,68
159-B-RM15-O	medium	60	63,93	65,00	64,46
159-B-RM15-O	high	54	82,35	77,78	80,00
159-B-RM15-T	non_flood	86	84,95	91,86	88,27
159-B-RM15-T	low	56	64,71	58,93	61,68
159-B-RM15-T	medium	60	63,93	65,00	64,46
159-B-RM15-T	high	54	82,35	77,78	80,00
159-B-RN11-O	non_flood	86	84,04	91,86	87,78
159-B-RN11-O	low	56	64,00	57,14	60,38
159-B-RN11-O	medium	60	62,90	65,00	63,93
159-B-RN11-O	high	54	82,00	75,93	78,85
159-B-RN11-T	non_flood	86	84,04	91,86	87,78
159-B-RN11-T	low	56	64,00	57,14	60,38
159-B-RN11-T	medium	60	62,90	65,00	63,93
159-B-RN11-T	high	54	82,00	75,93	78,85
159-B-RN13-O	non_flood	86	84,95	91,86	88,27
159-B-RN13-O	low	56	64,71	58,93	61,68
159-B-RN13-O	medium	60	62,90	65,00	63,93
159-B-RN13-O	high	54	82,00	75,93	78,85
159-B-RN13-T	non_flood	86	84,95	91,86	88,27
159-B-RN13-T	low	56	64,71	58,93	61,68
159-B-RN13-T	medium	60	62,90	65,00	63,93
159-B-RN13-T	high	54	82,00	75,93	78,85
159-B-S10e-O	non_flood	86	84,95	91,86	88,27
159-B-S10e-O	low	56	64,71	58,93	61,68
159-B-S10e-O	medium	60	63,49	66,67	65,04
159-B-S10e-O	high	54	83,67	75,93	79,61
159-B-S10e-T	non_flood	86	84,95	91,86	88,27
159-B-S10e-T	low	56	64,71	58,93	61,68
159-B-S10e-T	medium	60	63,49	66,67	65,04
159-B-S10e-T	high	54	83,67	75,93	79,61
159-P-RM15-O	non_flood	86	91,01	94,19	92,57
159-P-RM15-O	low	56	65,45	64,29	64,86
159-P-RM15-O	medium	60	67,35	55,00	60,55

Còn tiếp ở trang sau

Bảng B.6 (tiếp)

Cấu hình	Lớp	Số ảnh	Precision	Recall	F1
159-P-RM15-O	high	54	74,60	87,04	80,34
159-P-RM15-T	non_flood	86	91,01	94,19	92,57
159-P-RM15-T	low	56	65,45	64,29	64,86
159-P-RM15-T	medium	60	67,35	55,00	60,55
159-P-RM15-T	high	54	74,60	87,04	80,34
159-P-RN11-O	non_flood	86	90,91	93,02	91,95
159-P-RN11-O	low	56	64,29	64,29	64,29
159-P-RN11-O	medium	60	64,71	55,00	59,46
159-P-RN11-O	high	54	77,05	87,04	81,74
159-P-RN11-T	non_flood	86	90,91	93,02	91,95
159-P-RN11-T	low	56	64,29	64,29	64,29
159-P-RN11-T	medium	60	64,71	55,00	59,46
159-P-RN11-T	high	54	77,05	87,04	81,74
159-P-RN13-O	non_flood	86	91,01	94,19	92,57
159-P-RN13-O	low	56	65,45	64,29	64,86
159-P-RN13-O	medium	60	66,00	55,00	60,00
159-P-RN13-O	high	54	75,81	87,04	81,03
159-P-RN13-T	non_flood	86	91,01	94,19	92,57
159-P-RN13-T	low	56	65,45	64,29	64,86
159-P-RN13-T	medium	60	66,00	55,00	60,00
159-P-RN13-T	high	54	75,81	87,04	81,03
159-P-S10e-O	non_flood	86	90,91	93,02	91,95
159-P-S10e-O	low	56	63,64	62,50	63,06
159-P-S10e-O	medium	60	63,46	55,00	58,93
159-P-S10e-O	high	54	75,41	85,19	80,00
159-P-S10e-T	non_flood	86	90,91	93,02	91,95
159-P-S10e-T	low	56	63,64	62,50	63,06
159-P-S10e-T	medium	60	63,46	55,00	58,93
159-P-S10e-T	high	54	75,41	85,19	80,00
1024-B-RM15-O	non_flood	86	89,66	90,70	90,17
1024-B-RM15-O	low	56	61,82	60,71	61,26
1024-B-RM15-O	medium	60	60,61	66,67	63,49
1024-B-RM15-O	high	54	85,42	75,93	80,39
1024-B-RM15-T	non_flood	86	89,66	90,70	90,17
1024-B-RM15-T	low	56	61,82	60,71	61,26

Còn tiếp ở trang sau

Bảng B.6 (tiếp)

Cấu hình	Lớp	Số ảnh	Precision	Recall	F1
1024-B-RM15-T	medium	60	60,61	66,67	63,49
1024-B-RM15-T	high	54	85,42	75,93	80,39
1024-B-RN11-O	non_flood	86	89,66	90,70	90,17
1024-B-RN11-O	low	56	60,71	60,71	60,71
1024-B-RN11-O	medium	60	61,54	66,67	64,00
1024-B-RN11-O	high	54	85,42	75,93	80,39
1024-B-RN11-T	non_flood	86	89,66	90,70	90,17
1024-B-RN11-T	low	56	60,71	60,71	60,71
1024-B-RN11-T	medium	60	61,54	66,67	64,00
1024-B-RN11-T	high	54	85,42	75,93	80,39
1024-B-RN13-O	non_flood	86	89,66	90,70	90,17
1024-B-RN13-O	low	56	61,82	60,71	61,26
1024-B-RN13-O	medium	60	61,54	66,67	64,00
1024-B-RN13-O	high	54	85,71	77,78	81,55
1024-B-RN13-T	non_flood	86	89,66	90,70	90,17
1024-B-RN13-T	low	56	61,82	60,71	61,26
1024-B-RN13-T	medium	60	61,54	66,67	64,00
1024-B-RN13-T	high	54	85,71	77,78	81,55
1024-B-S10e-O	non_flood	86	89,66	90,70	90,17
1024-B-S10e-O	low	56	61,82	60,71	61,26
1024-B-S10e-O	medium	60	62,12	68,33	65,08
1024-B-S10e-O	high	54	87,50	77,78	82,35
1024-B-S10e-T	non_flood	86	89,66	90,70	90,17
1024-B-S10e-T	low	56	61,82	60,71	61,26
1024-B-S10e-T	medium	60	62,12	68,33	65,08
1024-B-S10e-T	high	54	87,50	77,78	82,35
1024-P-RM15-O	non_flood	86	88,89	93,02	90,91
1024-P-RM15-O	low	56	62,26	58,93	60,55
1024-P-RM15-O	medium	60	66,67	60,00	63,16
1024-P-RM15-O	high	54	81,36	88,89	84,96
1024-P-RM15-T	non_flood	86	88,89	93,02	90,91
1024-P-RM15-T	low	56	62,26	58,93	60,55
1024-P-RM15-T	medium	60	66,67	60,00	63,16
1024-P-RM15-T	high	54	81,36	88,89	84,96
1024-P-RN11-O	non_flood	86	88,89	93,02	90,91

Còn tiếp ở trang sau

Bảng B.6 (tiếp)

Cấu hình	Lớp	Số ảnh	Precision	Recall	F1
1024-P-RN11-O	low	56	61,11	58,93	60,00
1024-P-RN11-O	medium	60	65,45	60,00	62,61
1024-P-RN11-O	high	54	80,70	85,19	82,88
1024-P-RN11-T	non_flood	86	88,89	93,02	90,91
1024-P-RN11-T	low	56	61,11	58,93	60,00
1024-P-RN11-T	medium	60	65,45	60,00	62,61
1024-P-RN11-T	high	54	80,70	85,19	82,88
1024-P-RN13-O	non_flood	86	88,89	93,02	90,91
1024-P-RN13-O	low	56	62,26	58,93	60,55
1024-P-RN13-O	medium	60	66,04	58,33	61,95
1024-P-RN13-O	high	54	80,00	88,89	84,21
1024-P-RN13-T	non_flood	86	88,89	93,02	90,91
1024-P-RN13-T	low	56	62,26	58,93	60,55
1024-P-RN13-T	medium	60	66,04	58,33	61,95
1024-P-RN13-T	high	54	80,00	88,89	84,21
1024-P-S10e-O	non_flood	86	87,91	93,02	90,40
1024-P-S10e-O	low	56	62,26	58,93	60,55
1024-P-S10e-O	medium	60	67,92	60,00	63,72
1024-P-S10e-O	high	54	81,36	88,89	84,96
1024-P-S10e-T	non_flood	86	87,91	93,02	90,40
1024-P-S10e-T	low	56	62,26	58,93	60,55
1024-P-S10e-T	medium	60	67,92	60,00	63,72
1024-P-S10e-T	high	54	81,36	88,89	84,96

B.5.5 Truy vết nguồn và cách tổng hợp

CSV tổng hợp được lưu ở `report/generated/phone-benchmarks/summary.csv`; các file `predictions.csv`, `class_metrics.csv` và `coverage.csv` nằm trong thư mục con `evaluate_model_phone`. Bốn CSV từng điện thoại nằm trong `evaluate_phone`; các bảng so sánh model và runtime ở `evaluate_baseline_pruning` và `evaluate_onnx_pte`. Mỗi dòng summary giữ nguồn JSON, hash nguồn, hash model/split, run ID và timestamp UTC để đối chiếu. Dự đoán từng ảnh và ma trận nhầm lẫn gốc vẫn được giữ trong CSV/JSON, không in hàng nghìn dòng vào báo cáo.

Bảy bảng được sinh bởi `report/scripts/build_phone_report_tables.py`; công cụ đối chiếu 32 JSON với hash nguồn, dự đoán, chỉ số, thời gian và support từng lớp trước khi xuất bảng. Bảng tóm tắt bốn phương án ở Chương 4 lấy trung bình chỉ số của

tám phiên máy–runtime; số lỗi nặng cũng lấy trung bình nên có thể không nguyên. Các bảng trong phụ lục này giữ chỉ số riêng của từng phiên; không thay thế bằng một ma trận gộp các ảnh được dùng lại.